

Bases de datos distribuidas

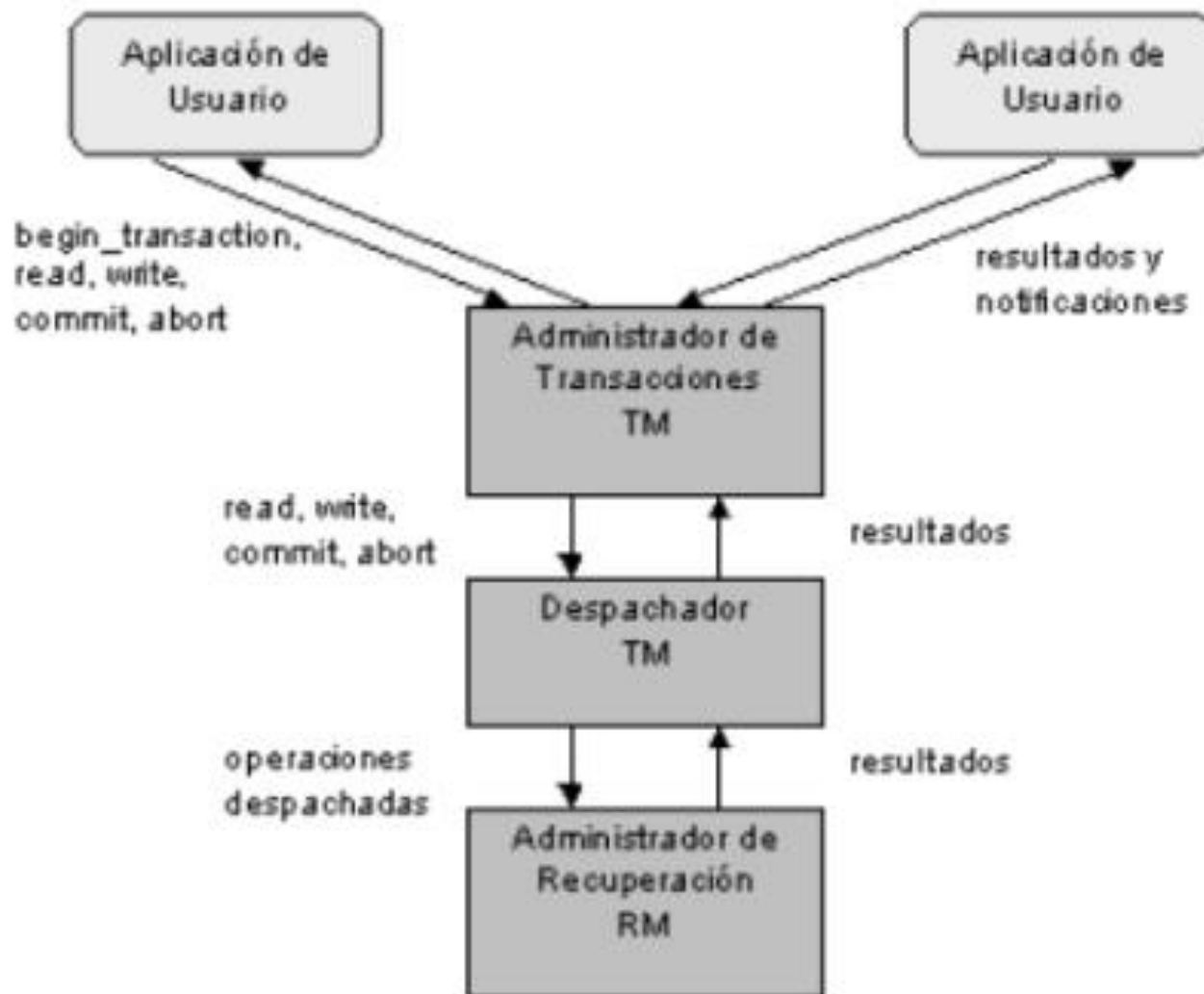
Control de concurrencia

Conceptos clave

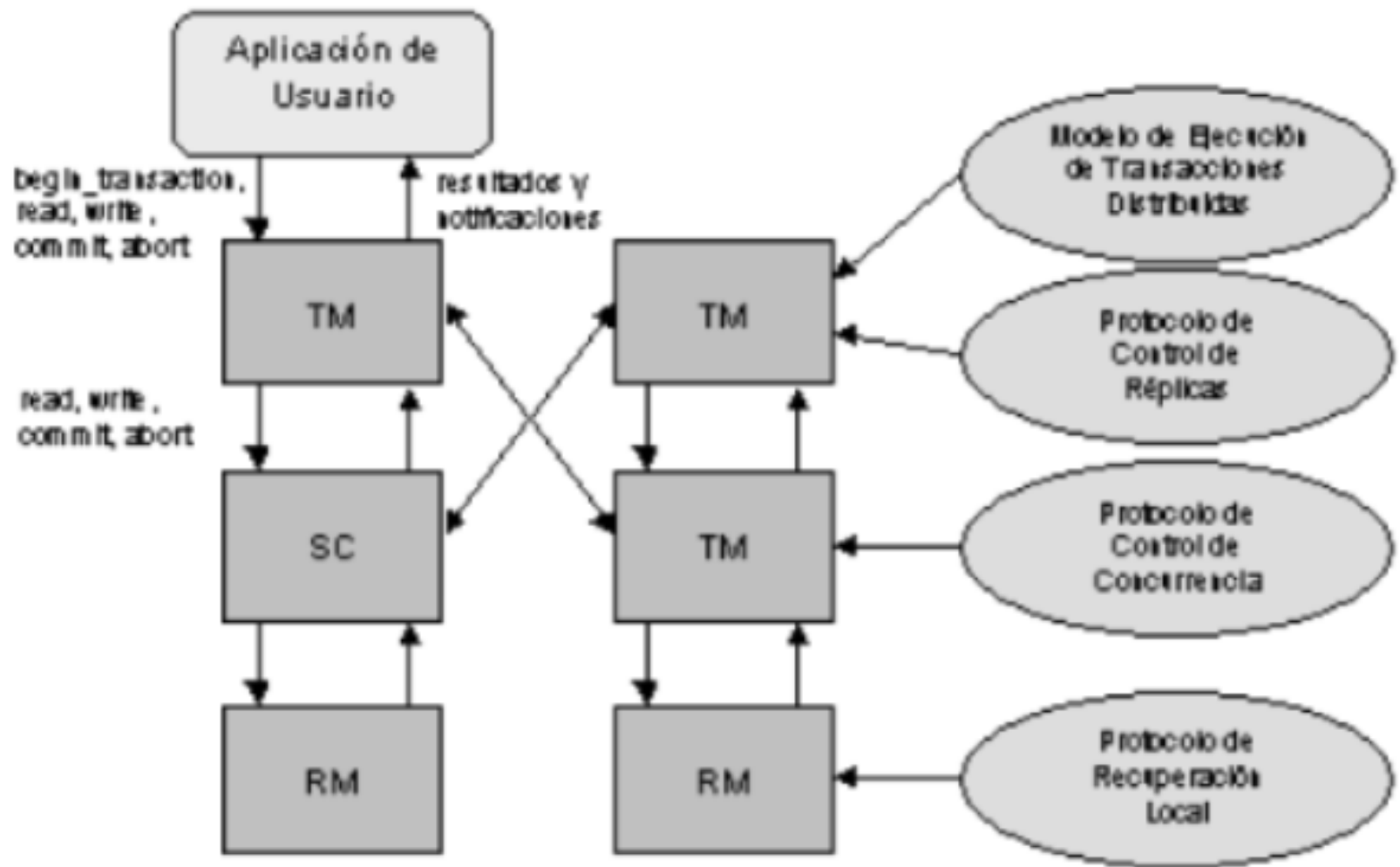
- Transacción.
 - Es una colección de acciones que realizan transformaciones consistentes de los estados de un sistema preservando la consistencia del sistema.



Arquitectura centralizada



Arquitectura distribuida



Protocolos de control de concurrencia

- Tienen como objetivo garantizar un nivel de aislamiento particular, como la capacidad de serialización, el aislamiento de instantáneas o la confirmación de lectura.
- Diferentes dimensiones:
 - El(los) nivel(es) de aislamiento que busca el algoritmo y corresponde a algoritmos de bloqueo donde las transacciones se serializan según el orden en que intentan adquirir bloqueos en conflicto.
 - La segunda dimensión es si un protocolo evita que se rompa el aislamiento (pesimista - marca de tiempo de inicio) o si permite que se rompa y luego cancela una de las transacciones en conflicto para preservar el nivel de aislamiento (optimista - marca de tiempo de confirmación).

Protocolos de control de concurrencia

- Diferentes dimensiones:
 - La tercera dimensión es cómo se serializan las transacciones. Se pueden serializar según el orden de los accesos en conflicto o un orden predefinido, llamado orden de marca de tiempo.
 - La cuarta dimensión considera cómo se mantienen las actualizaciones.
 - Una posibilidad es mantener una única versión de los datos (que es posible en algoritmos pesimistas).
 - Otra posibilidad es mantener múltiples versiones de los datos. Este último es necesario para los algoritmos optimistas, pero algunos algoritmos pesimistas también se basan en él para fines de recuperación (básicamente, mantienen dos versiones: la última confirmada y la actual no confirmada)

Algoritmos de control de concurrencia basados en bloqueos

- Evitan la violación del aislamiento al mantener un "bloqueo" para cada unidad de bloqueo y al requerir que cada operación obtenga un bloqueo en el elemento de datos antes de acceder a él, ya sea en modo de lectura (compartido) o en modo de escritura (exclusivo).
- La solicitud de acceso de la operación se decide en función de la compatibilidad de los modos de bloqueo.
- El sistema gestiona los bloqueos mediante el algoritmo de bloqueo en dos fases.

Control de concurrencia

- Modificaciones a los esquemas de control de la concurrencia para que funcionen en ambientes distribuidos.
- Dos acercamientos:
 - Single lock manager.
 - Distributed lock manager.

Single-Lock-Manager



El sistema mantiene un único lock manager que reside en un nodo dado, N_i .



Cuando una transacción necesita bloquear un elemento de datos, envía una solicitud de bloqueo (lock) al lock manager en N_i , quién determina si se puede entregar inmediatamente.

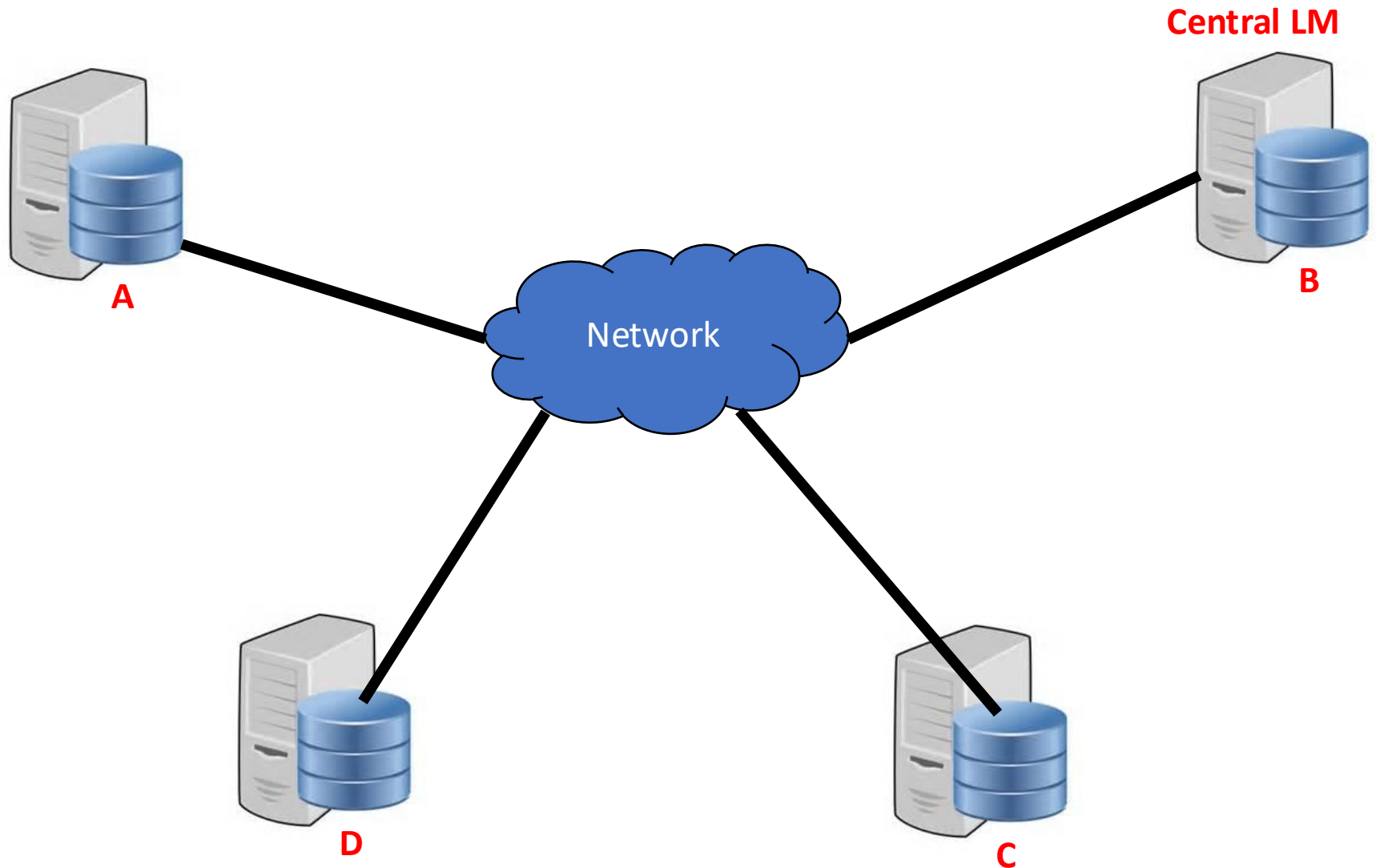
Si es posible, entonces envía una respuesta al nodo solicitante.

Si no, la respuesta se sostiene hasta que el candado (lock) puede ser entregado, y entonces se envía el mensaje al nodo solicitante.

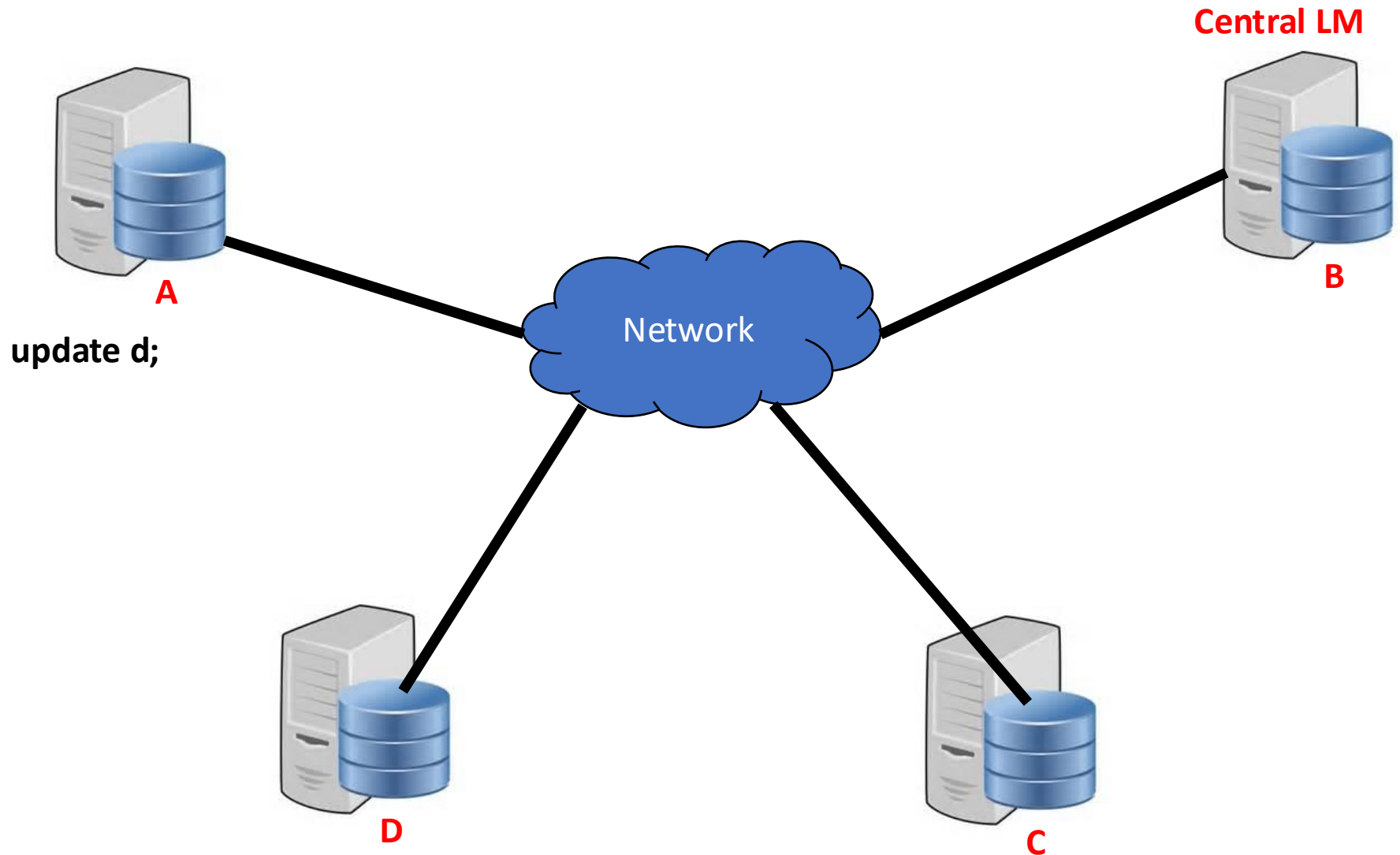
2PL Centralizado - Single Lock Manager

- La administración del bloqueo se delega en un único nodo (Central LM).
- Coordinator TM
 - Es el nodo que inicia la transacción.
- Sitios participantes
 - Son los nodos en donde las operaciones se llevan a cabo.

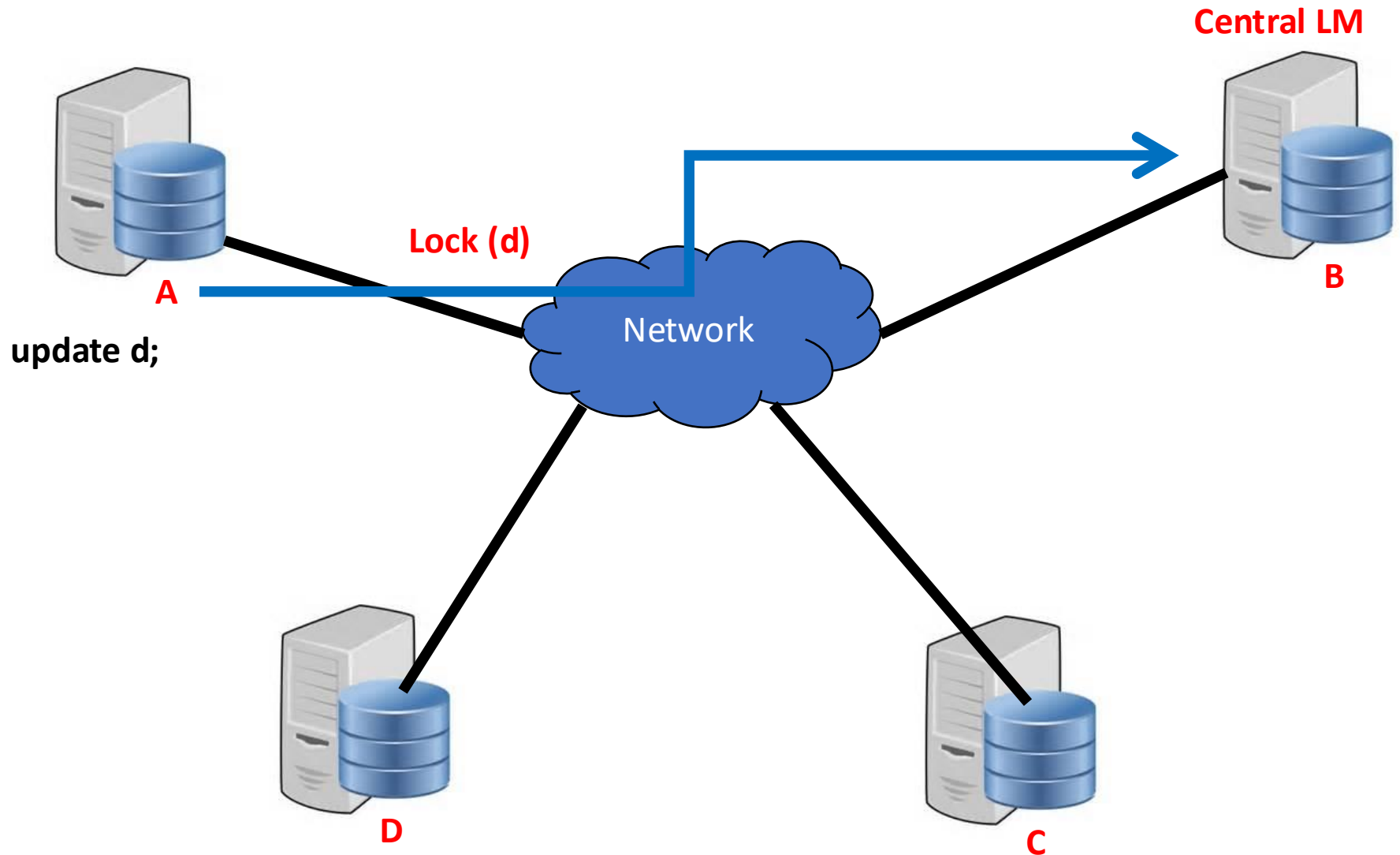
2PL Centralizado



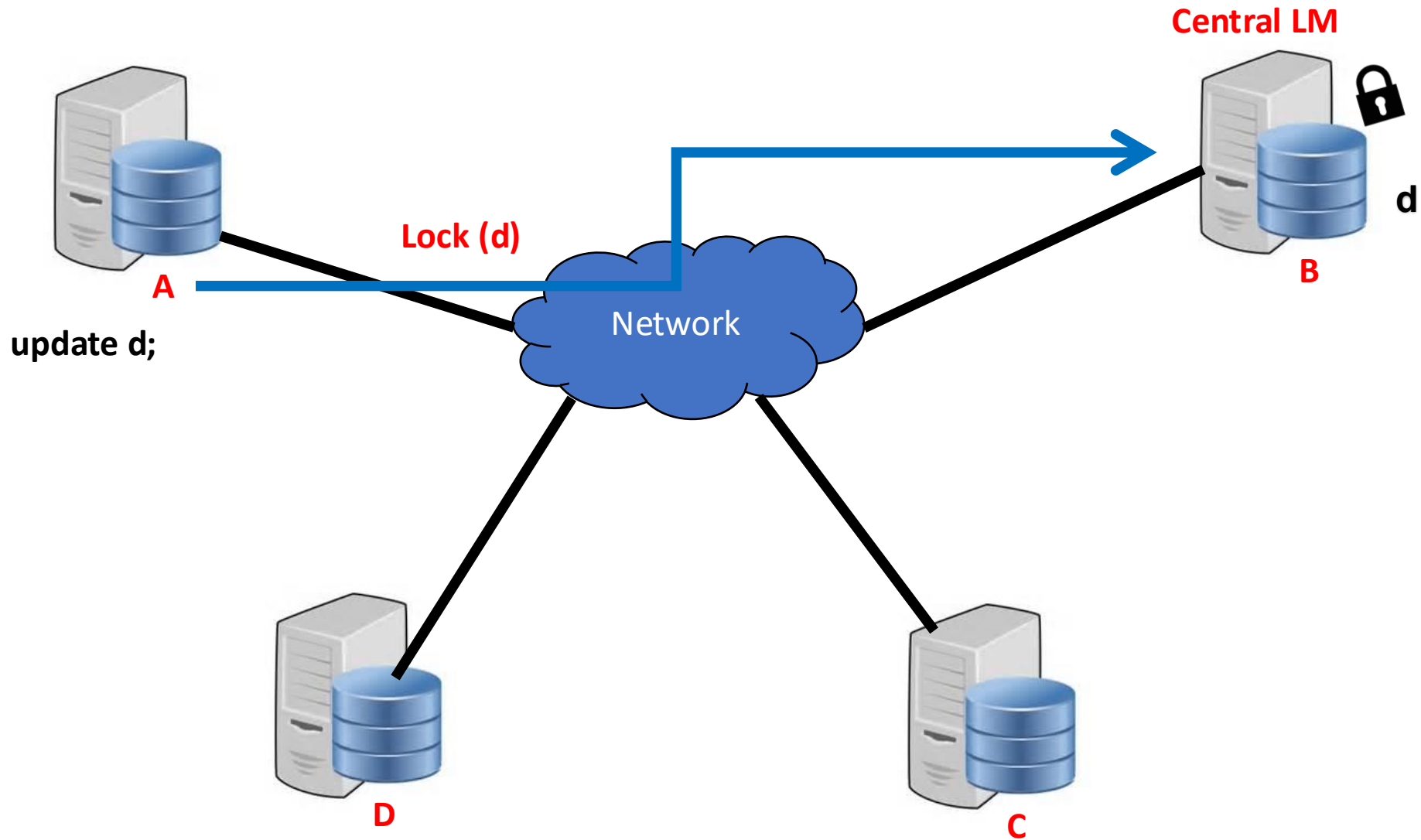
2PL Centralizado



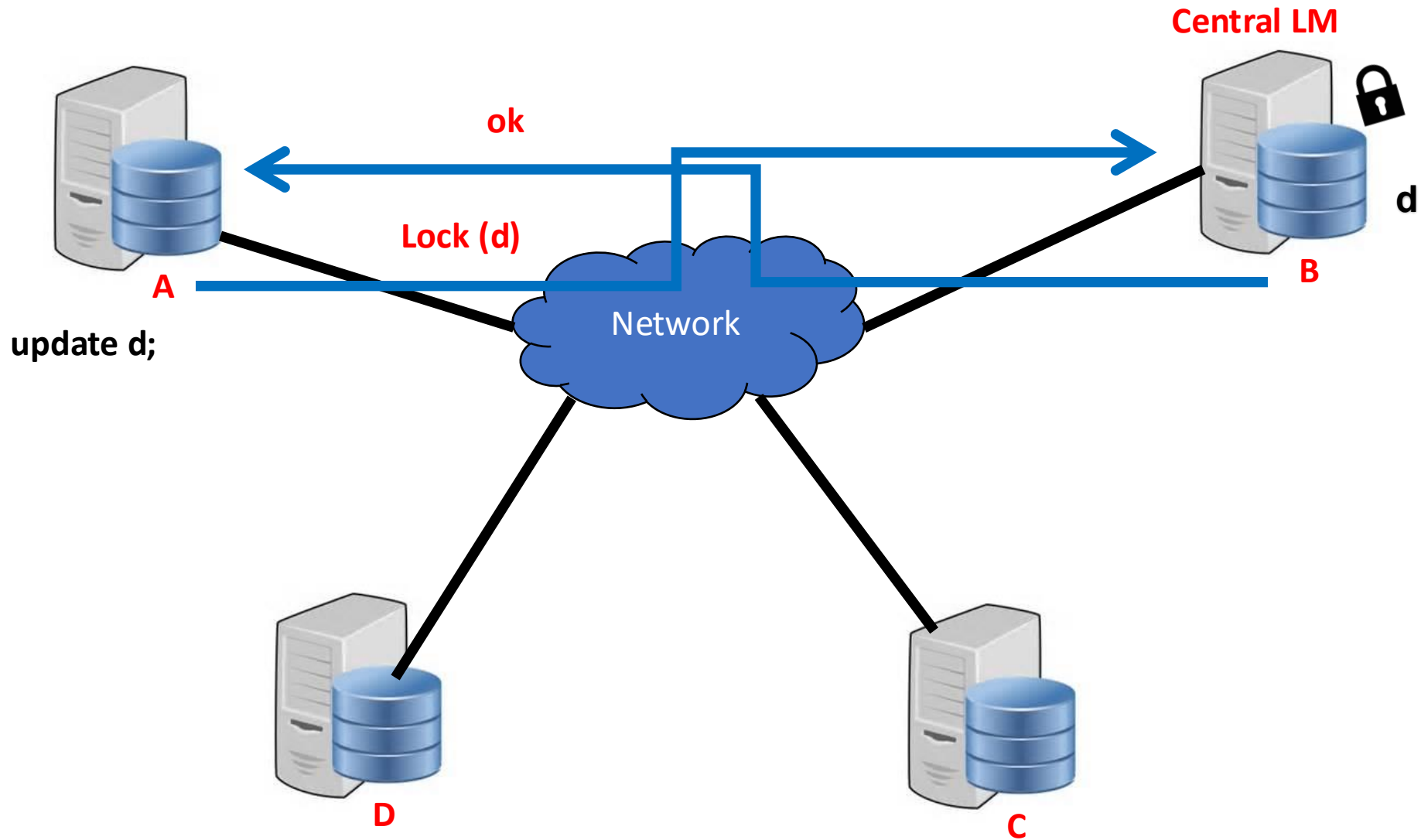
2PL Centralizado



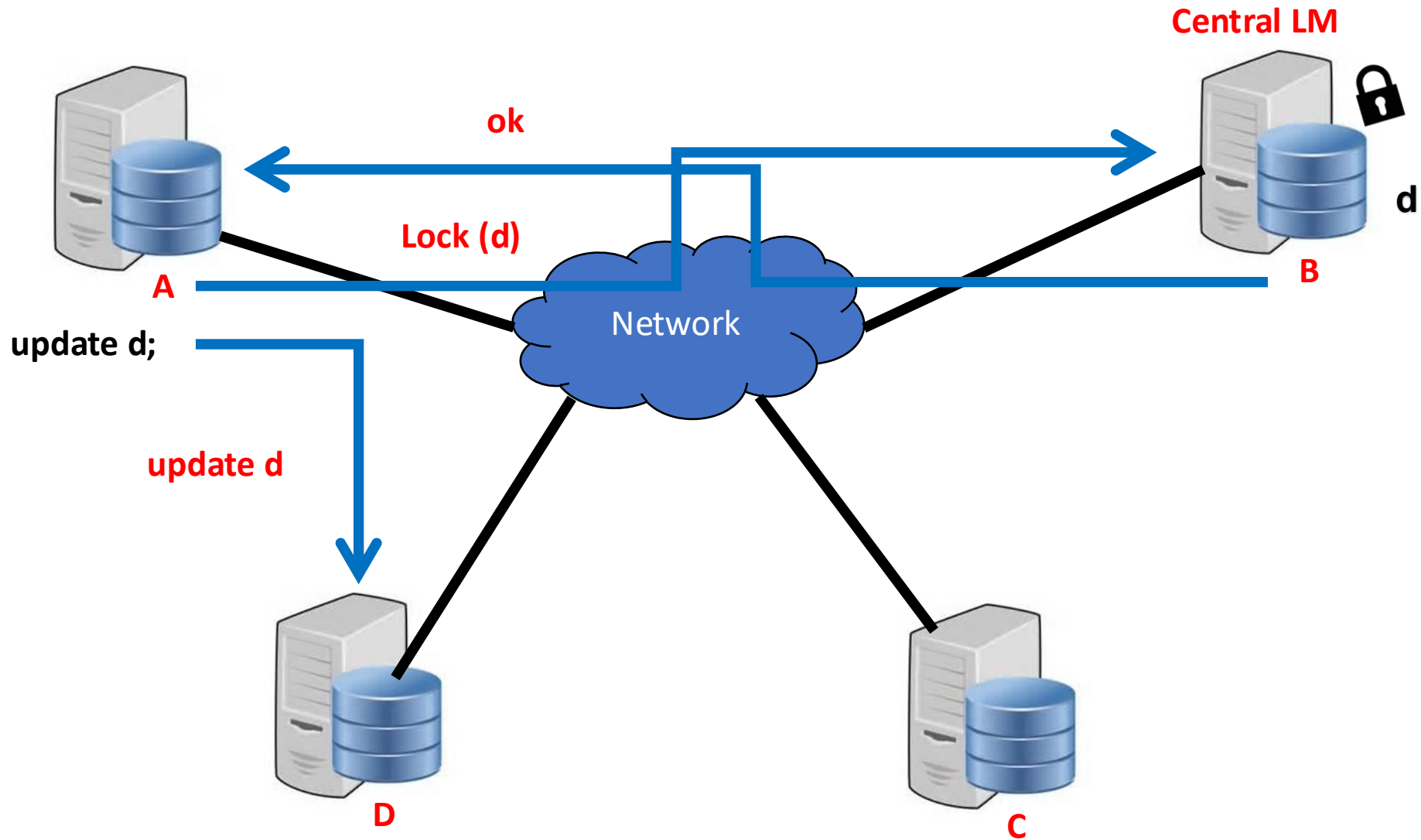
2PL Centralizado



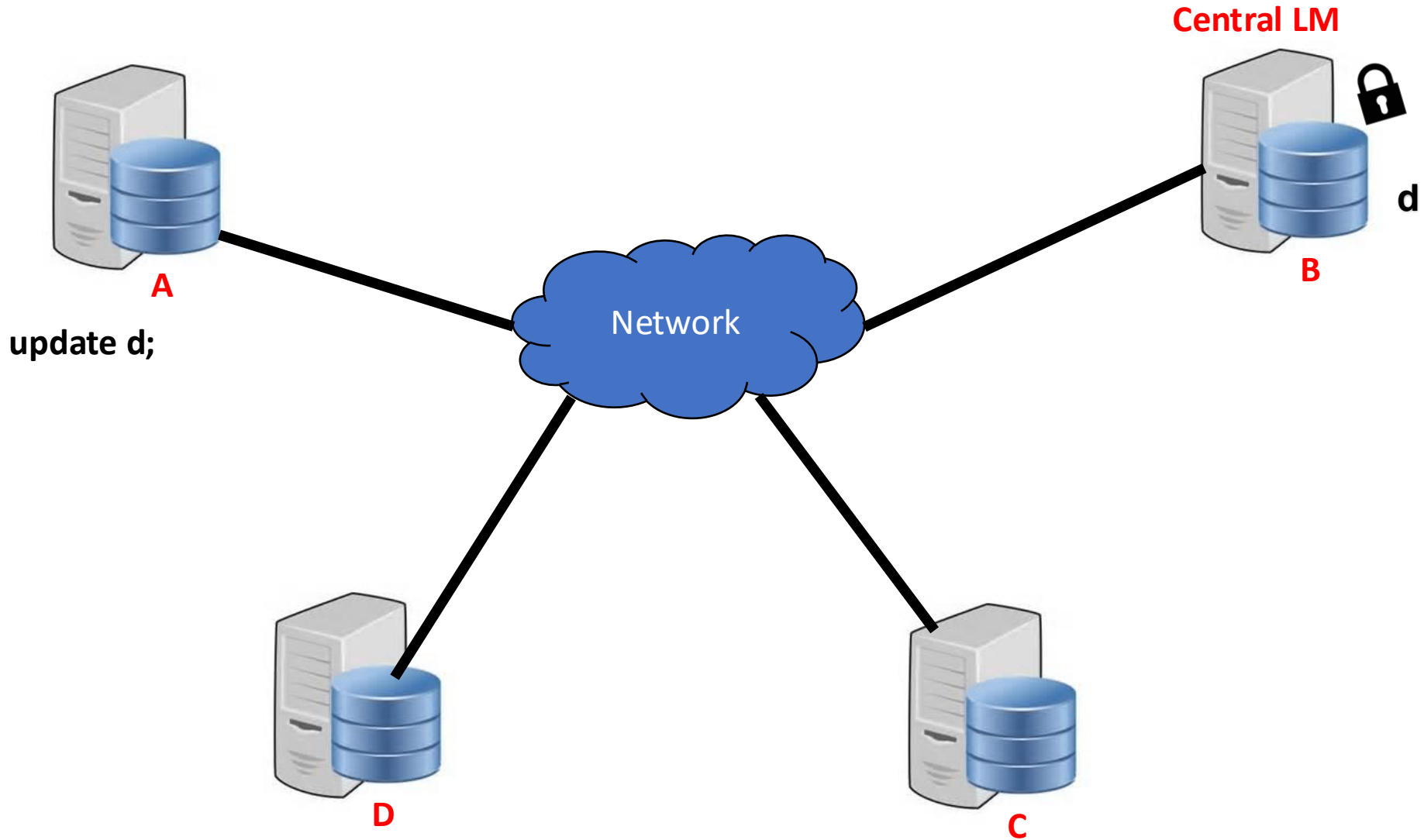
2PL Centralizado



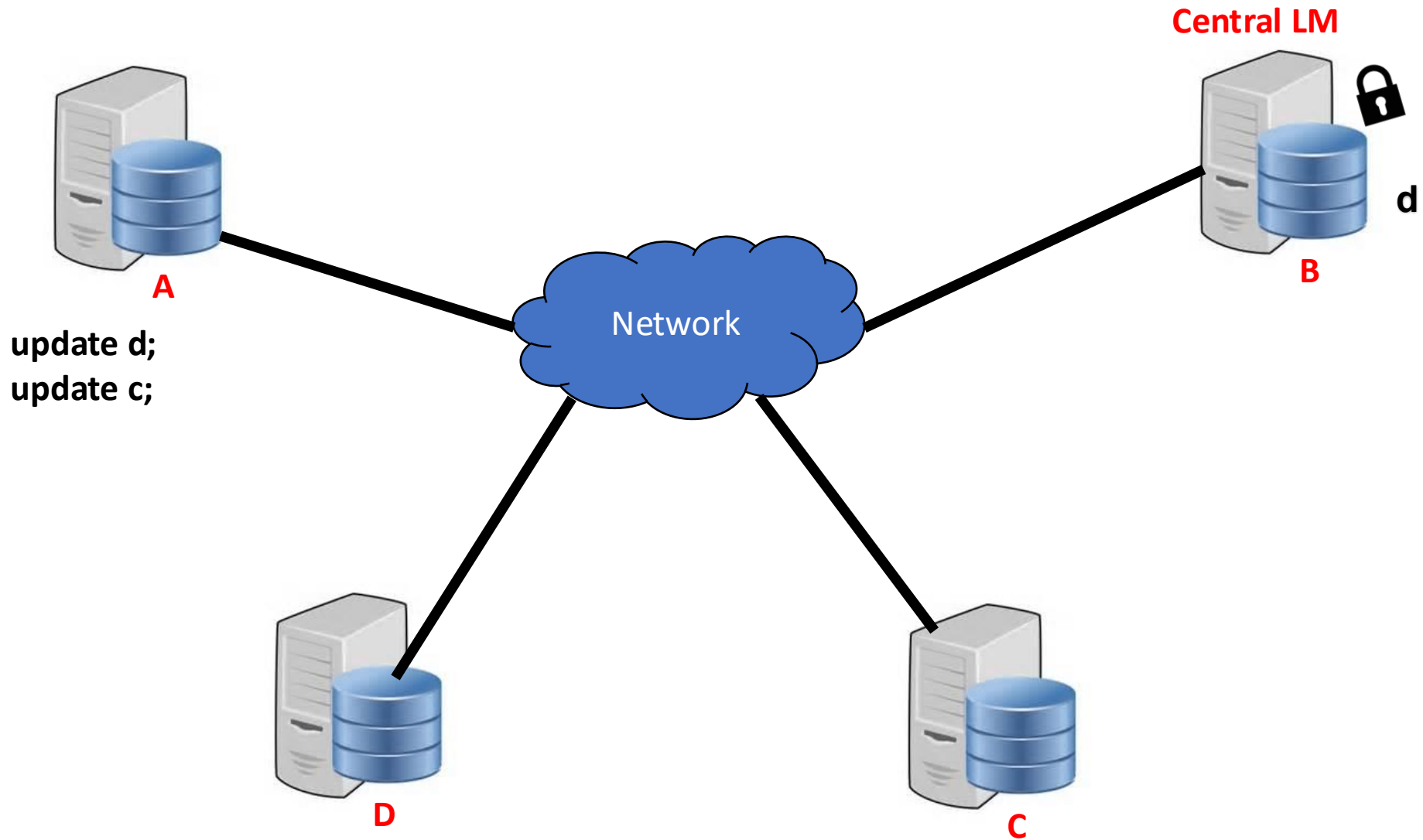
2PL Centralizado



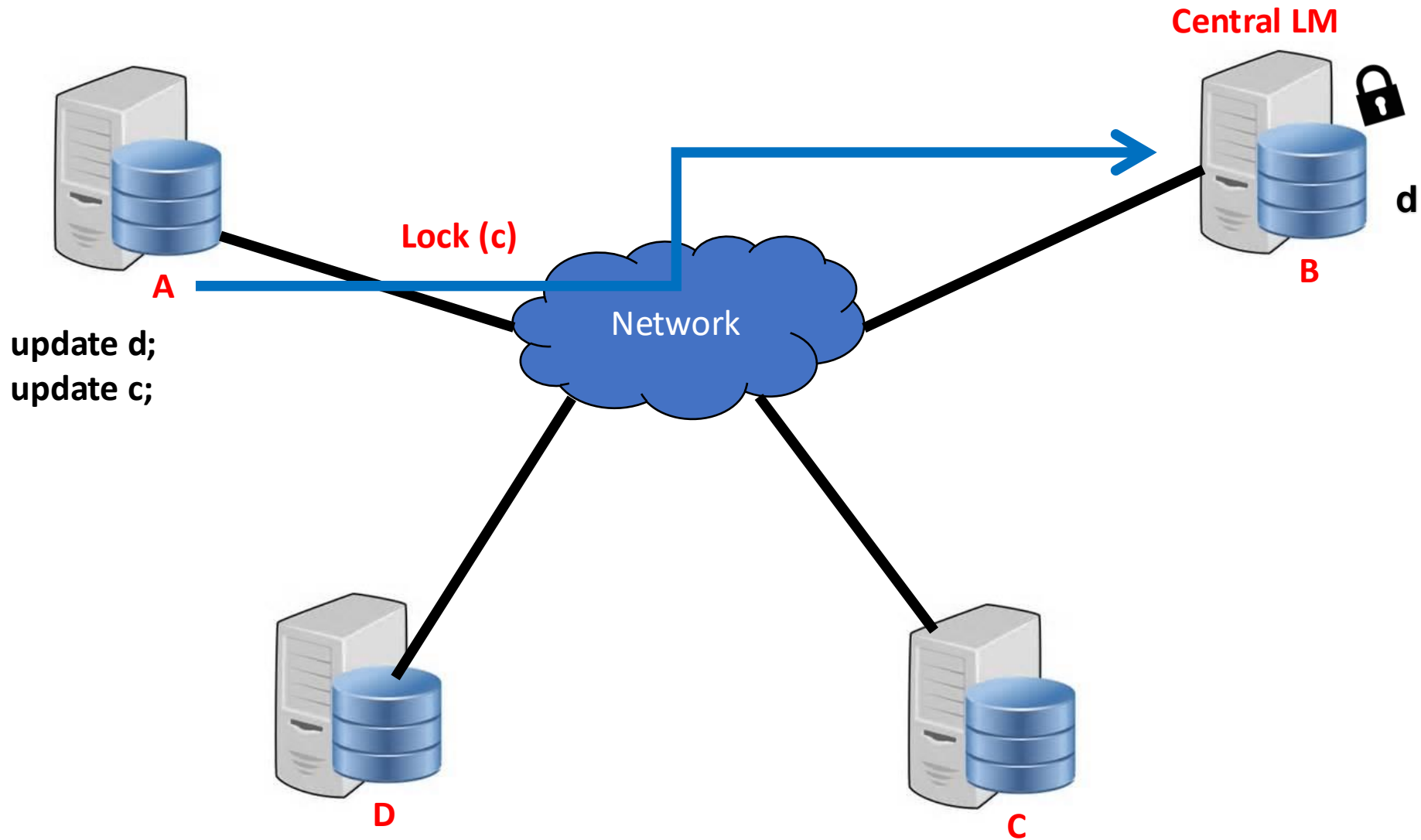
2PL Centralizado



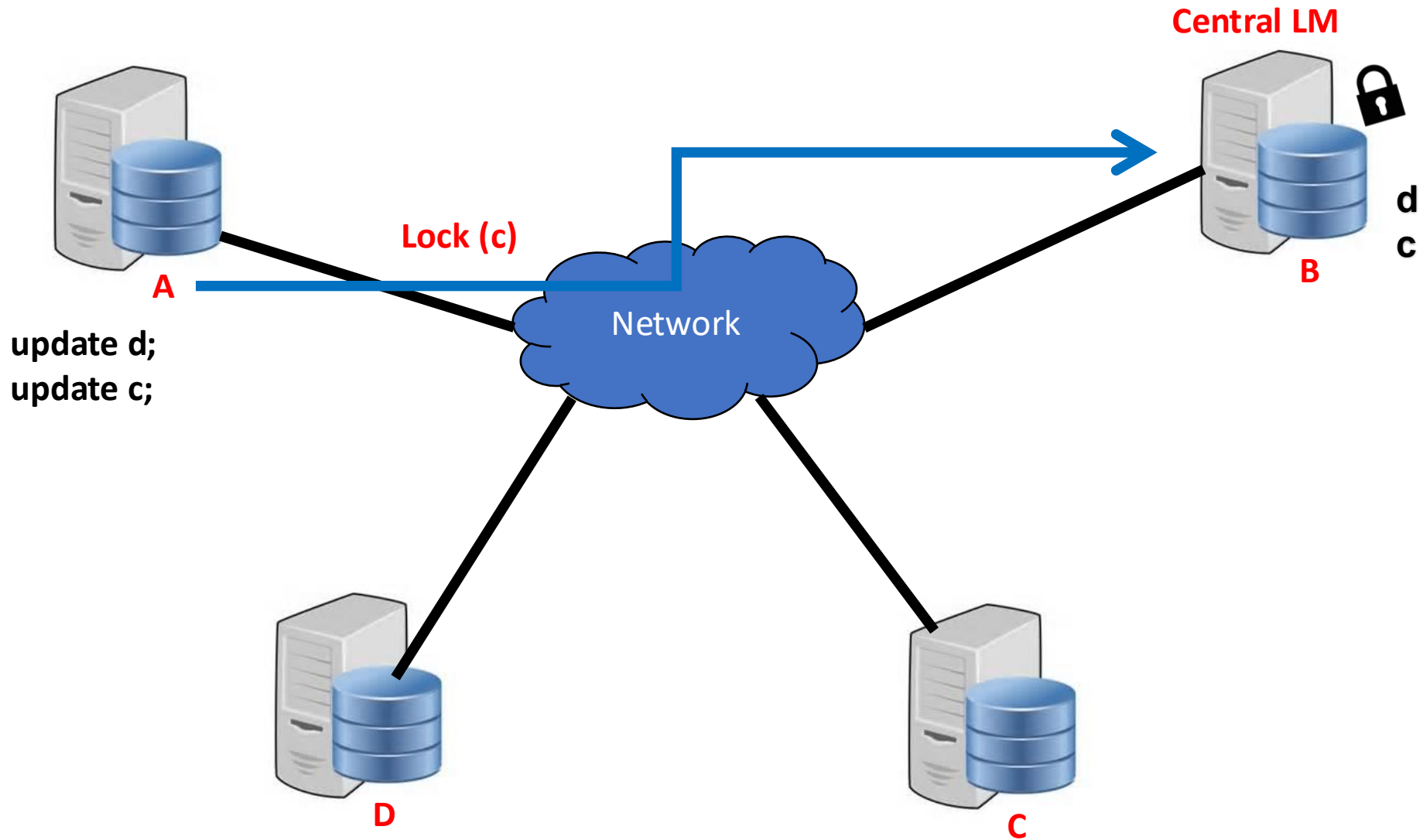
2PL Centralizado



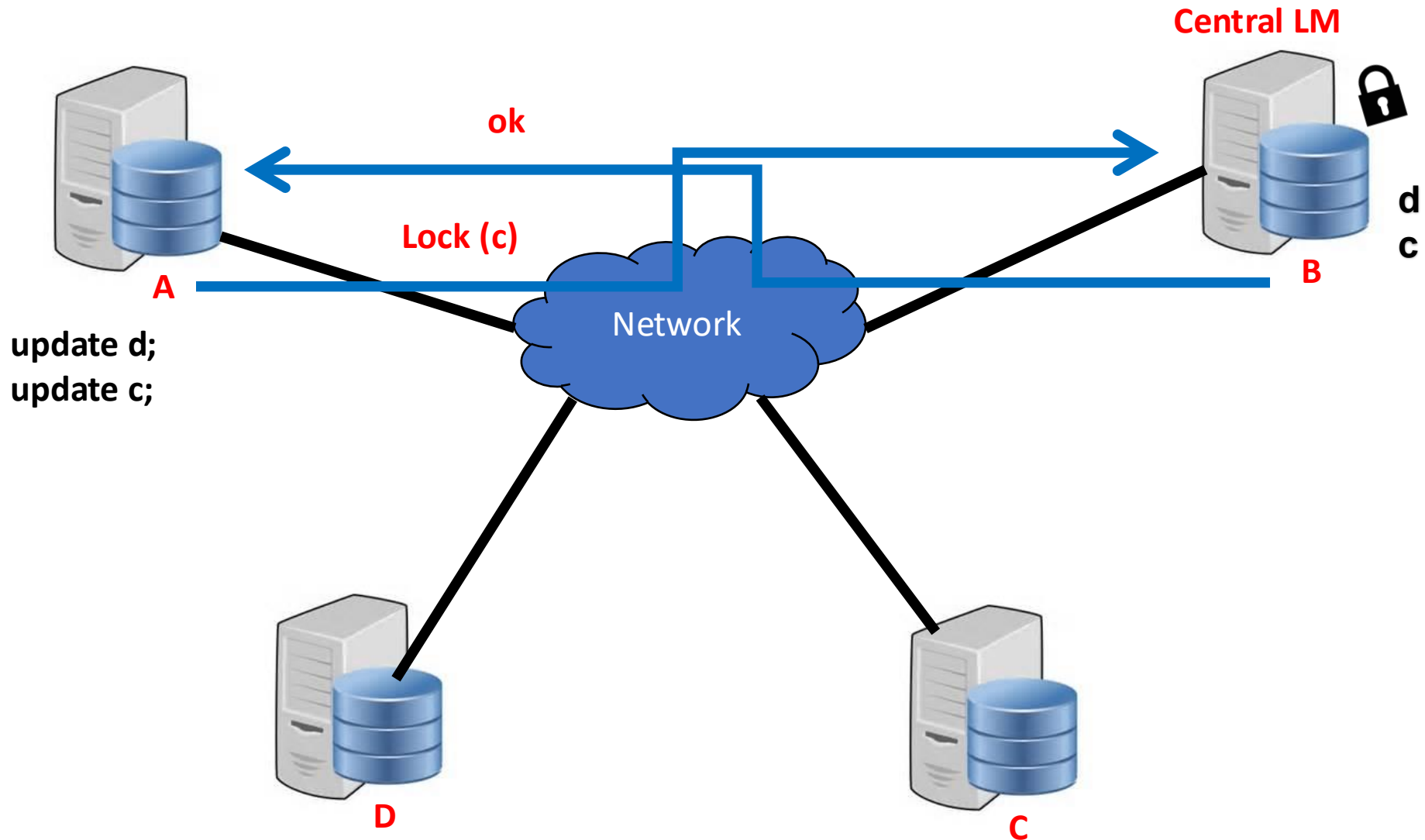
2PL Centralizado



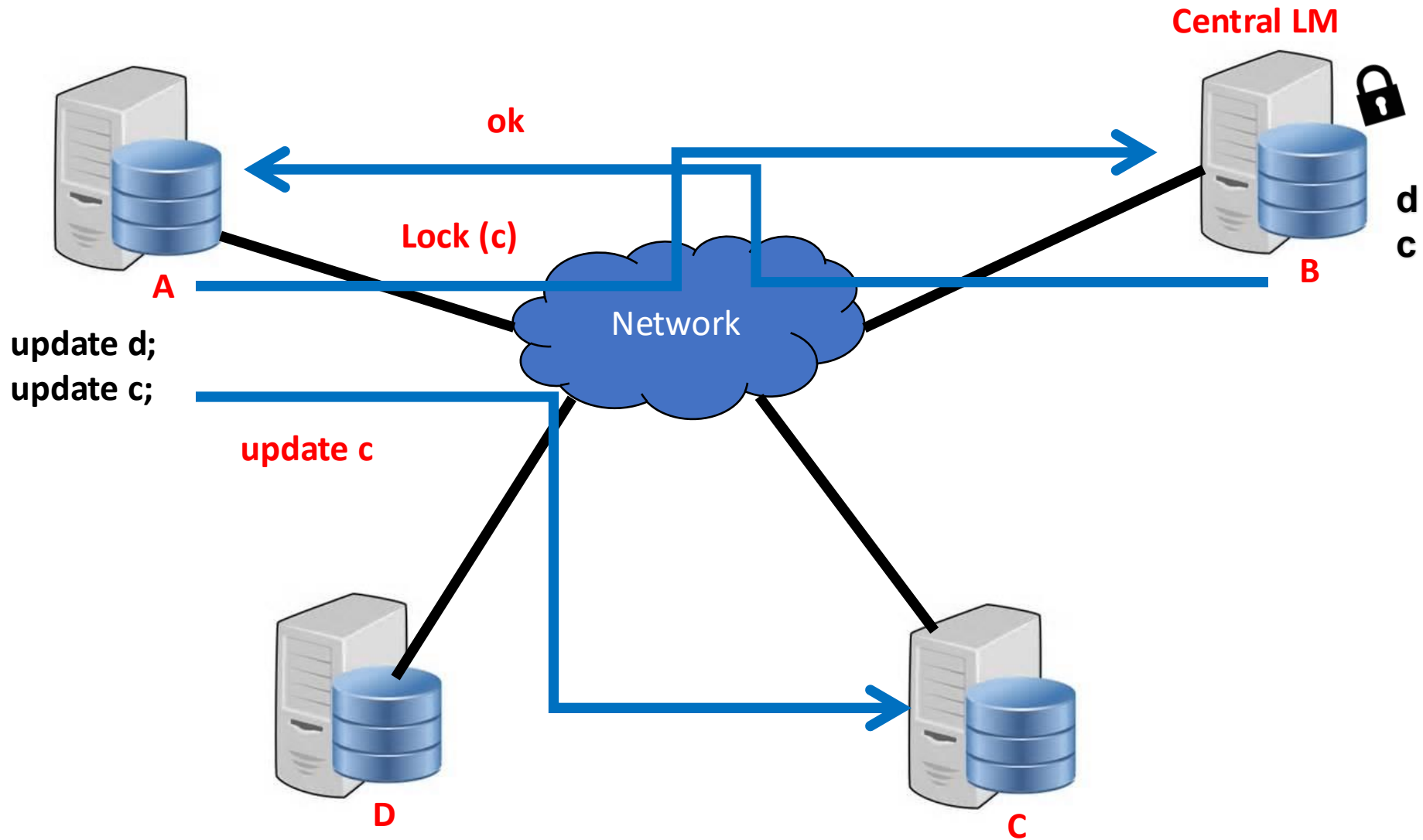
2PL Centralizado



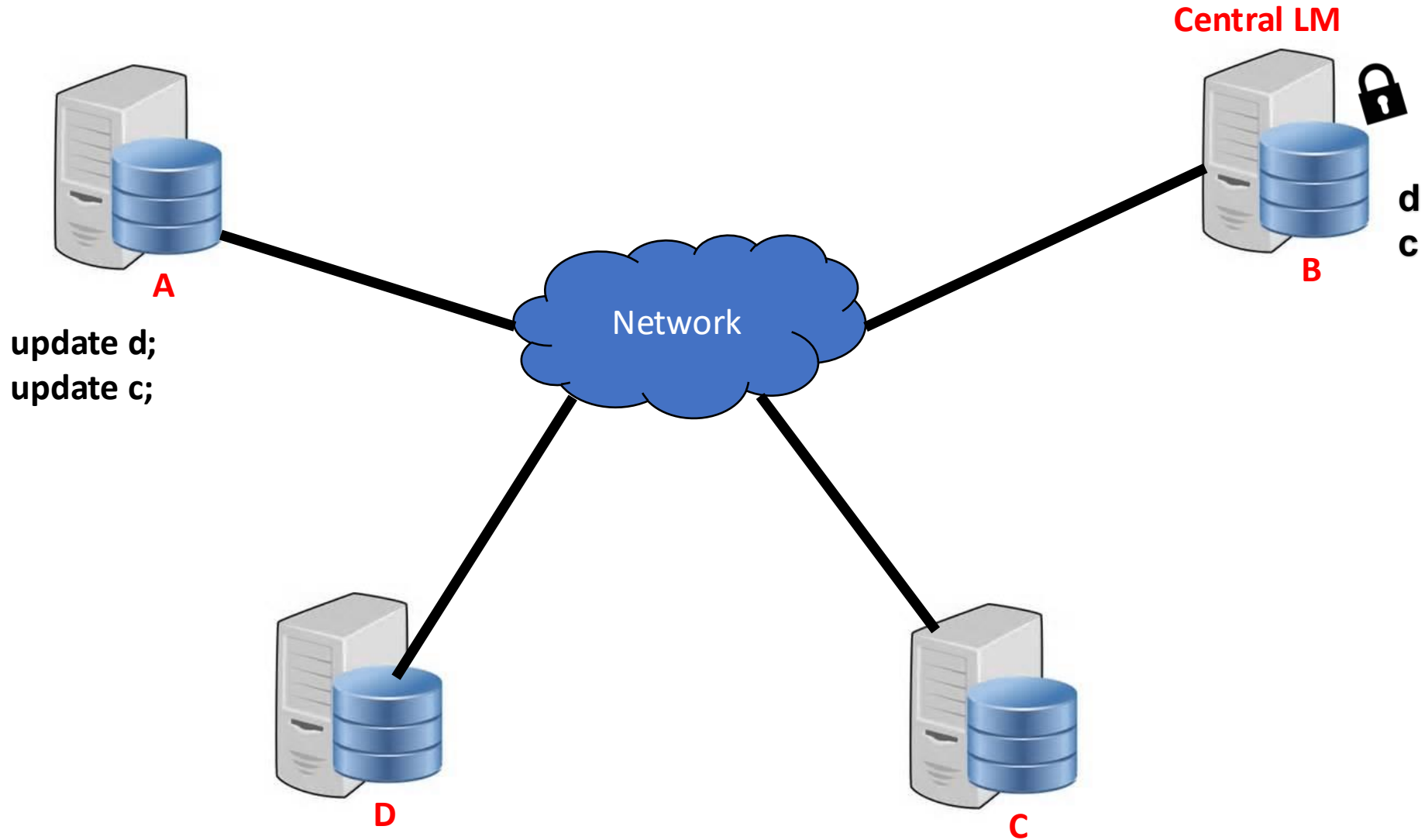
2PL Centralizado



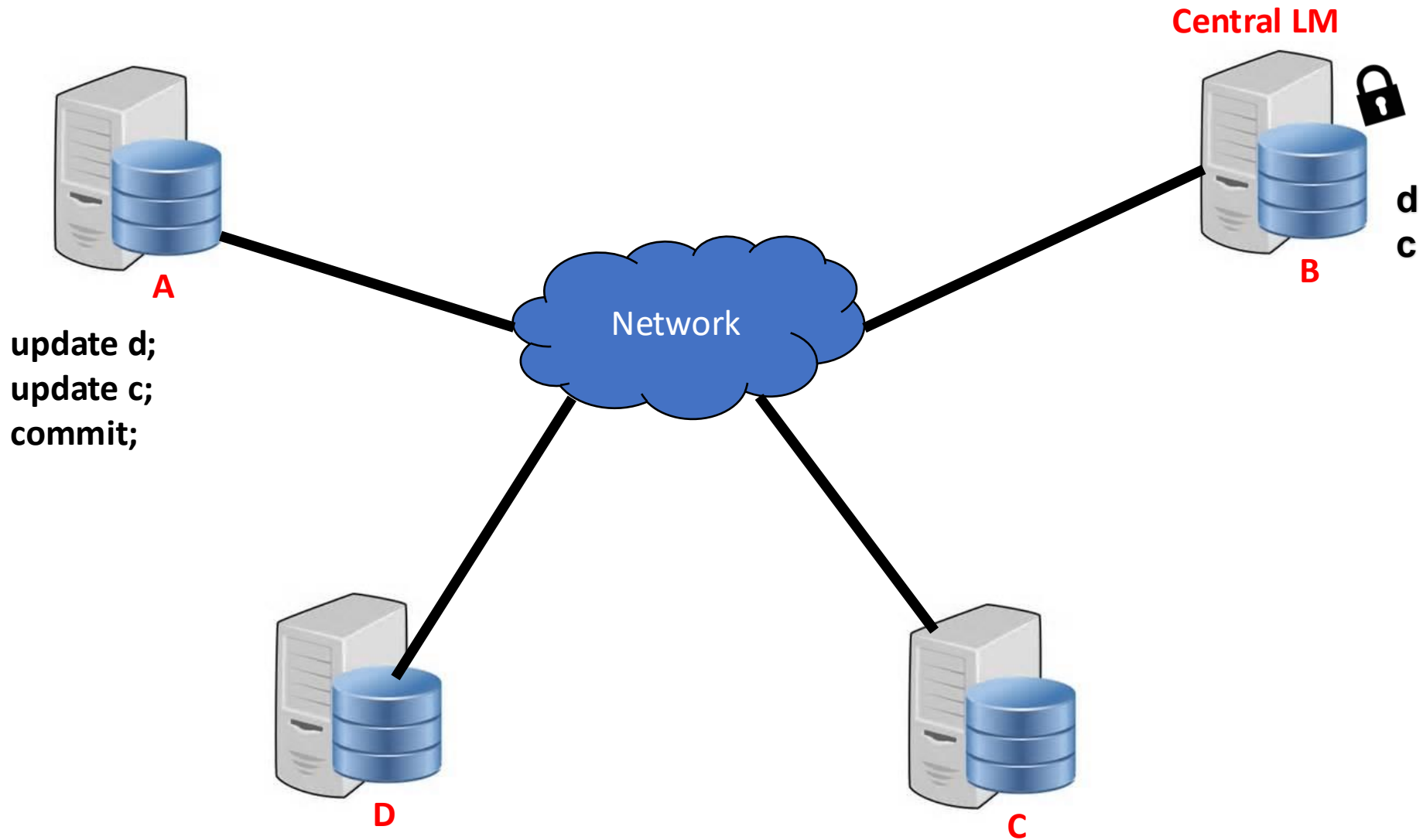
2PL Centralizado



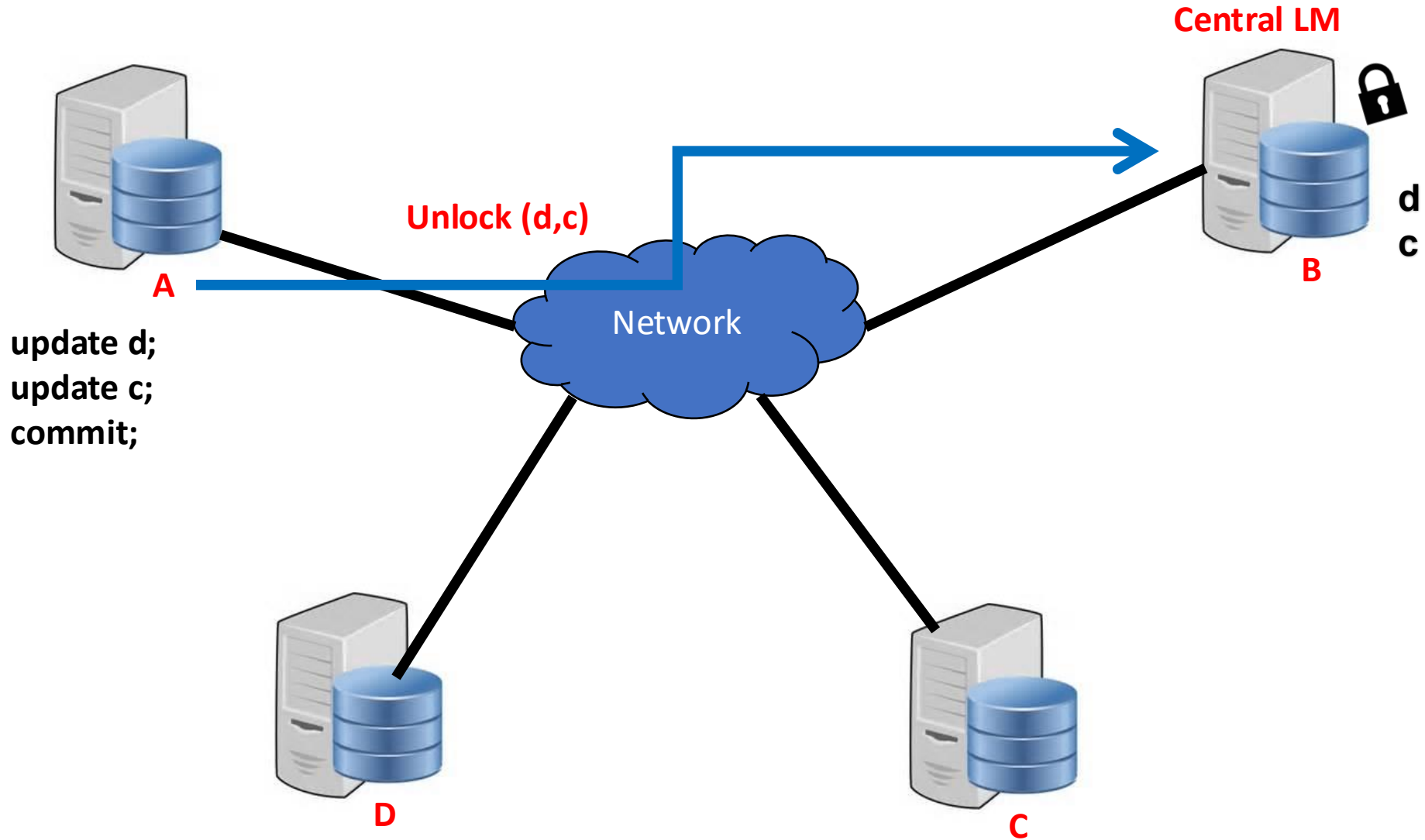
2PL Centralizado



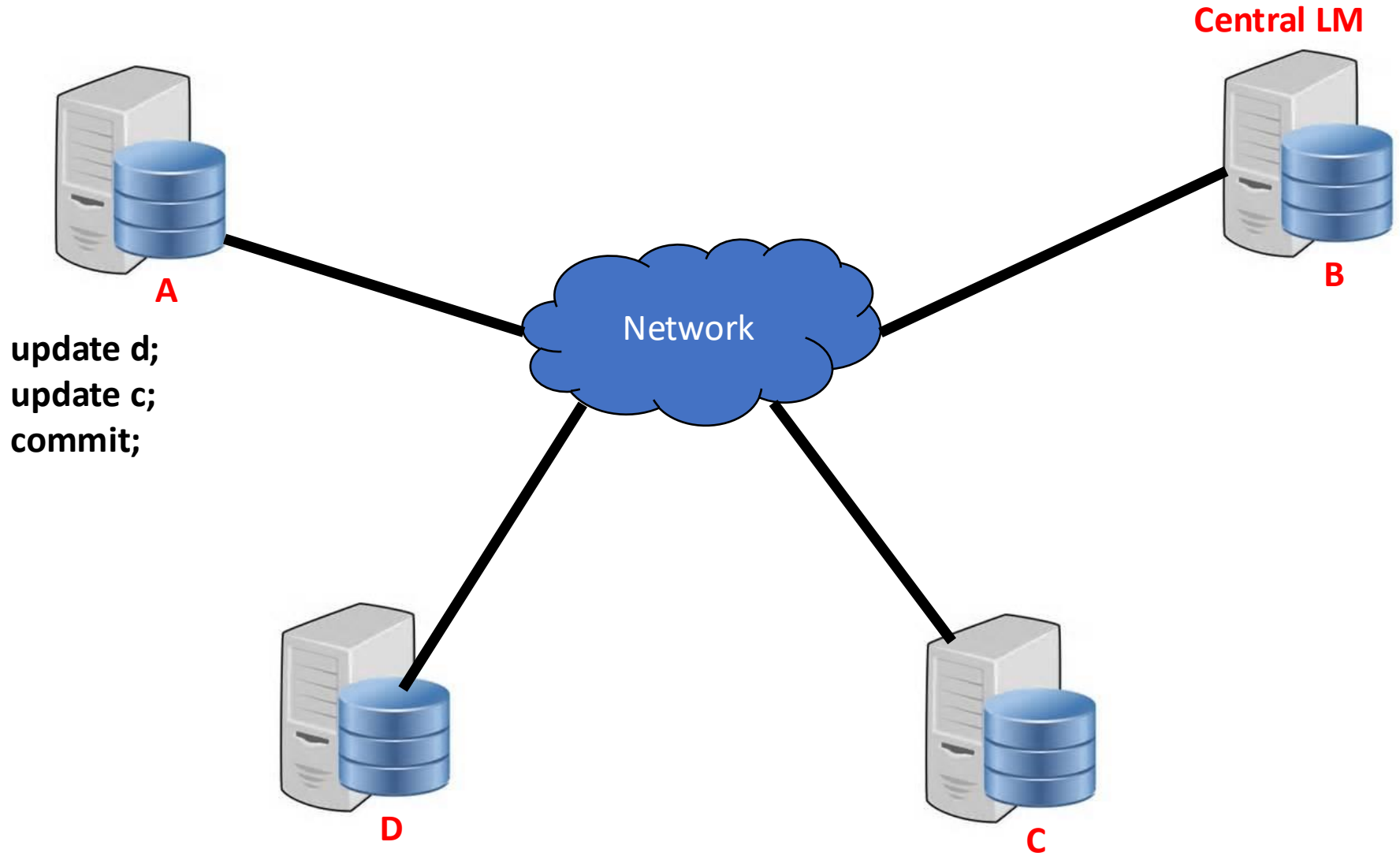
2PL Centralizado



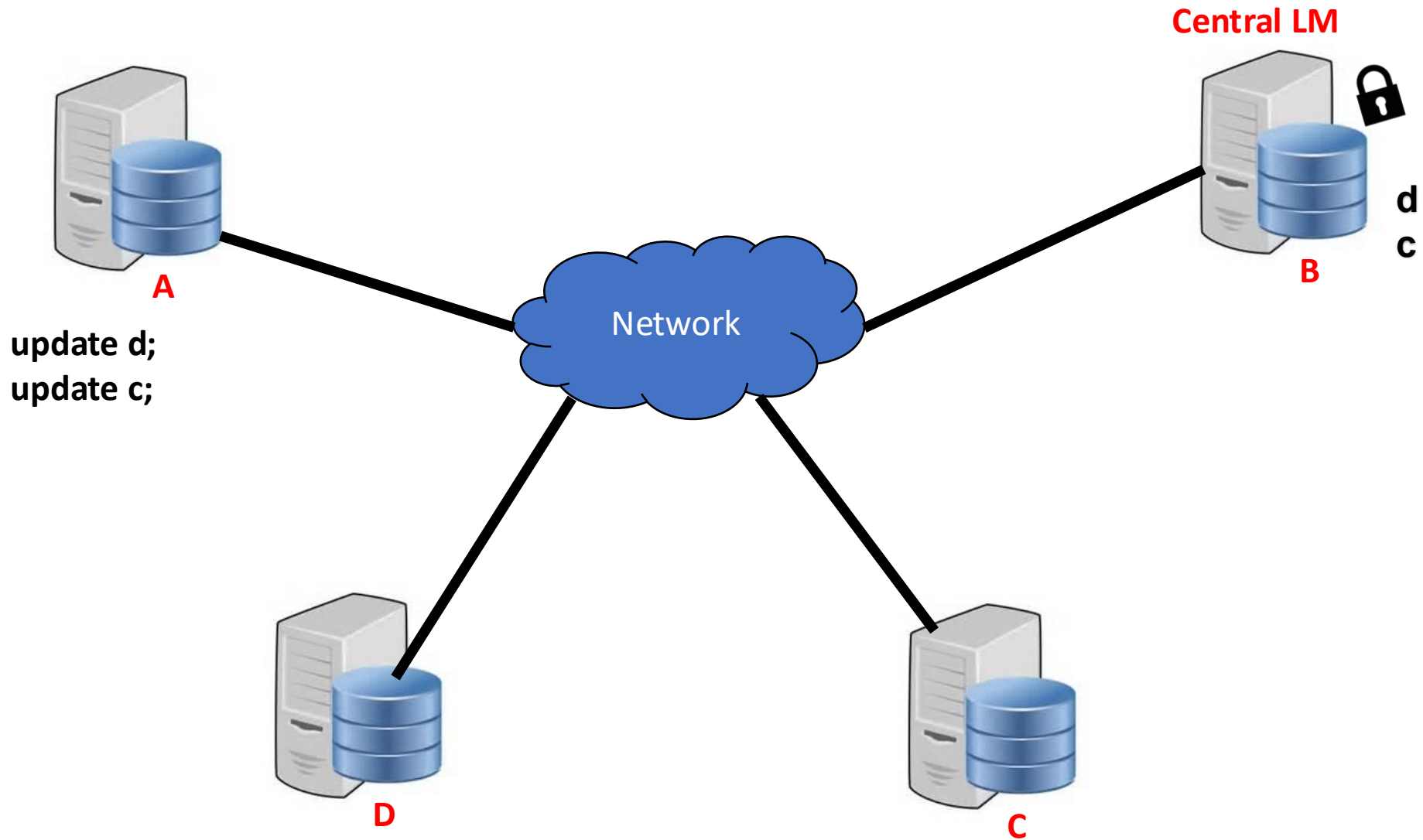
2PL Centralizado



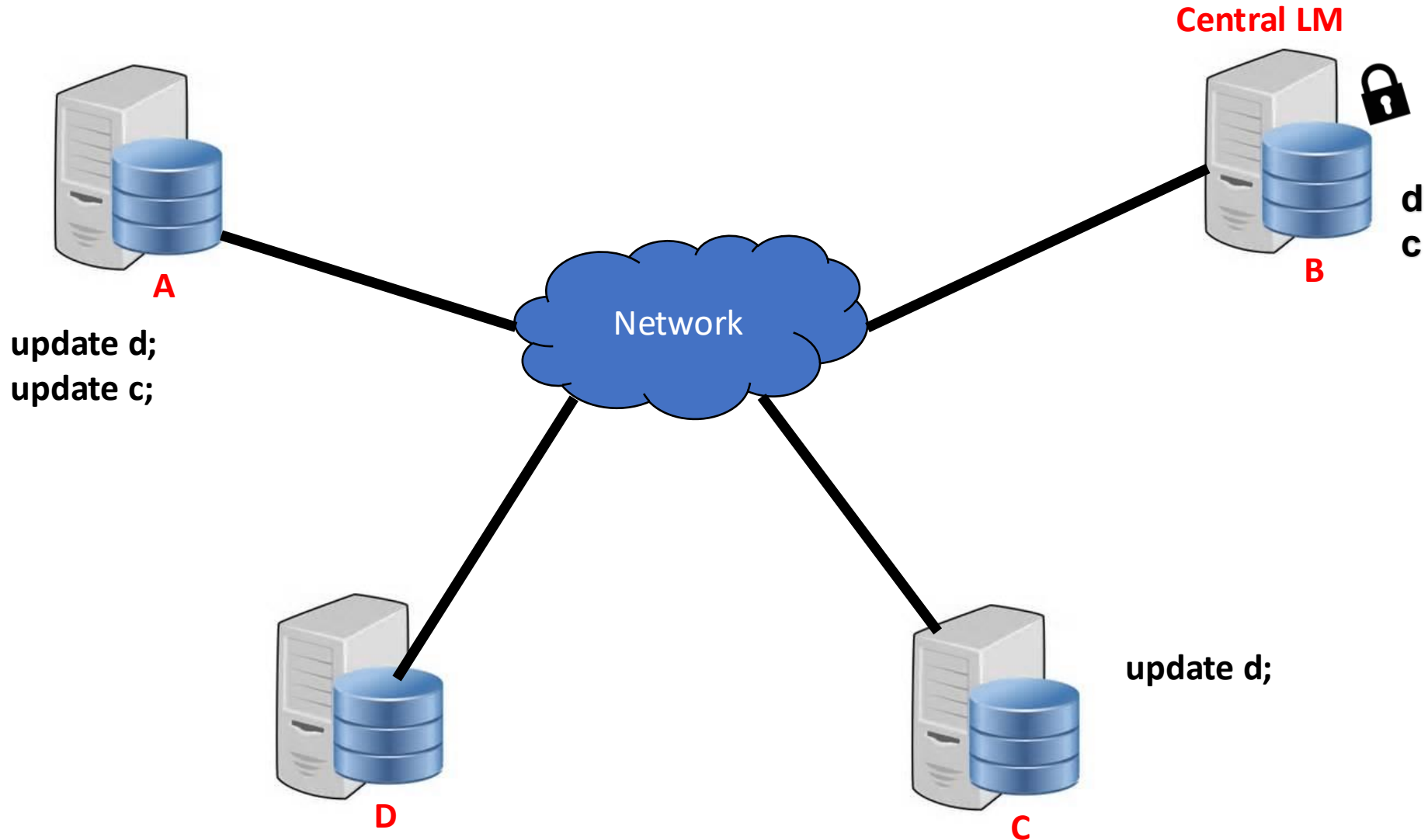
2PL Centralizado



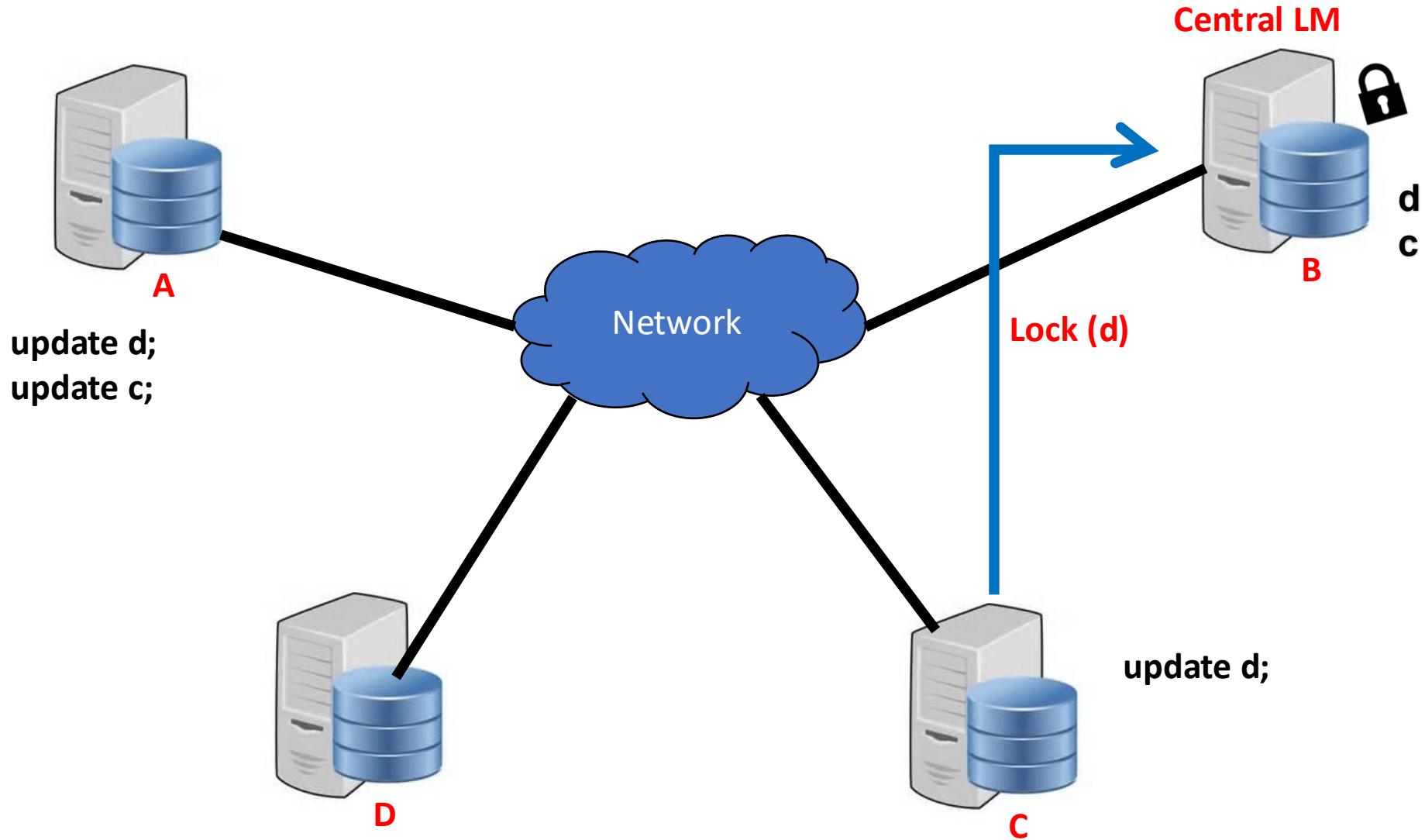
2PL Centralizado



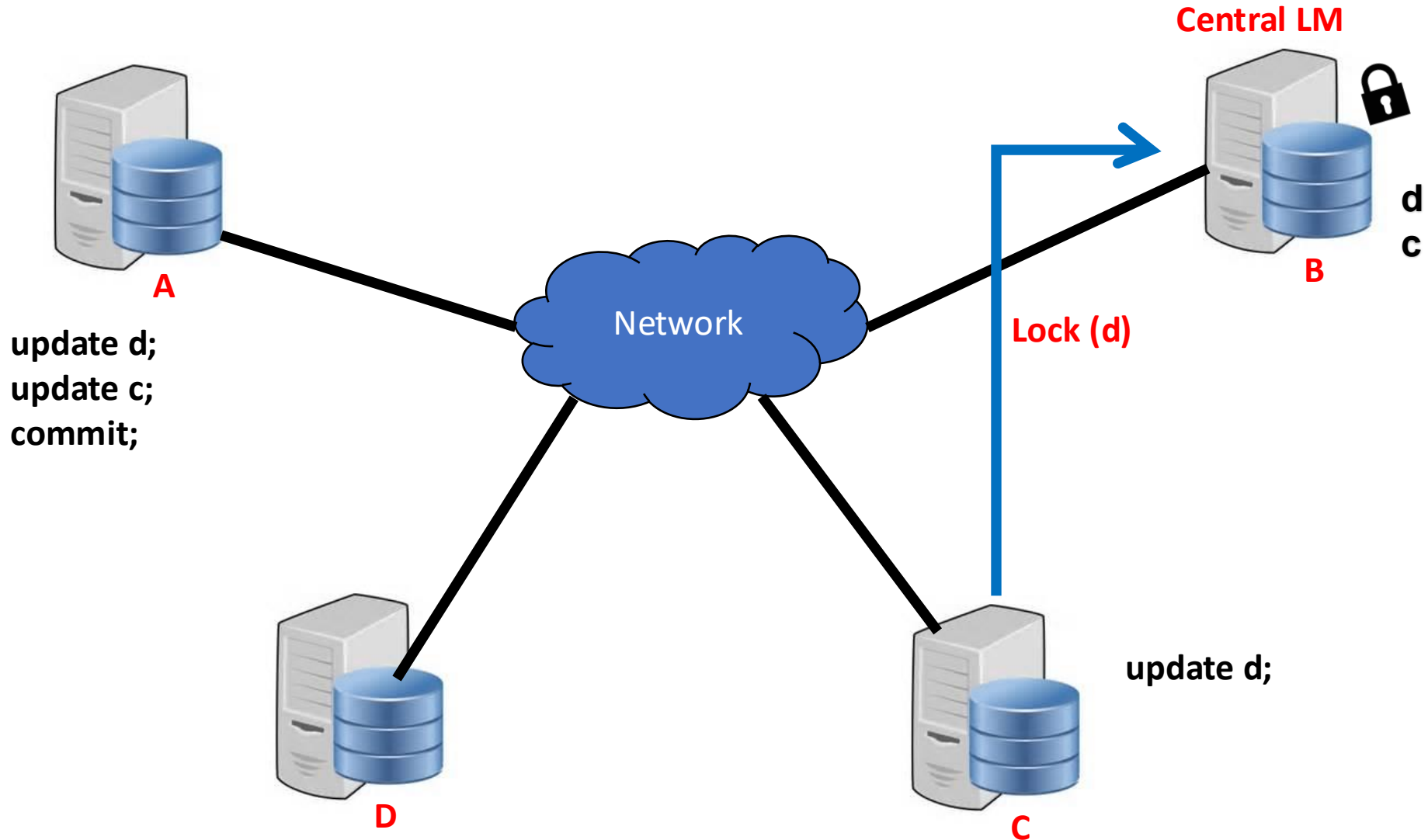
2PL Centralizado



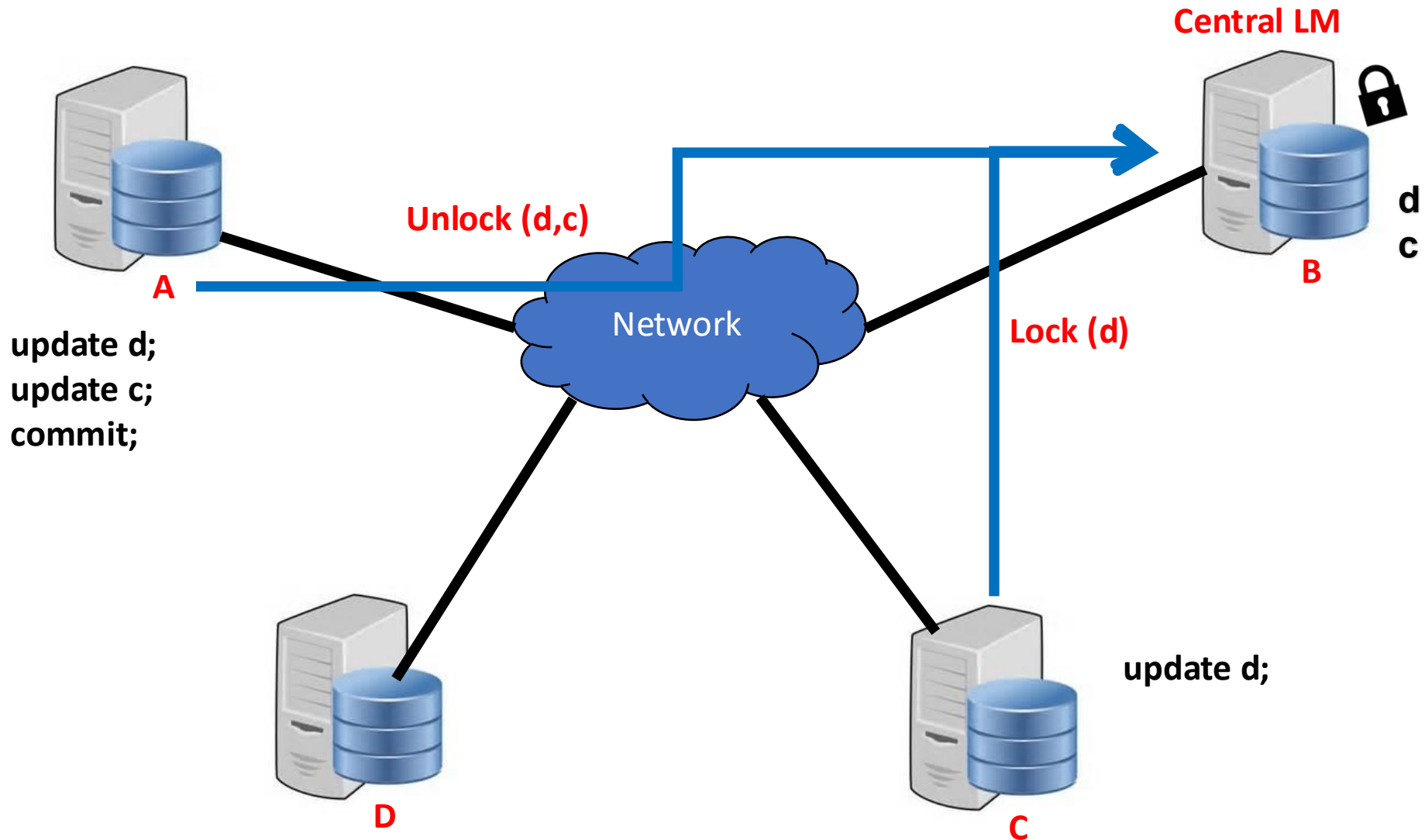
2PL Centralizado



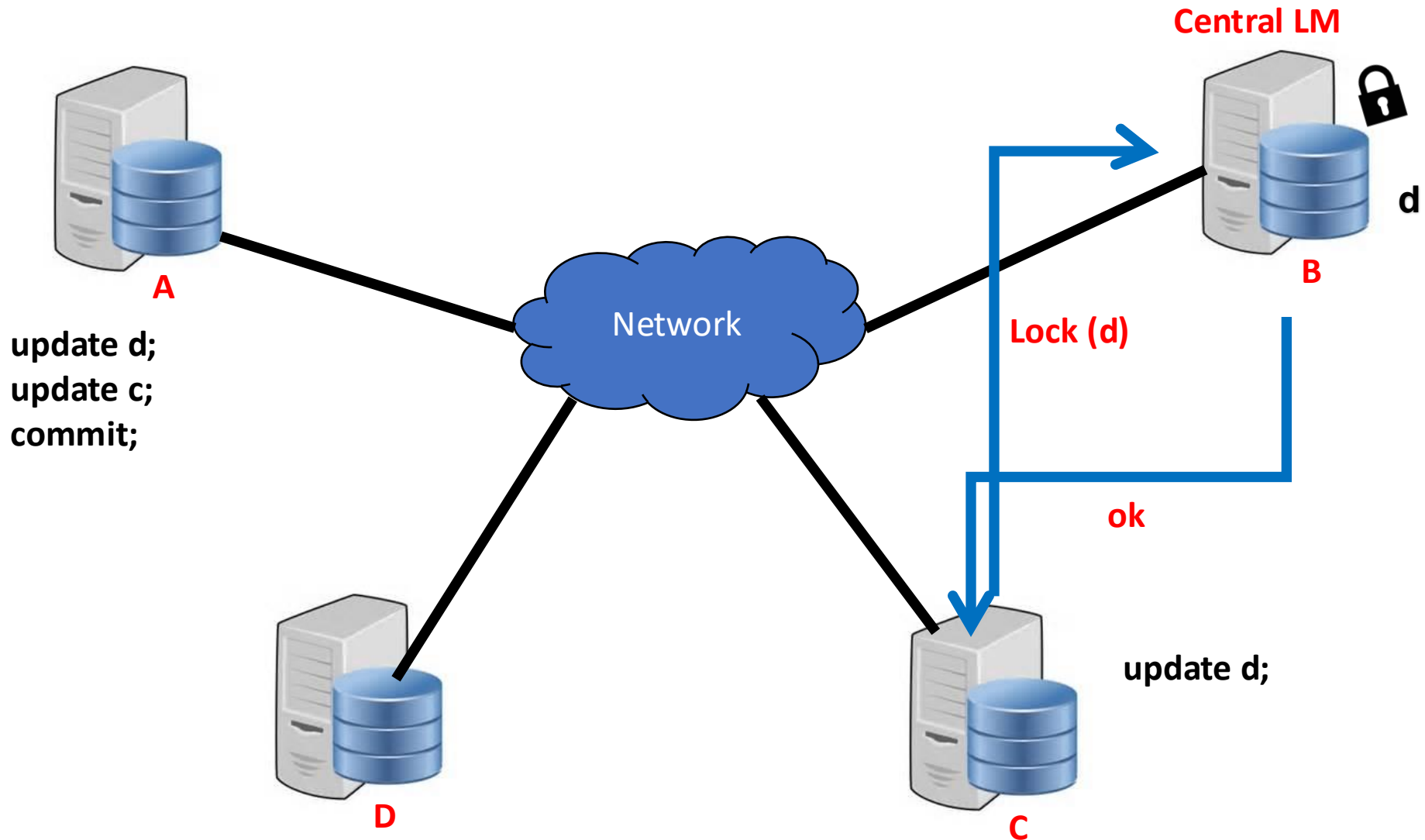
2PL Centralizado



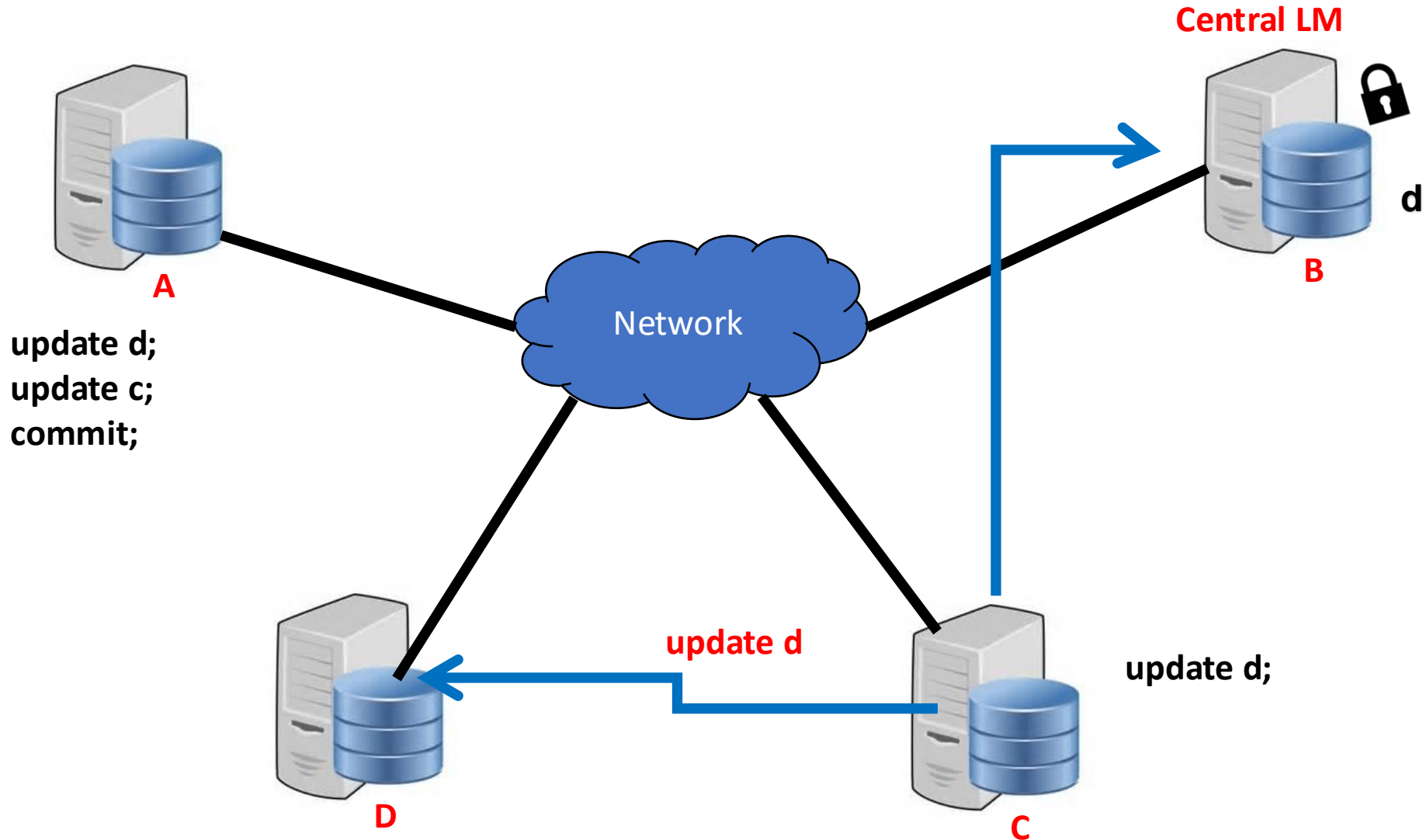
2PL Centralizado



2PL Centralizado



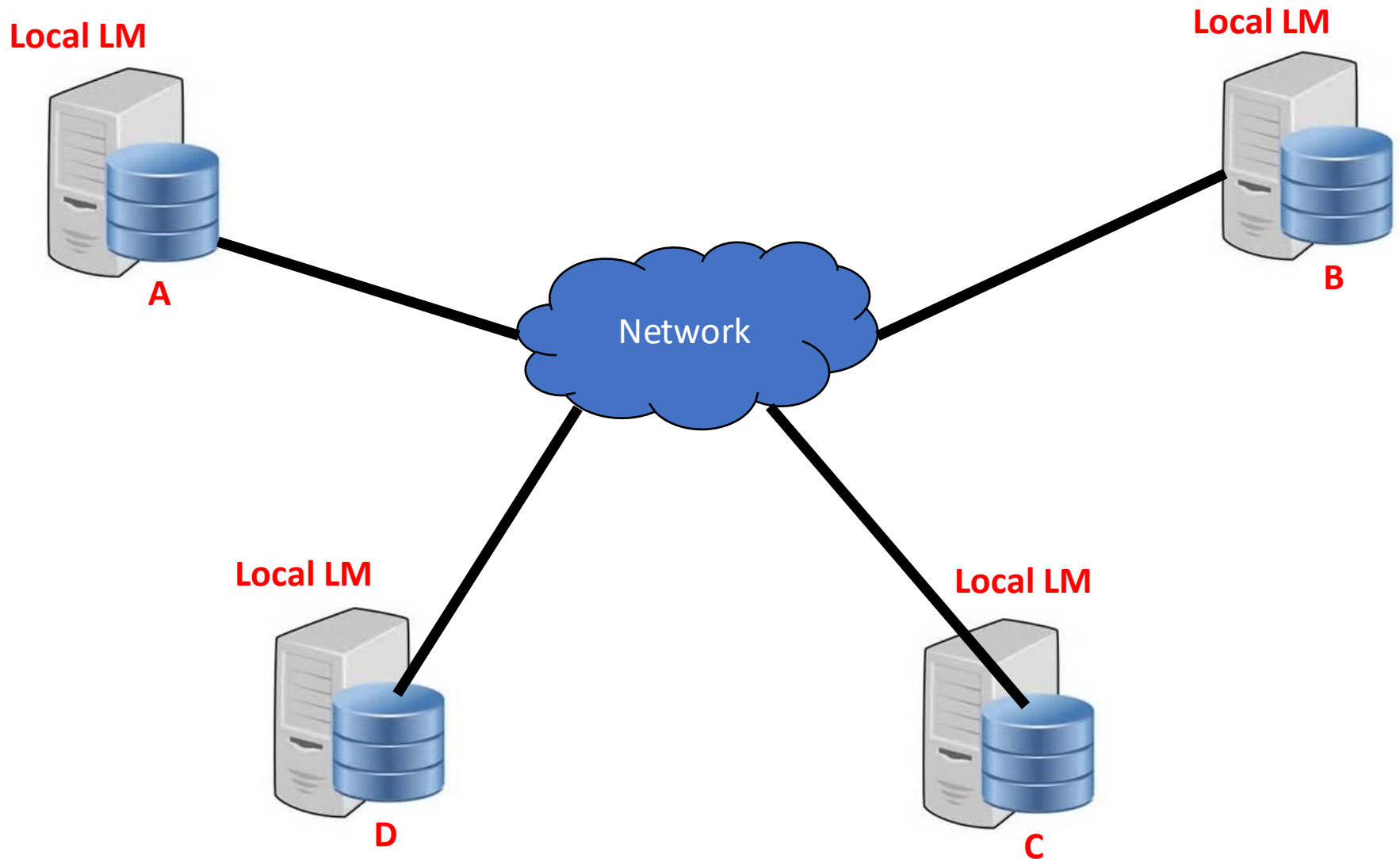
2PL Centralizado



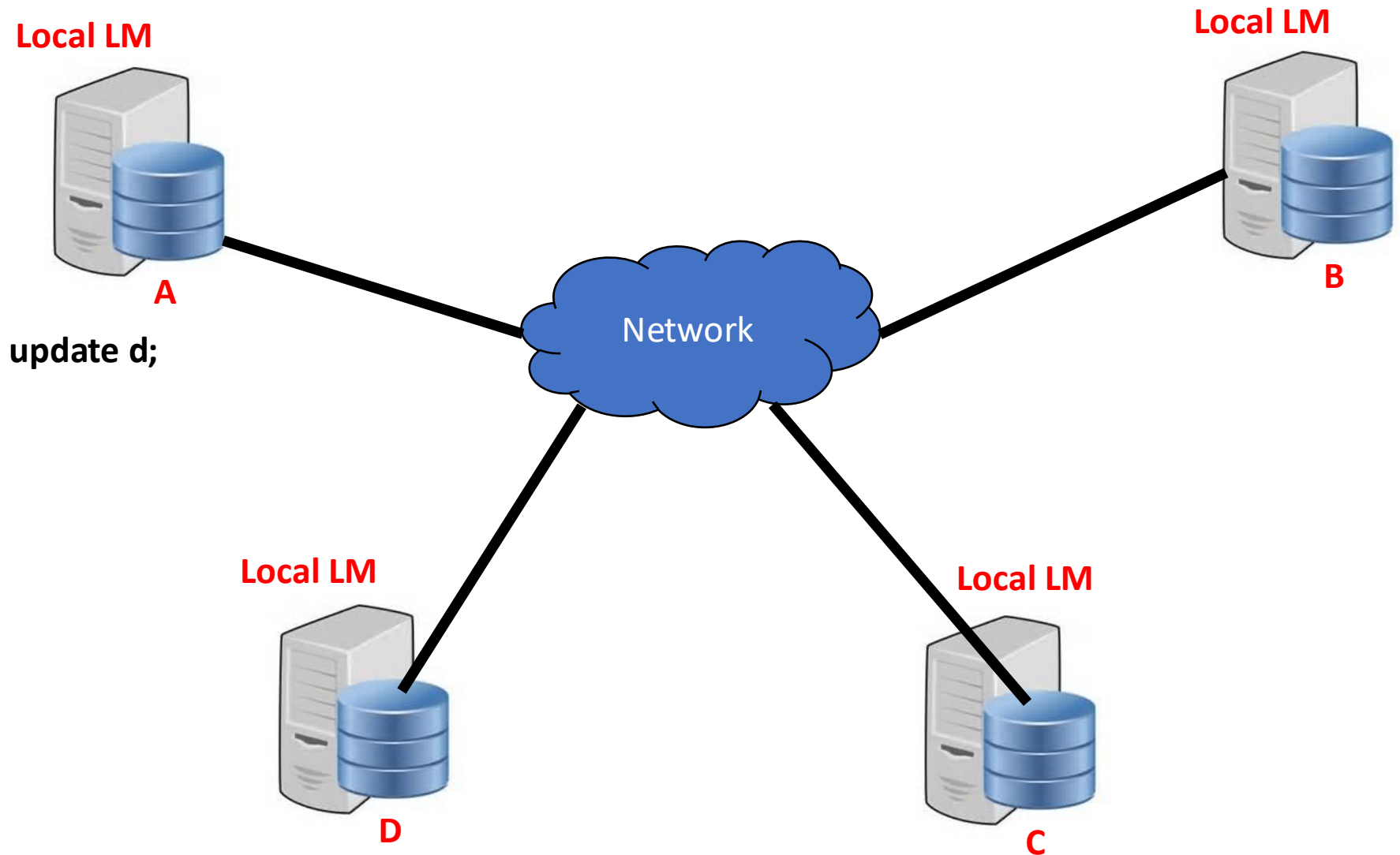
2PL Distribuido

- Hay un LM en cada nodo
 - Maneja los candados locales
- Coordinator TM
 - Es el nodo que inicia la transacción
 - Coordina a los demás para bloquear y liberar localmente
- Sitios participantes
 - Son los nodos en donde las operaciones se llevan a cabo

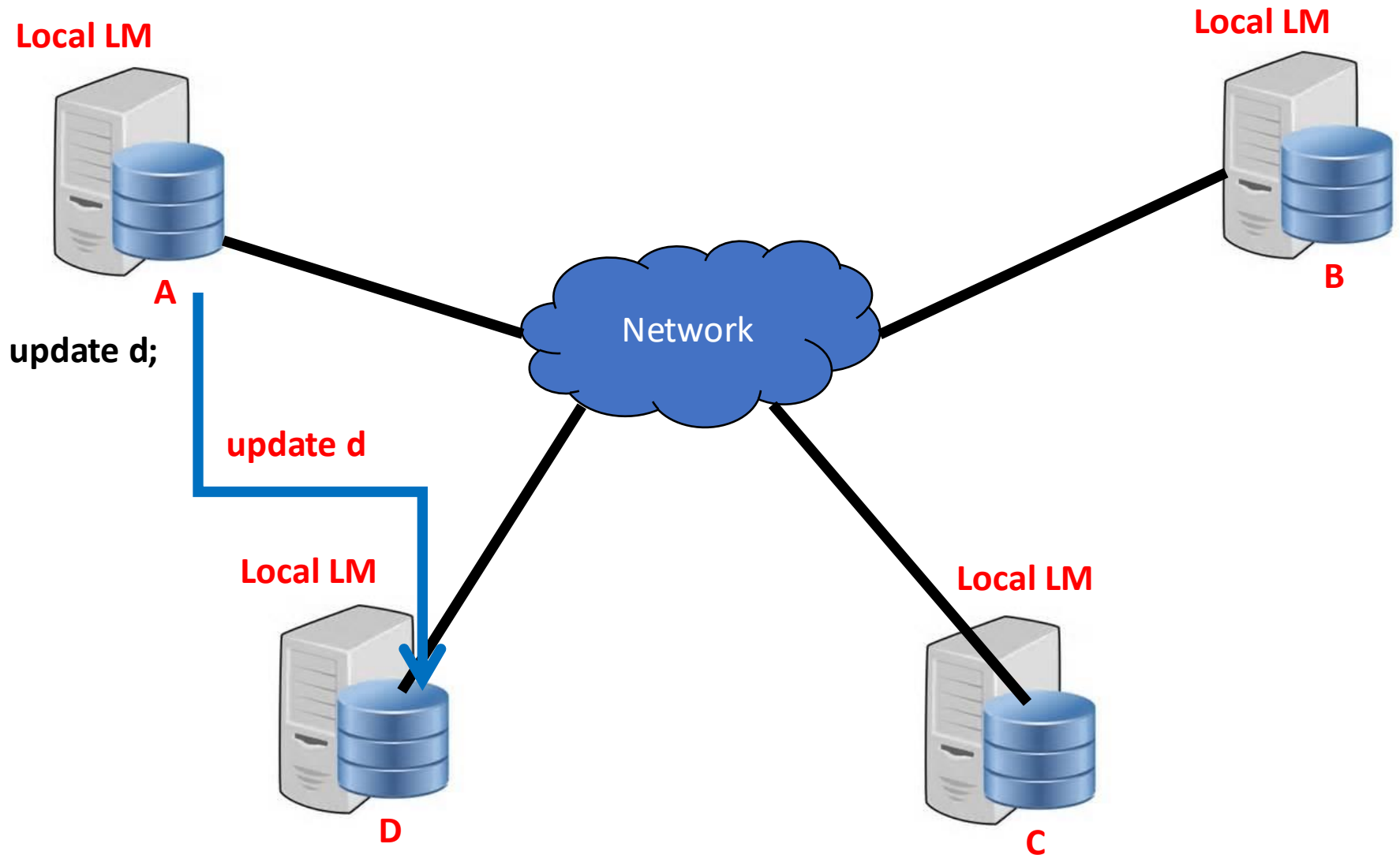
2PL Distribuido



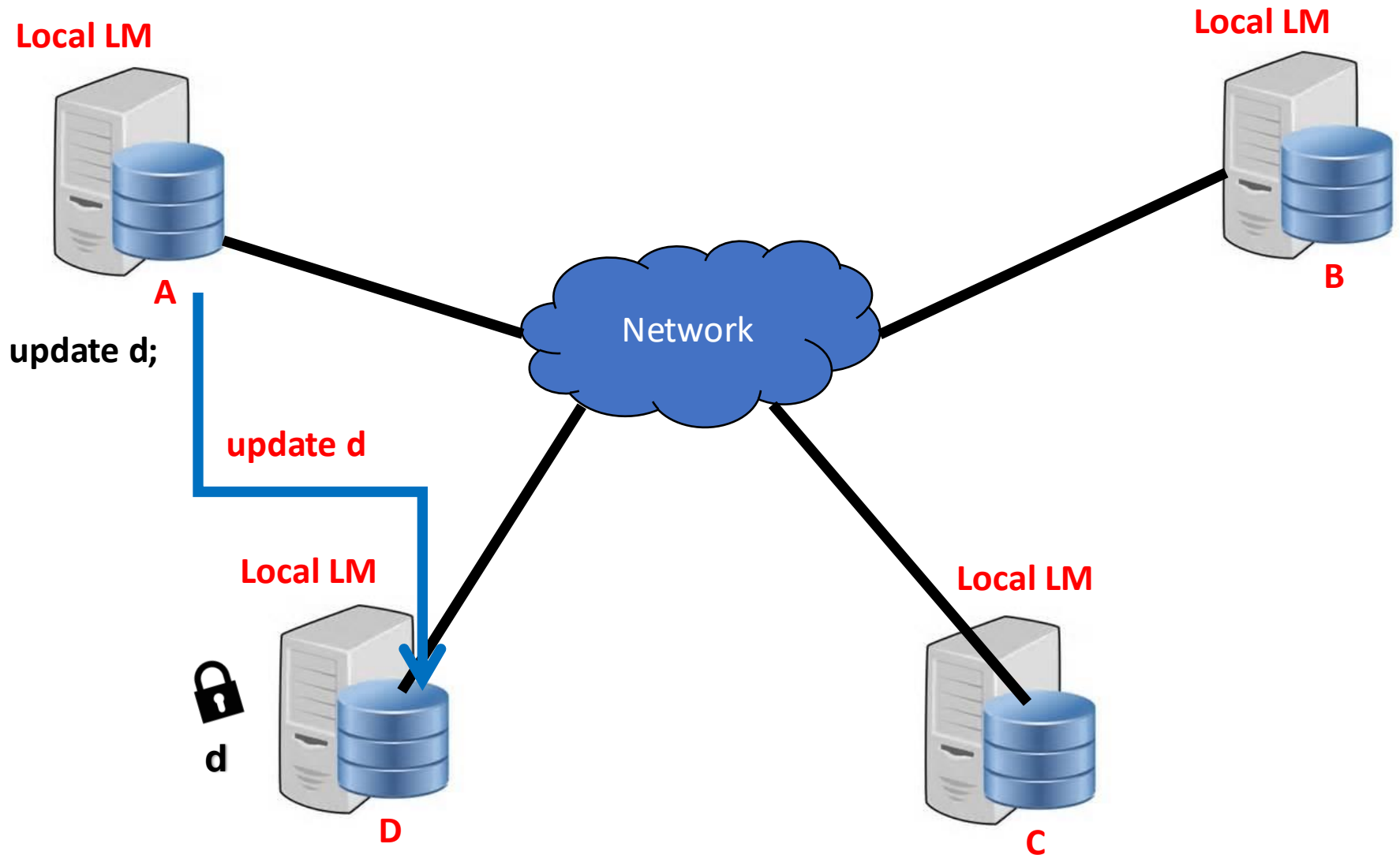
2PL Distribuido



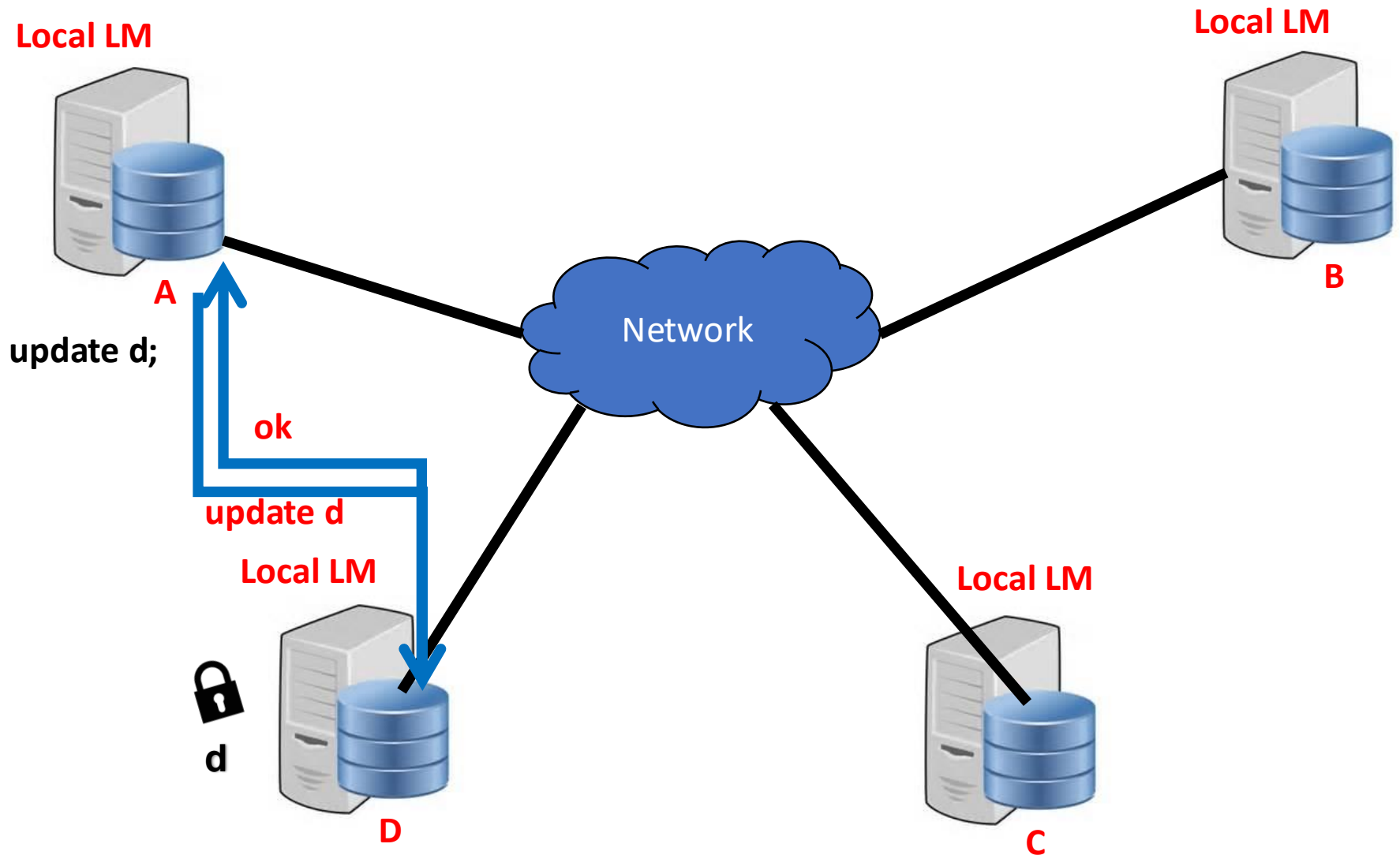
2PL Distribuido



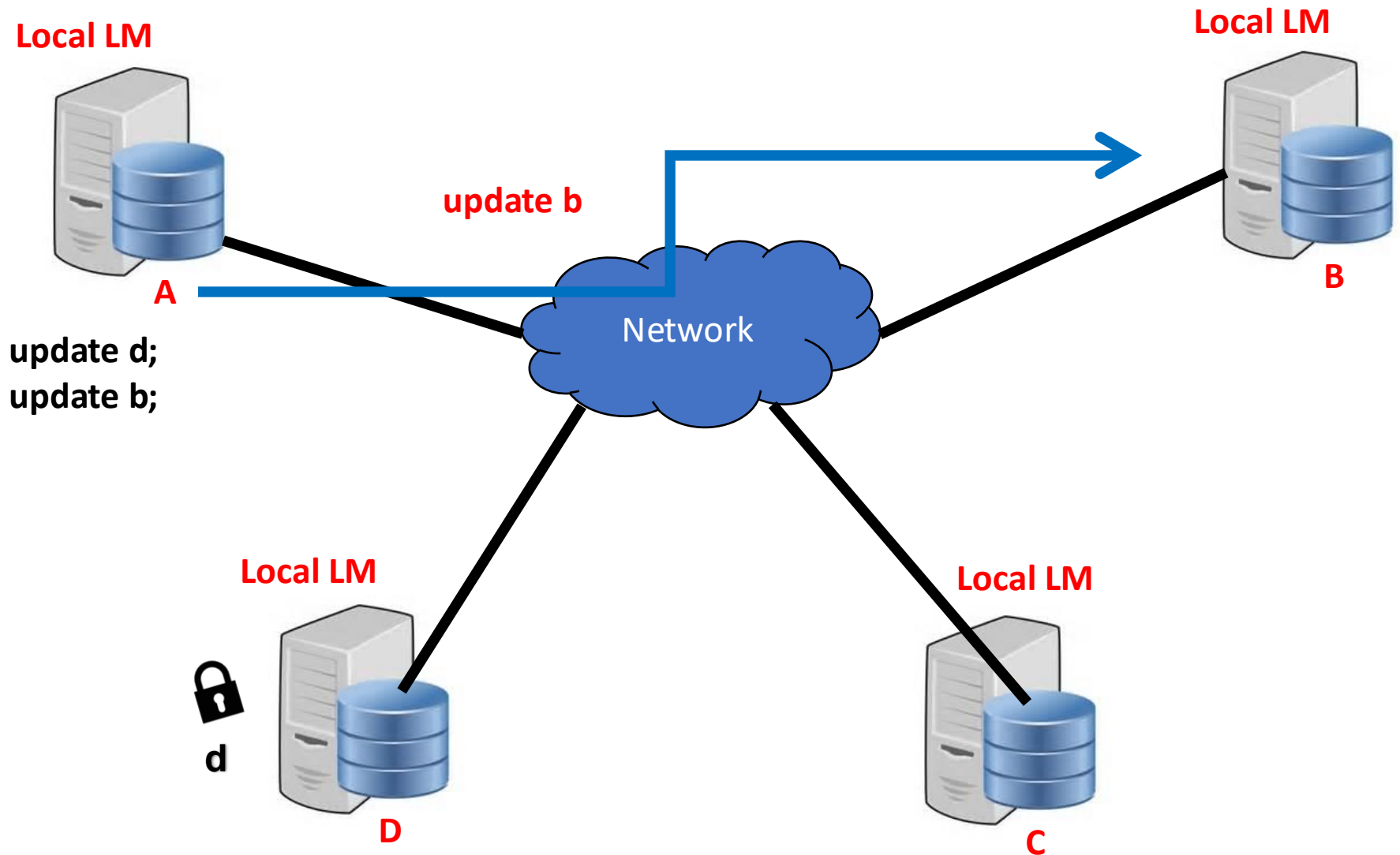
2PL Distribuido



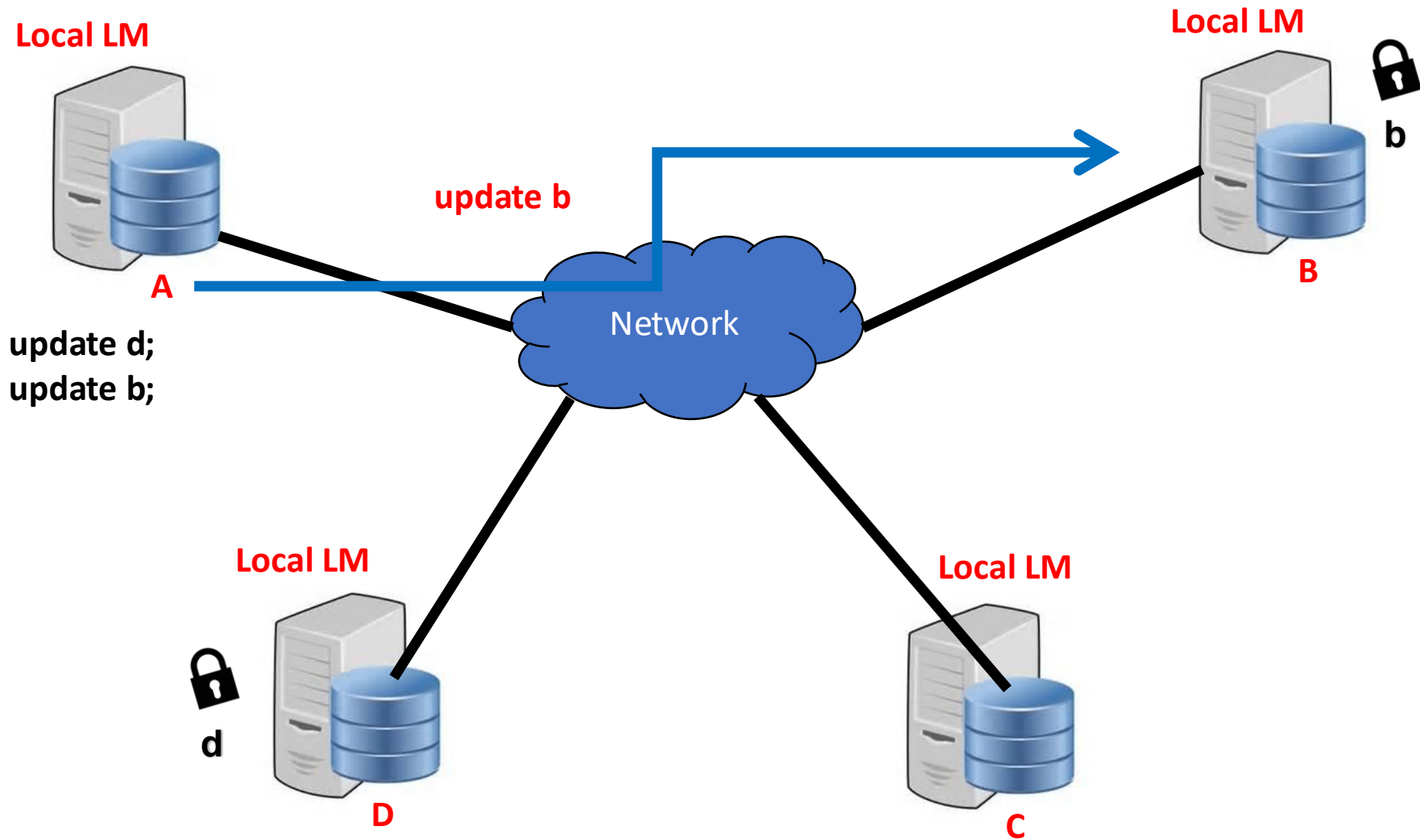
2PL Distribuido



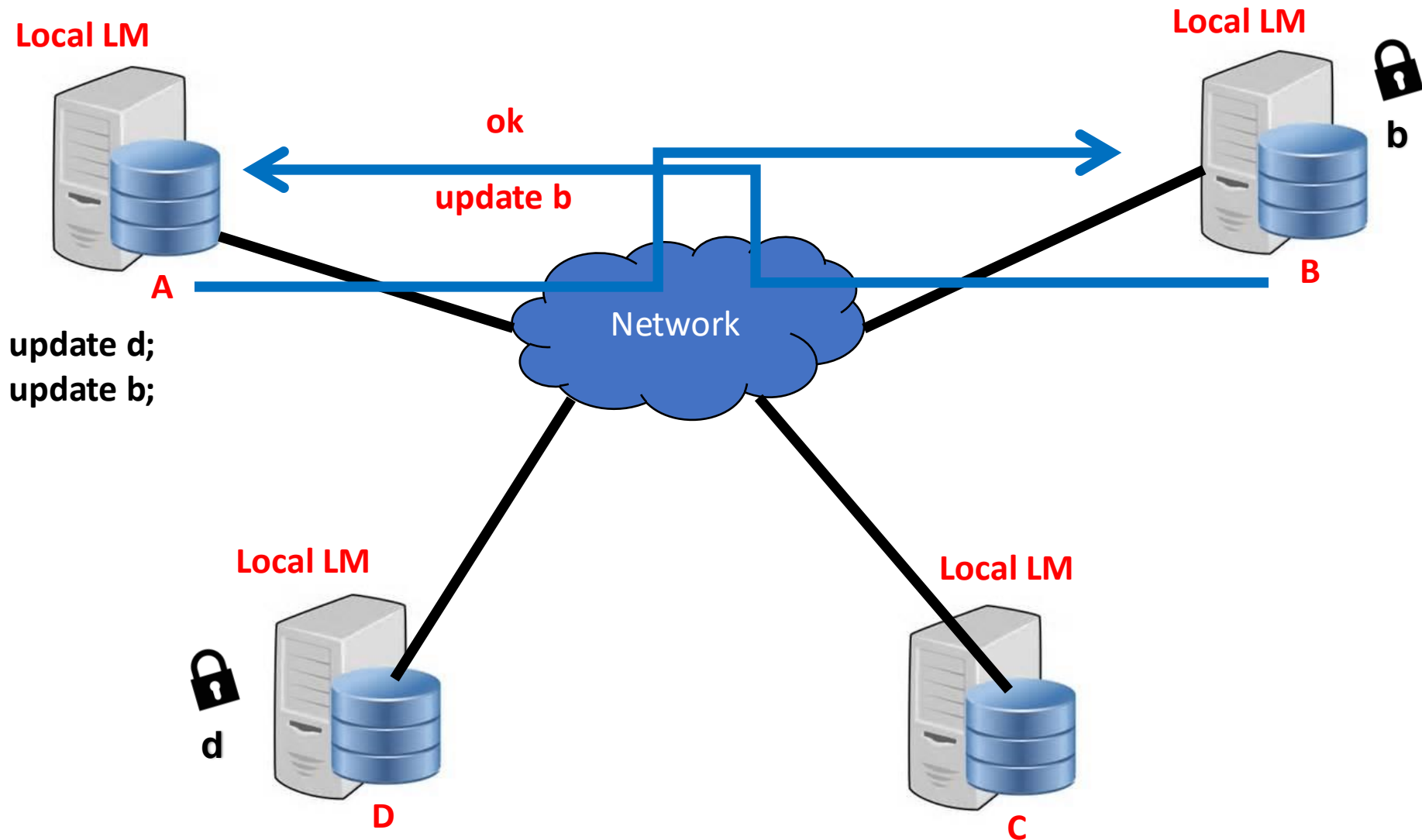
2PL Distribuido



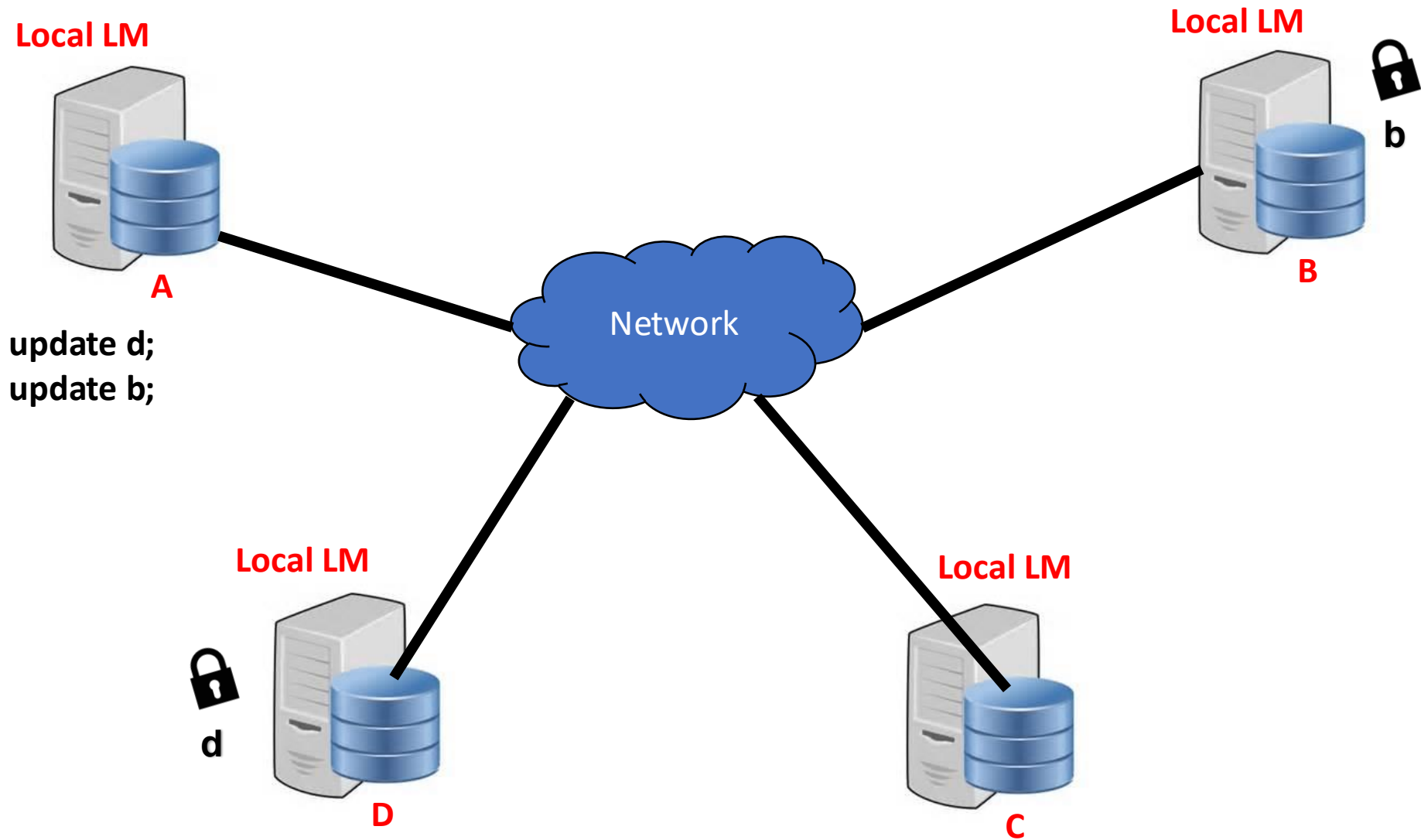
2PL Distribuido



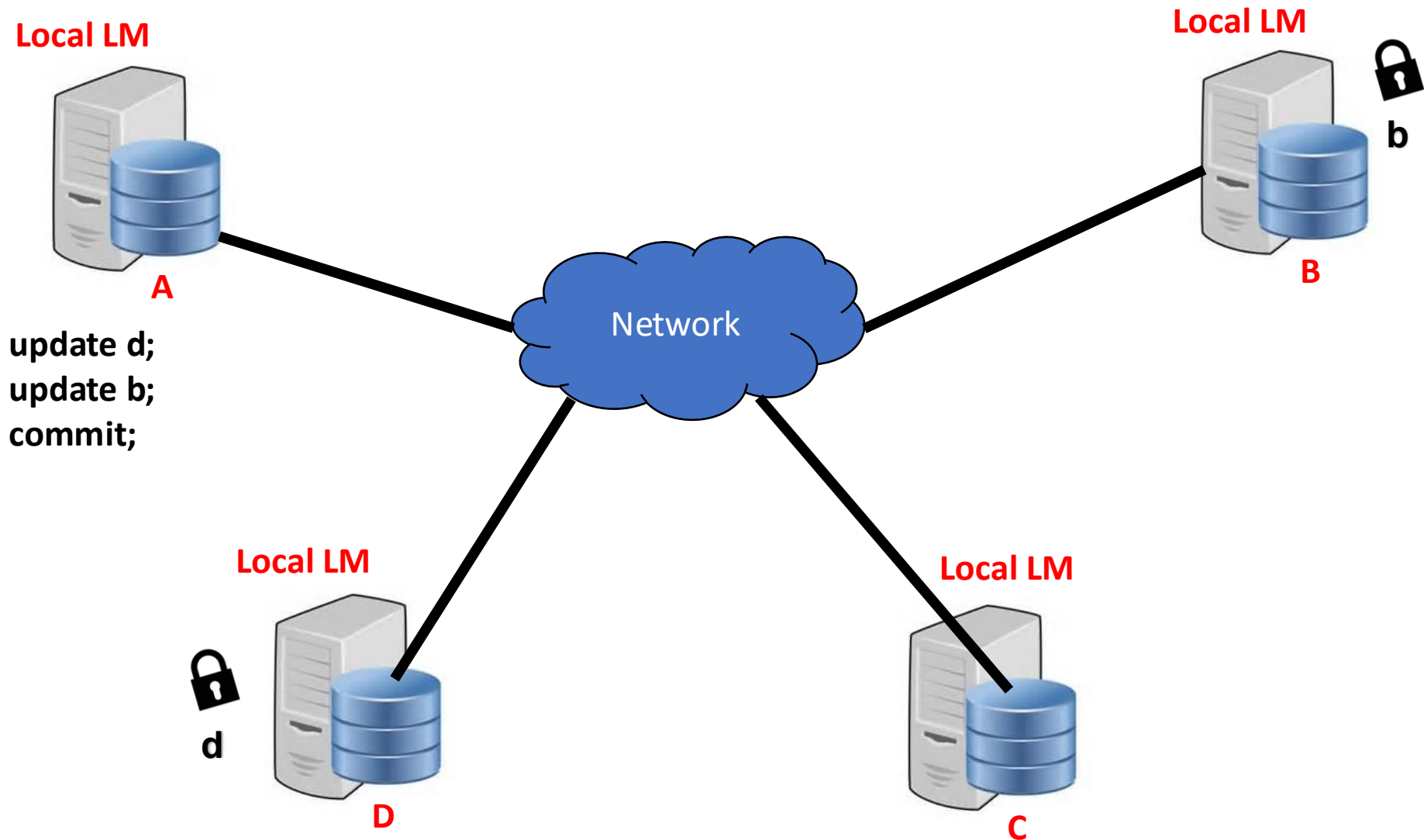
2PL Distribuido



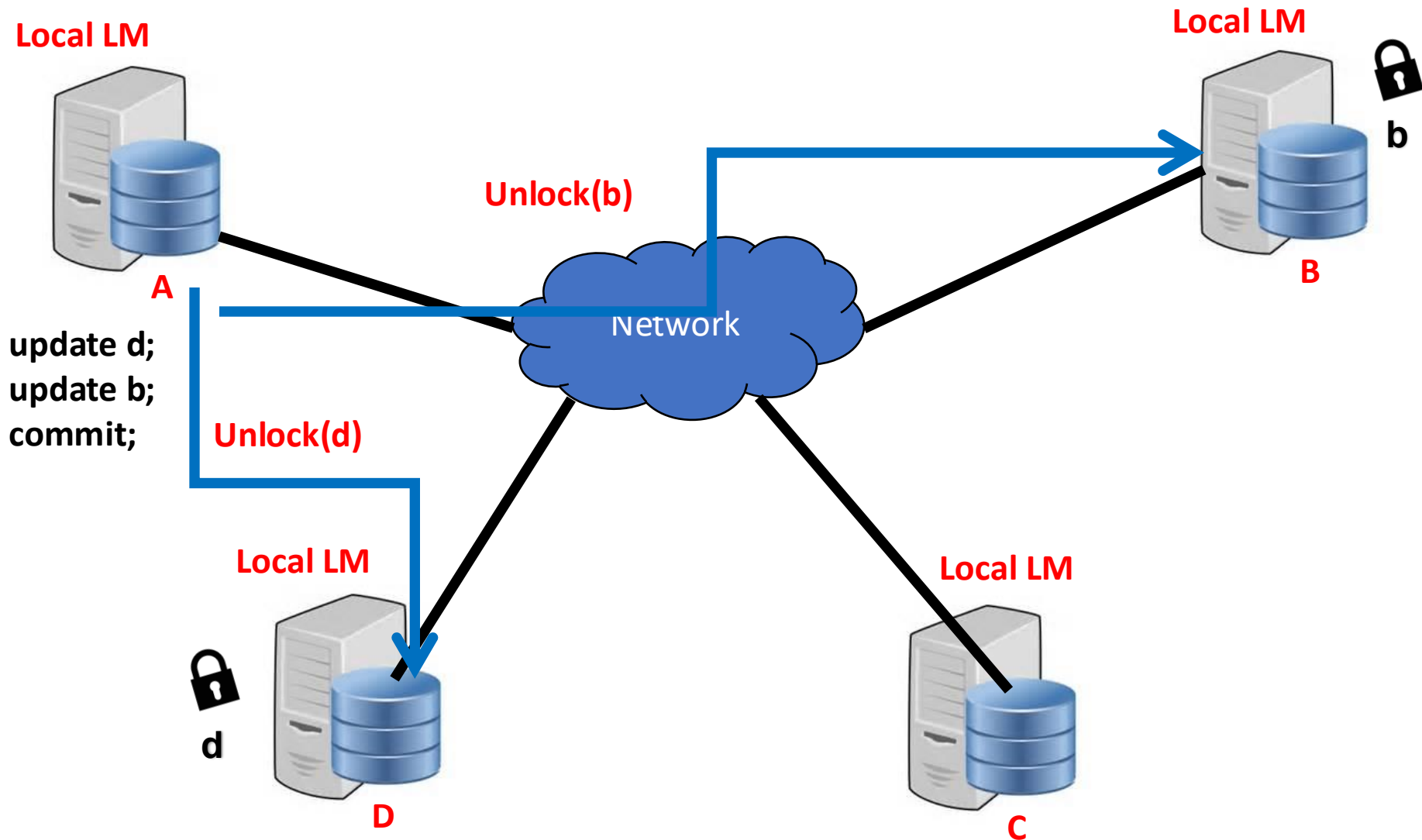
2PL Distribuido



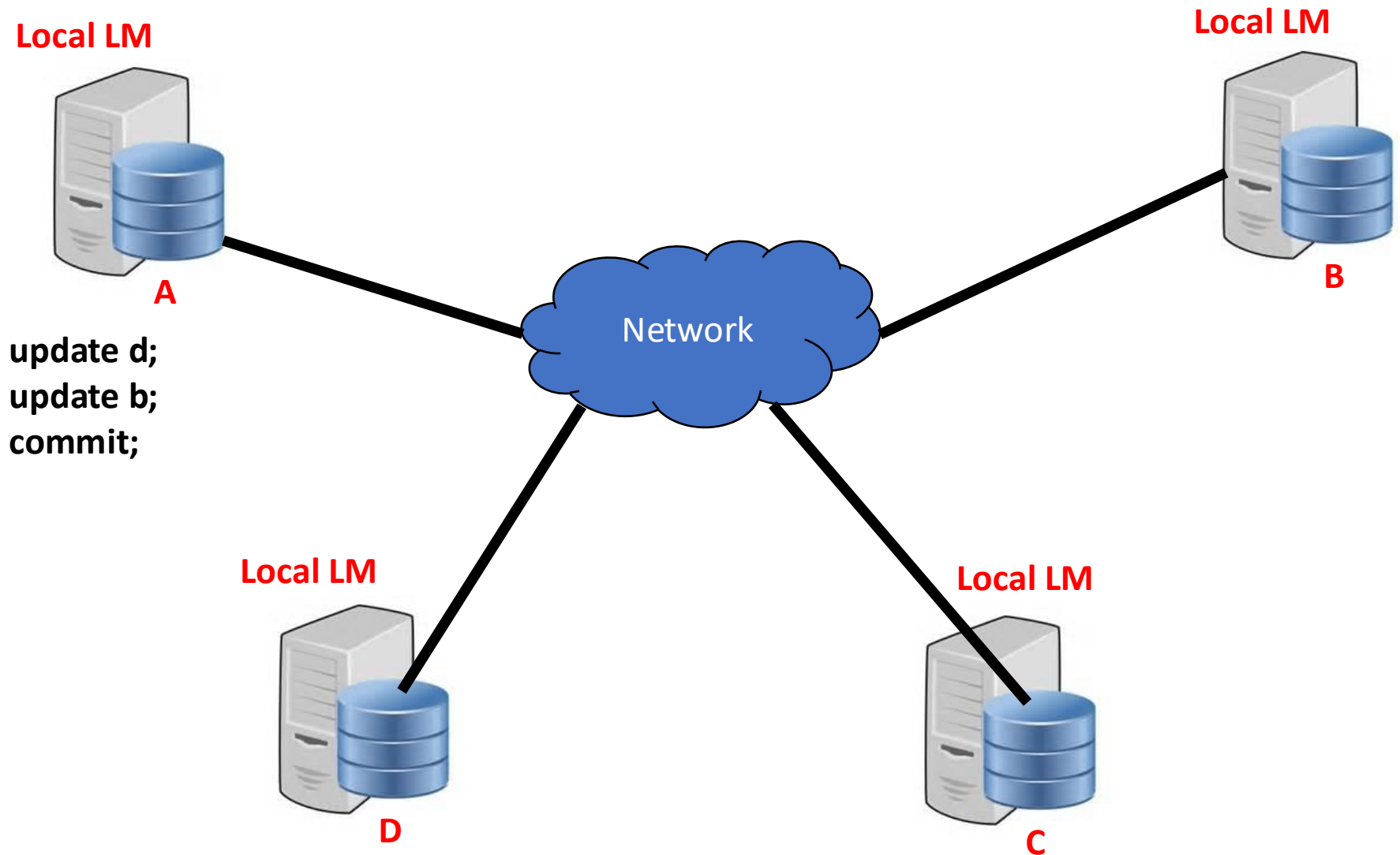
2PL Distribuido



2PL Distribuido



2PL Distribuido



Distributed Lock Manager

- Cada nodo tiene su propio lock manager para controlar el acceso a los datos locales
- Ventajas:
 - Robustes y Paralelismo
- Desventajas:
 - La detección de deadlocks es muy compleja.
 - Todos los lock-managers deben cooperar en la identificación del deadlock.
- Protocolos especiales deben ser usados para las réplicas:
 - Primary copy
 - Majority protocol
 - Biased protocol
 - Quorum consensus

Primary Copy

- Se escoge una réplica para ser la **copia primaria**.
 - El nodo que la tiene se llama el **nodo primario**
 - Diferentes elementos de datos tienen diferentes **nodos primarios**
- Cuando una transacción necesita bloquear un elemento X, envía una solicitud al nodo primario de X
 - Por ende, tiene un lock en todas las réplicas de X
- Beneficio
 - Homogeneidad: datos replicados y no-replicados se manejan de la misma manera - es simple.
- Desventaja
 - Si el nodo primario de X falla, X es inaccesible aunque haya réplicas de X en otros nodos.

Majority Protocol

- Si X esta replicado en N sitios, la solicitud se envía a más de la mitad de los nodos.
- La transacción no puede operar hasta que no haya obtenido el lock en $(N/2) + 1$ sitios.
 - Si la operación es de escritura, debe escribir **todas** las réplicas.
 - Propagación
- Beneficio
 - Aumenta la disponibilidad
- Desventaja
 - Requiere $(n/2 + 1)$ para bloquear y $(n/2 + 1)$ para desbloquear.
 - Aumenta la probabilidad de un deadlock.

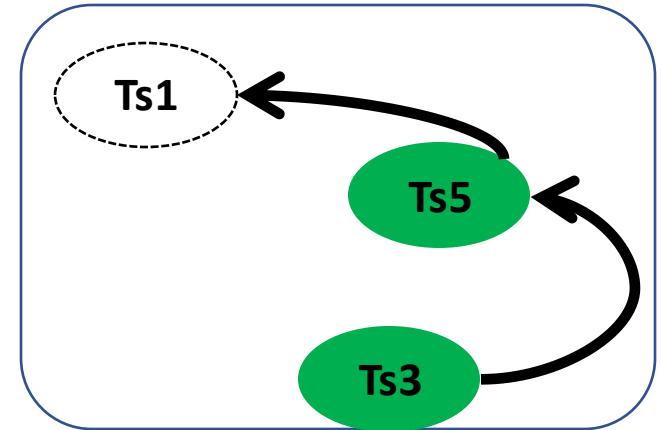
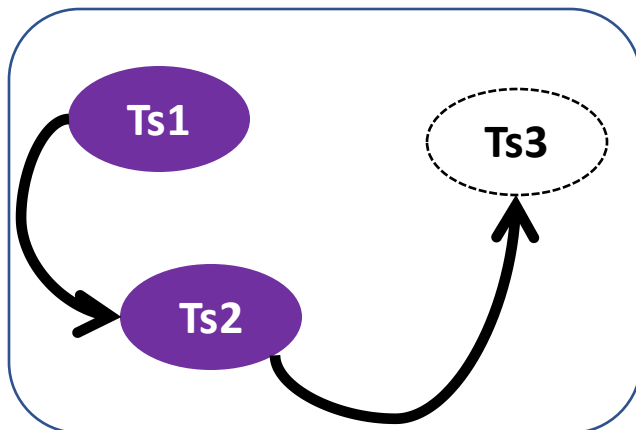
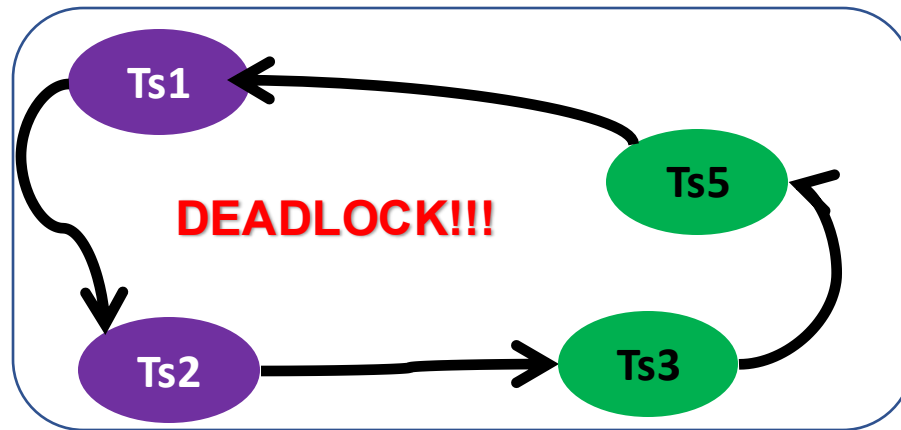
Biased Protocol

- Existen lock manager locales en cada sitio, operando bajo un protocolo de mayoría, sin embargo, se hace diferencia entre el shared lock y el exclusive lock:
- **Shared locks:** la transacción lo solicita a cualquier nodo que tenga el dato.
- **Exclusive locks:** la transacción debe obtenerlo de todos los nodos donde se encuentre el dato.
- Ventaja
 - Aumenta la concurrencia del shared lock.
- Desventaja
 - Disminuye la concurrencia del exclusive lock.

Manejo del Deadlock en DDBDs

Nodo 1

Nodo 2



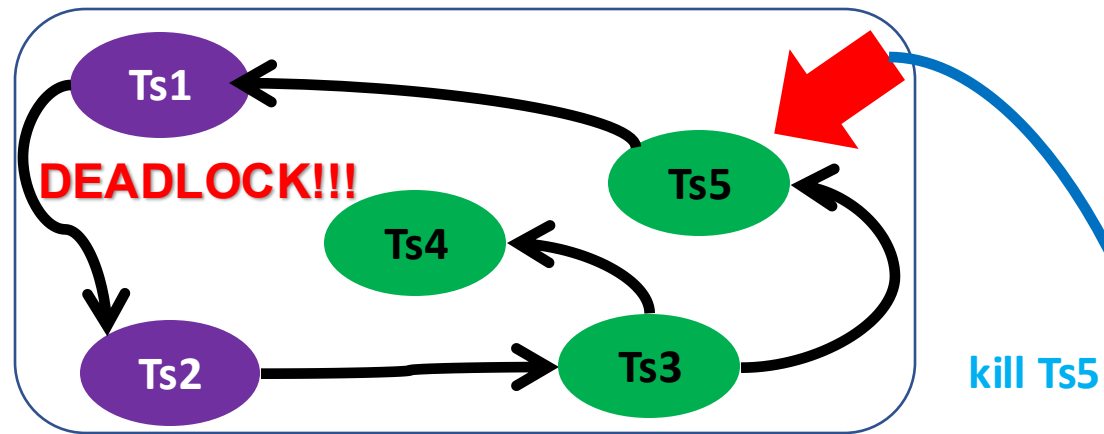
Deadlock en DDBDs

- Detección del Deadlock
- Estrategias
 - Centralizado
 - Distribuido
 - Jerárquico

Detección Centralizada

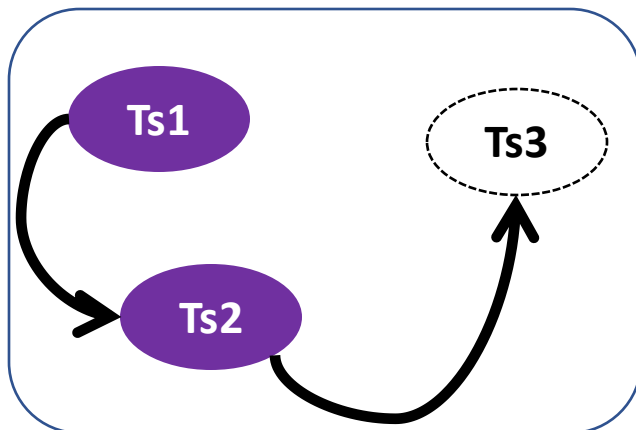
- Un nodo es designado como el deadlock detector para toda la base de datos.
- Cada TM envía periódicamente su WFG (Wait-For Graph) local al nodo central.
- El nodo central combina los WFG locales para crear un WFG global y determinar ciclos.
- Con qué frecuencia transmitir?
 - Muy frecuente: caro en comunicaciones, pero detecta el deadlock más rápidamente => menor contención.
 - Poco frecuente: mayor contención por deadlocks, pero menor costo de transmisión.
- Tiene sentido si hay un Single-Lock-Manager

Detección Centralizada

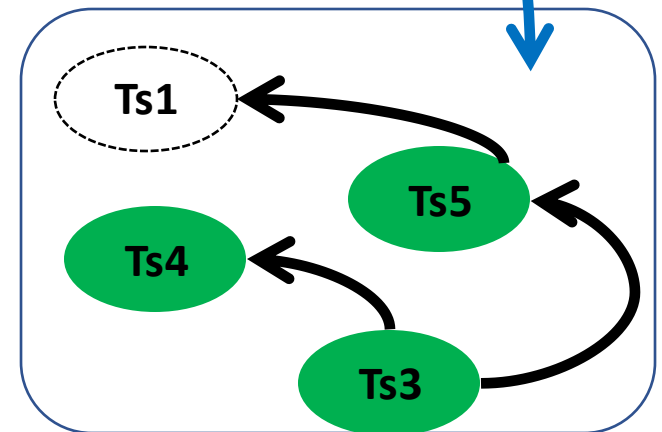


Central Lock Detector

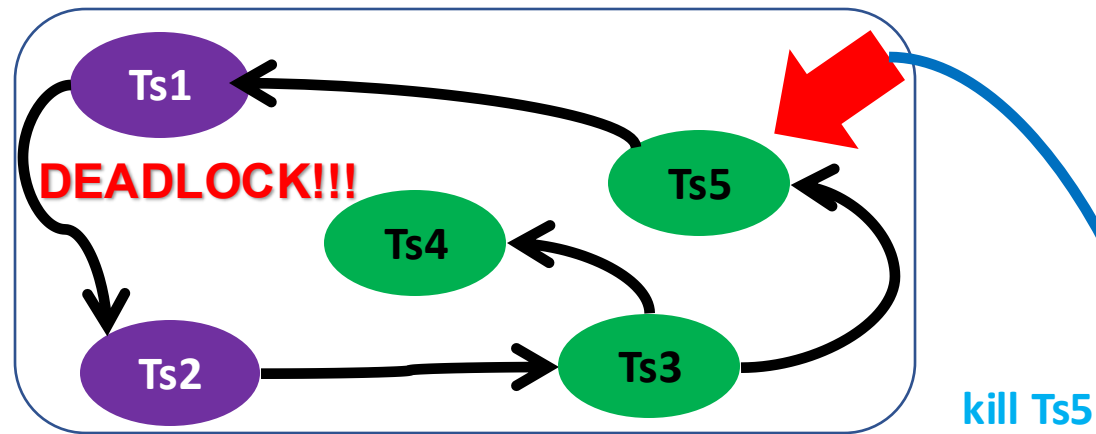
Nodo 1



Nodo 2

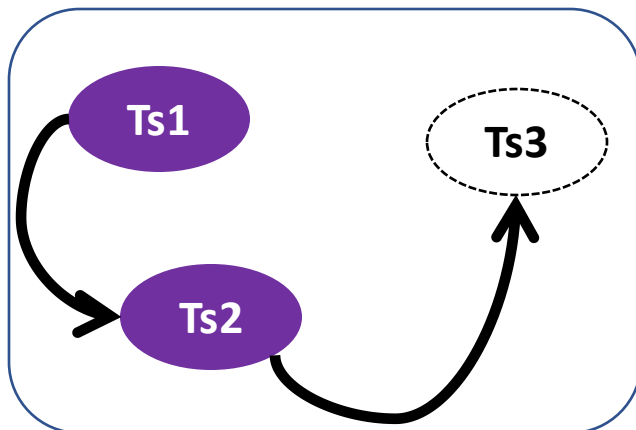


Detección Centralizada

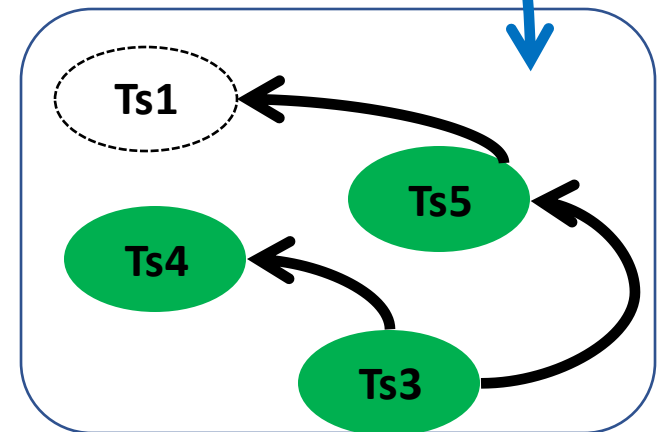


Central Lock Detector

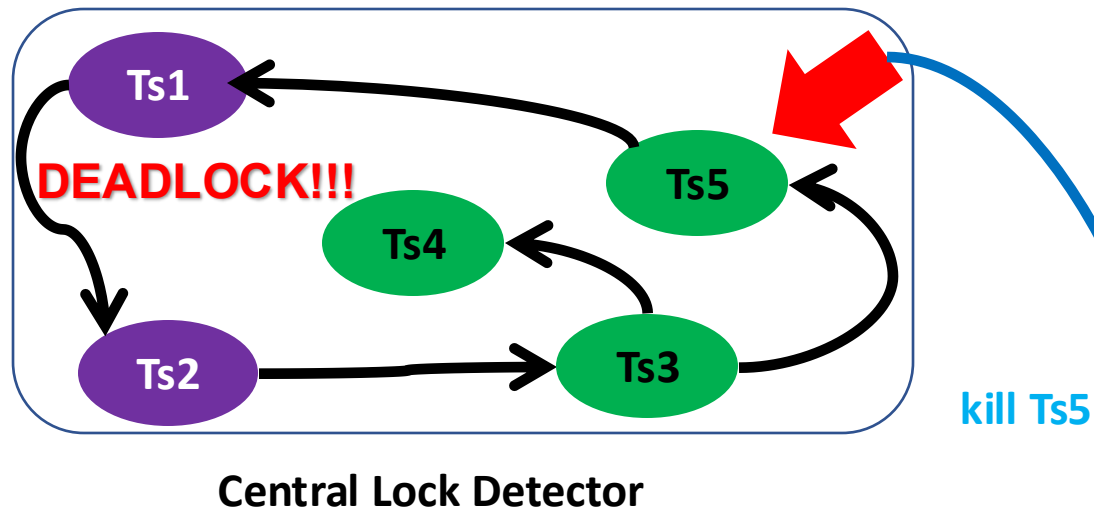
Nodo 1



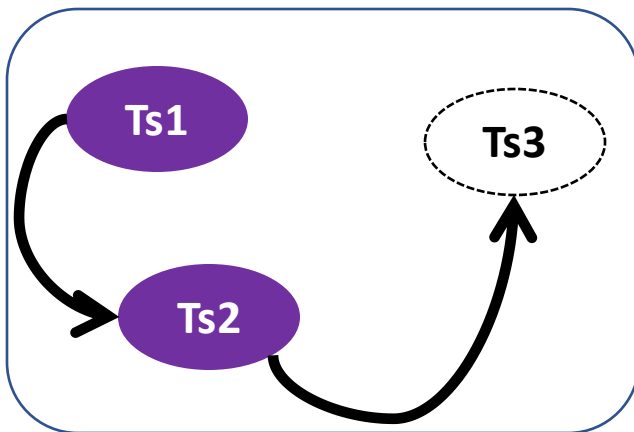
Nodo 2



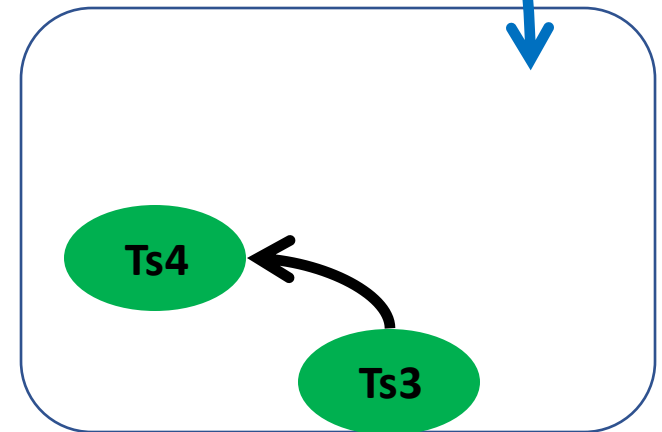
Detección Centralizada



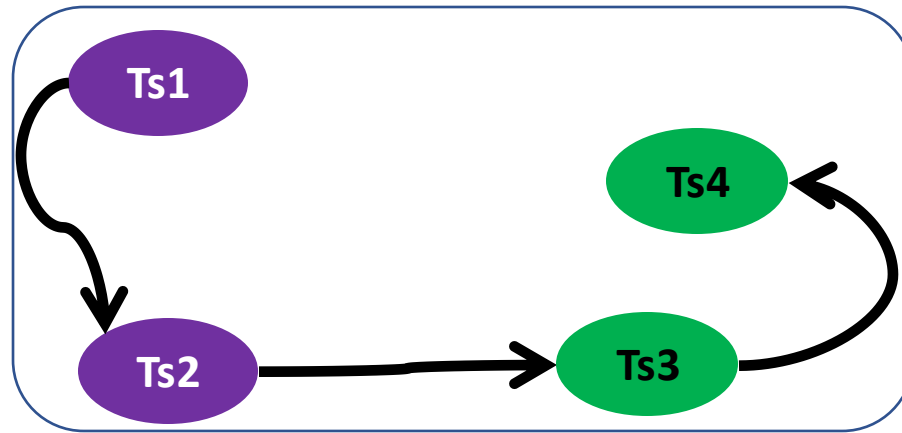
Nodo 1



Nodo 2

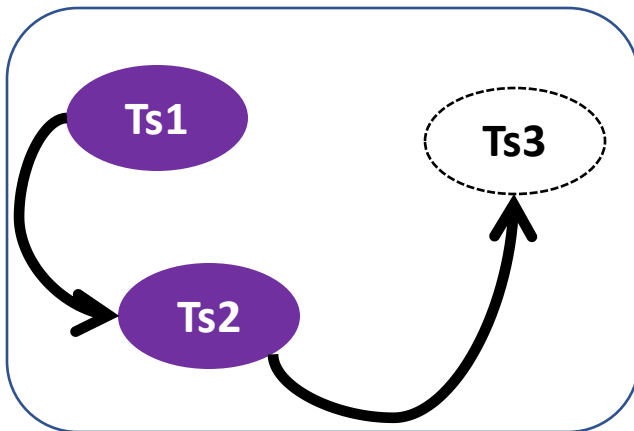


Detección Centralizada

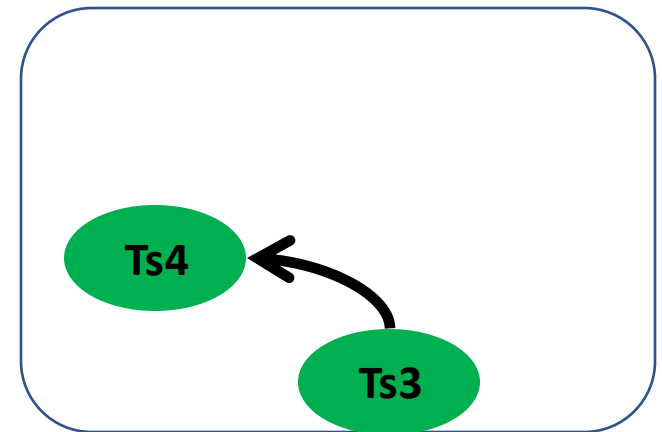


Central Lock Detector

Nodo 1



Nodo 2



Detección Distribuida

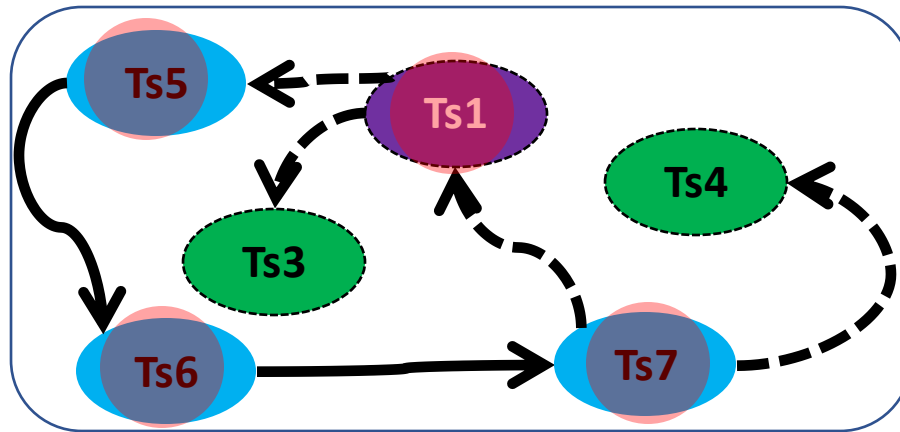
- Todos los nodos son responsables de detectar el deadlock global.
- WFG de cada nodo se transmite a los demás.
- La detección se inicia cuando se sospecha de un deadlock.
- Ventajas
 - No hay un único punto de falla.
 - No hay congestión.
- Desventajas
 - Difícil de implementar.

Detección Distribuida (Path Pushing)

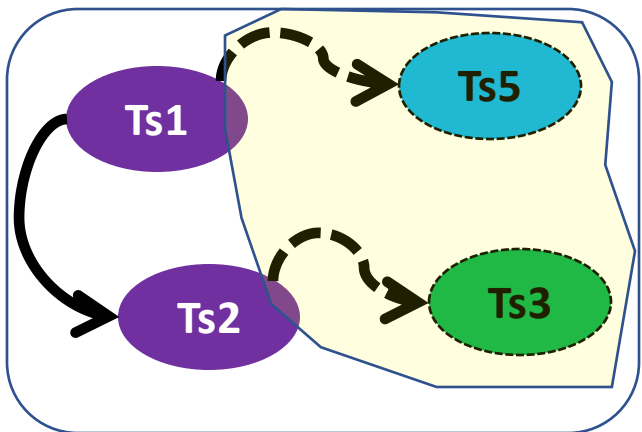
- Cada nodo construye su WFG basado en información local e información de los otros nodos.
 - Detecta y resuelve sus propios deadlocks.
 - Transmite a otros nodos la información de los WFG en sus fronteras.

Path Pushing

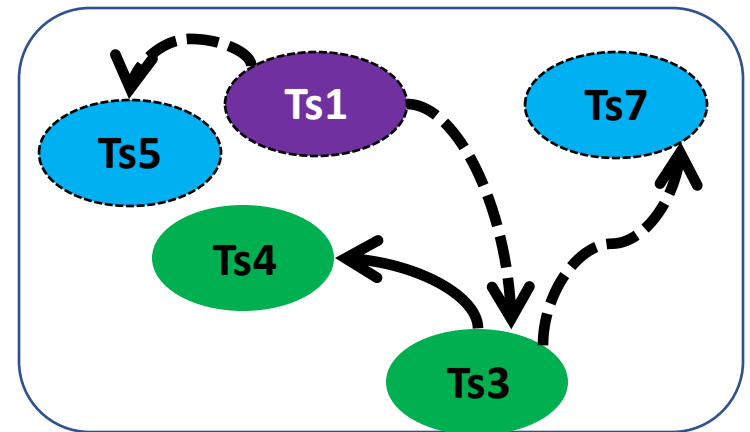
Nodo 3



Nodo 1



Nodo 2

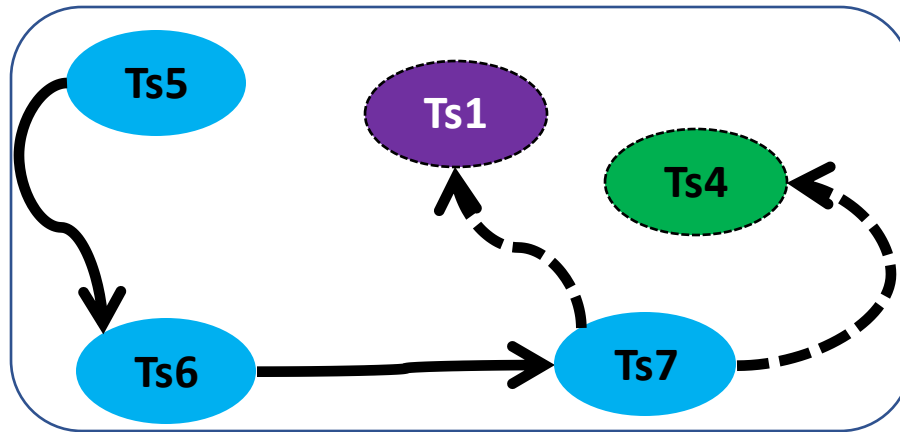


Detección Distribuida (Edge Chasing)

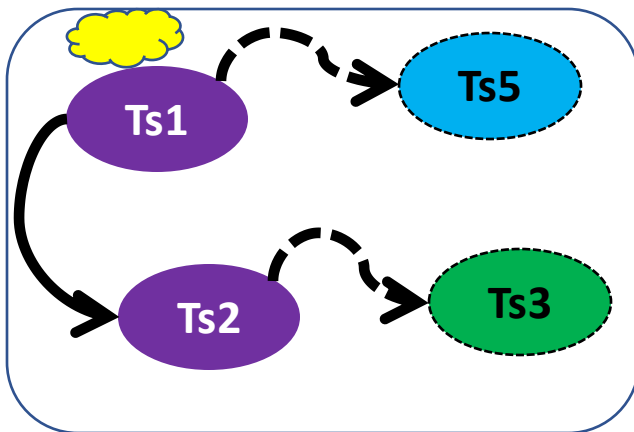
- **Probes:** mensajes especiales que se envían a través de las fronteras del WFG para detectar un ciclo
- Un controlador de candados bloqueado envía una sonda a través de las aristas que apuntan hacia otros nodos en su WFG
- Cuando un controlador de candados recibe una sonda:
 - La re-envía por las aristas salientes de su WFG local.
 - Si él mismo lo envió, declara que hay un deadlock.

Edge Chasing

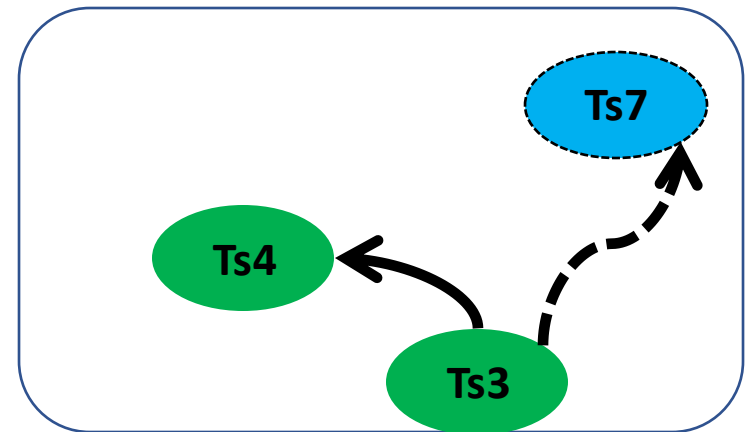
Nodo 3



Nodo 1

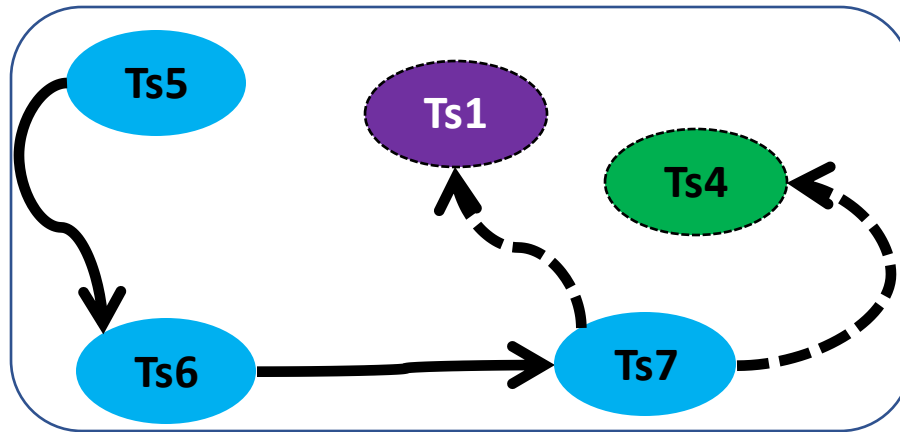


Nodo 2

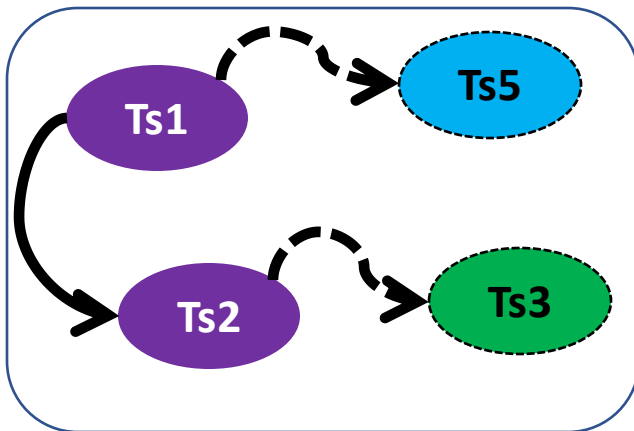


Edge Chasing

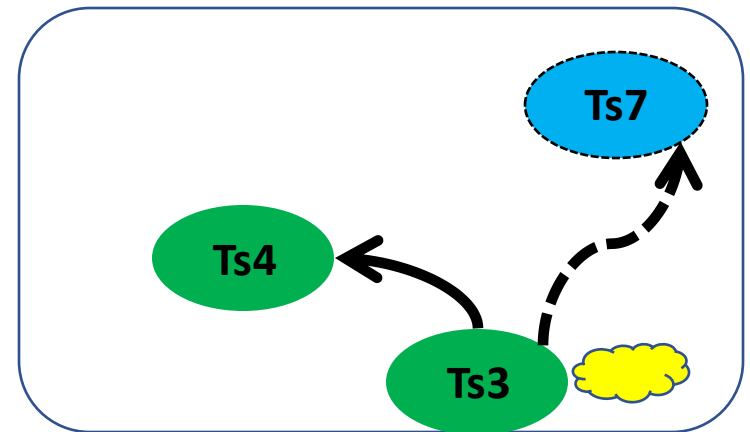
Nodo 3



Nodo 1

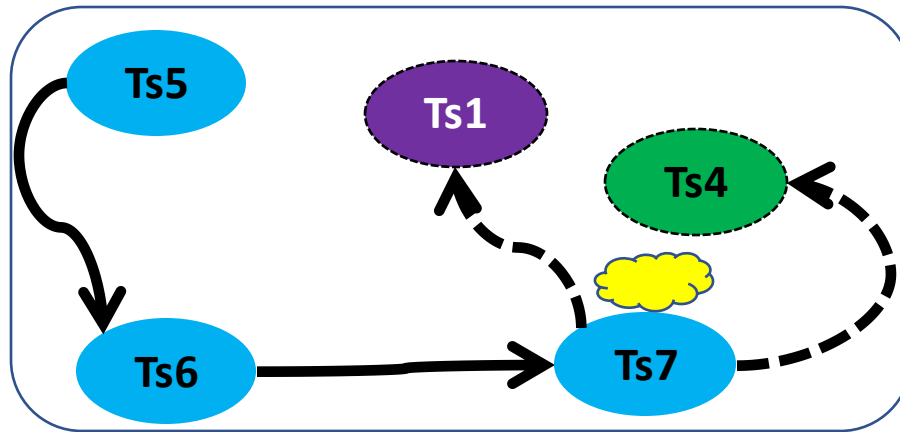


Nodo 2

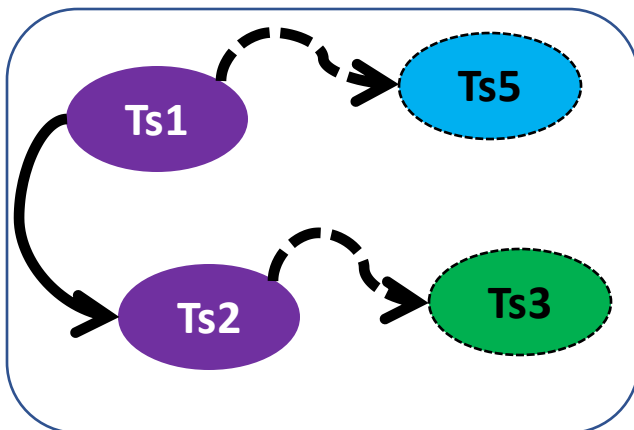


Edge Chasing

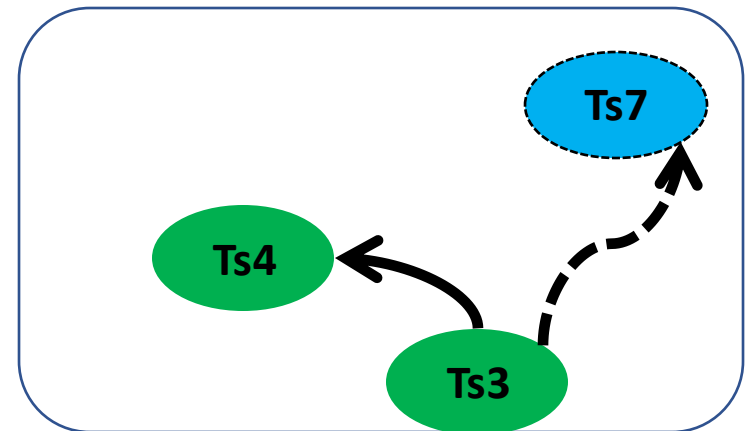
Nodo 3



Nodo 1

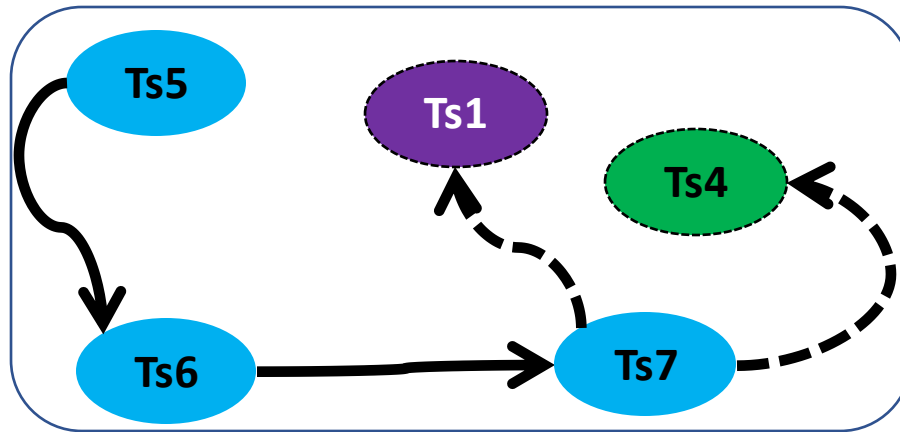


Nodo 2

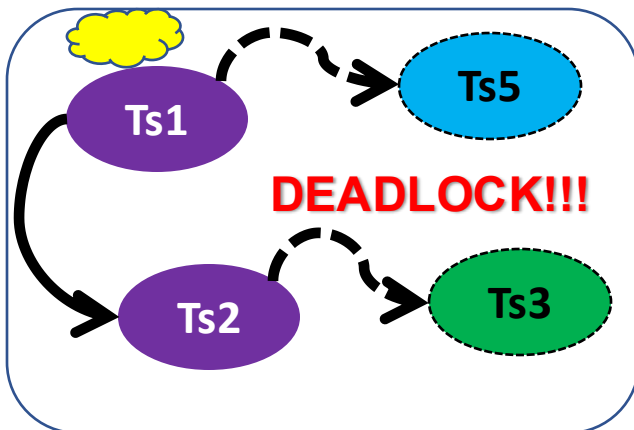


Edge Chasing

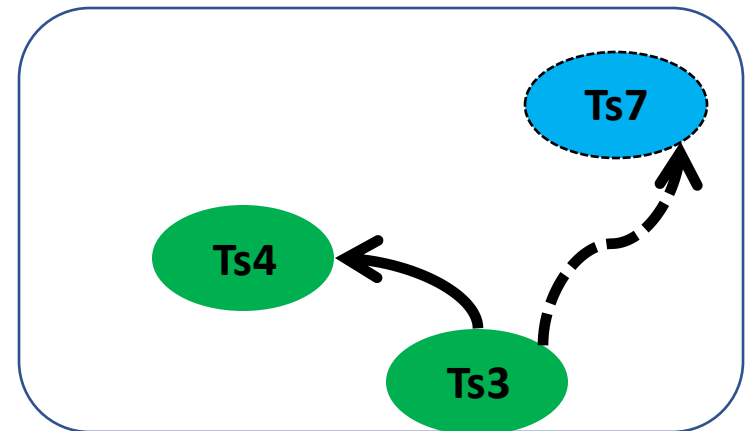
Nodo 3



Nodo 1



Nodo 2



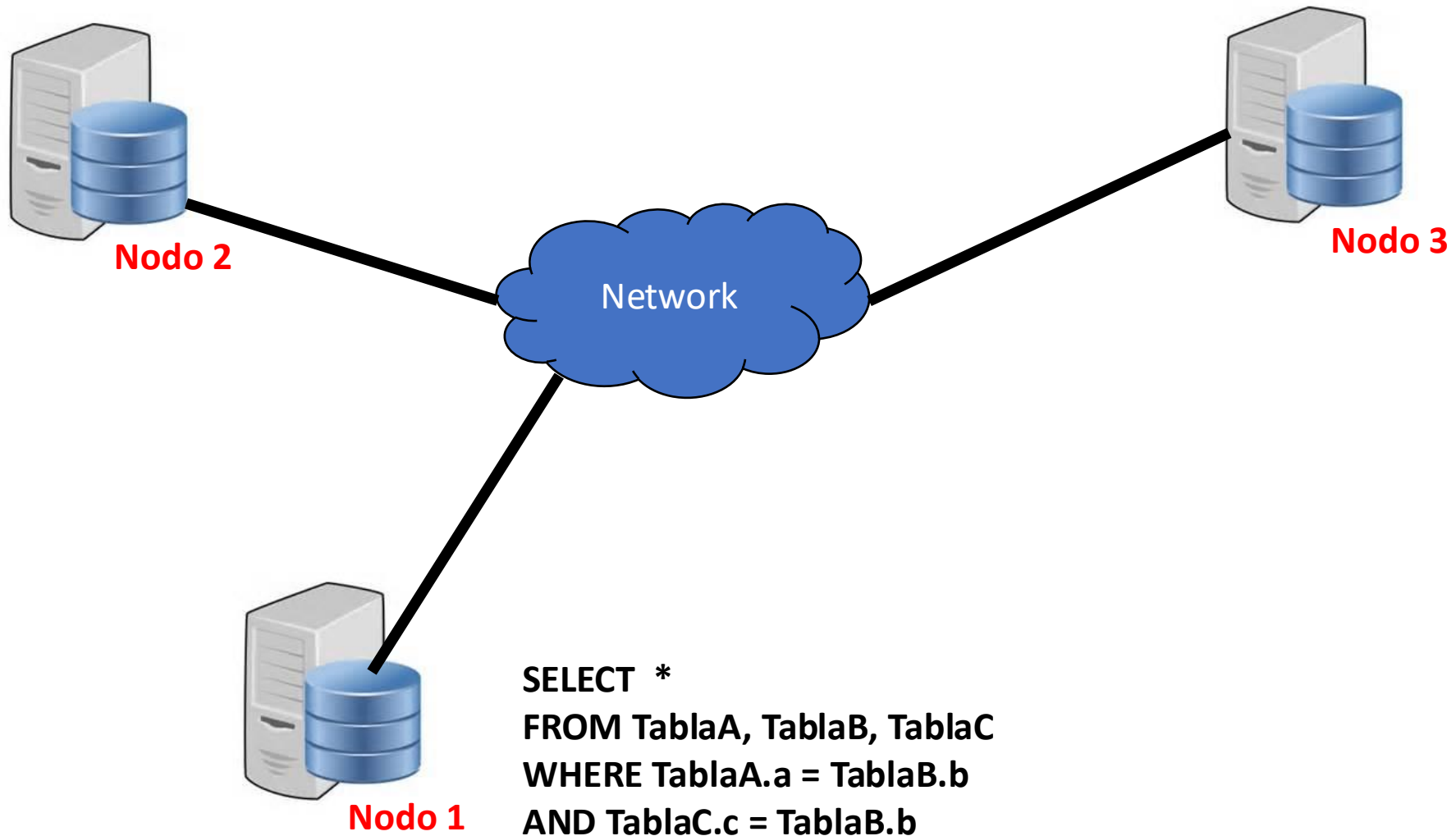
Procesamiento distribuido de consultas

- En sistemas centralizados, el criterio principal para calcular el costo de cualquier estrategia es el número de veces que se accede al disco (I/O).
- En un sistema distribuido, otros elementos necesitan ser considerados:
 - El costo de transmitir los datos por la red.
 - La ganancia potencial en rendimiento al tener varios nodos procesando partes de la consulta en paralelo.

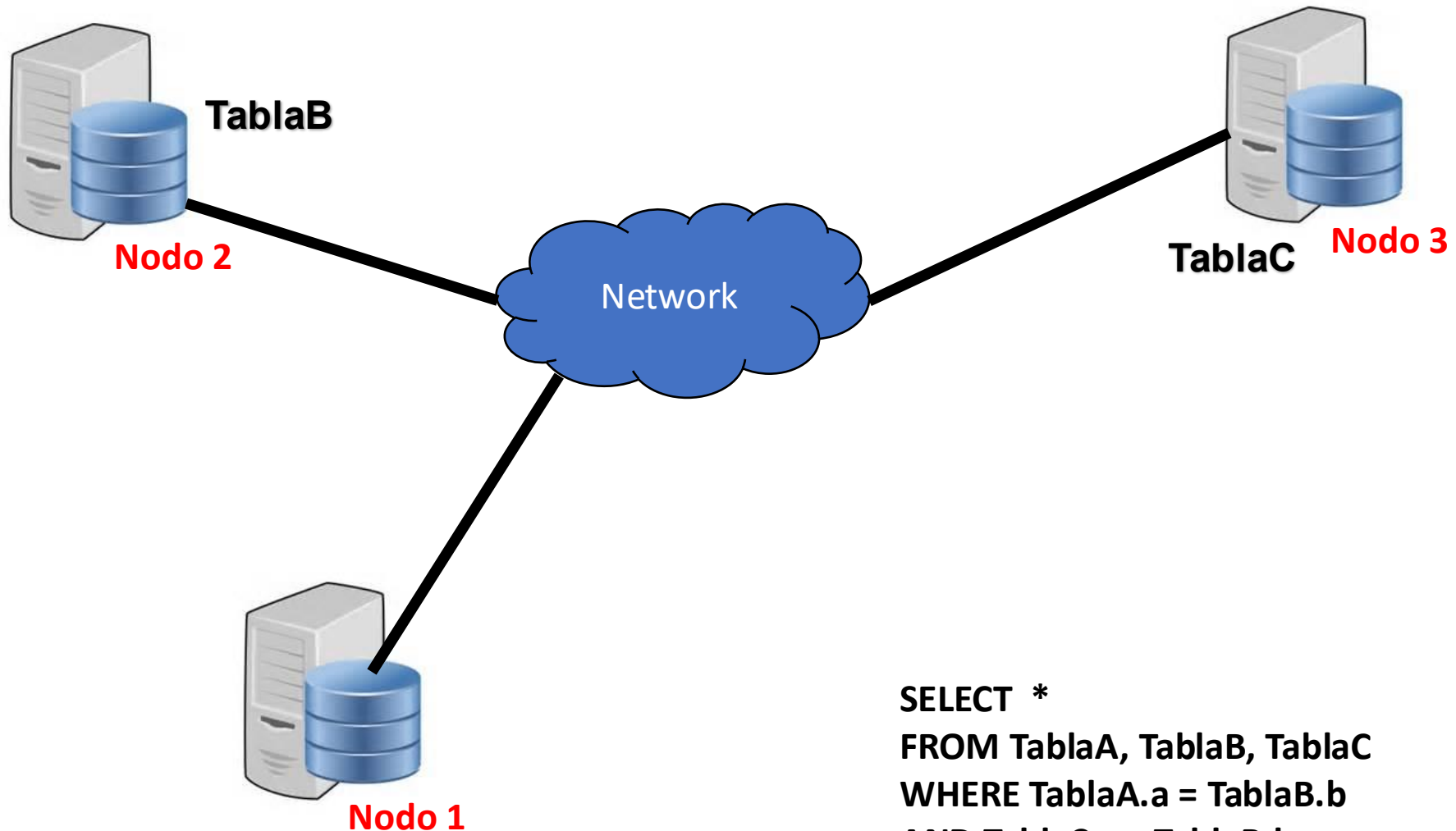
Optimización de consultas

- El modelo de costos cambia:
 - El costo de transmisión en la red es un factor fundamental.
- Las capacidades de procesamiento no son homogéneas:
 - Los nodos más débiles son un cuello de botella.
 - Es necesaria una asignación dinámica de las tareas entre los nodos que componen el sistema.

Procesamiento Distribuido de un Join

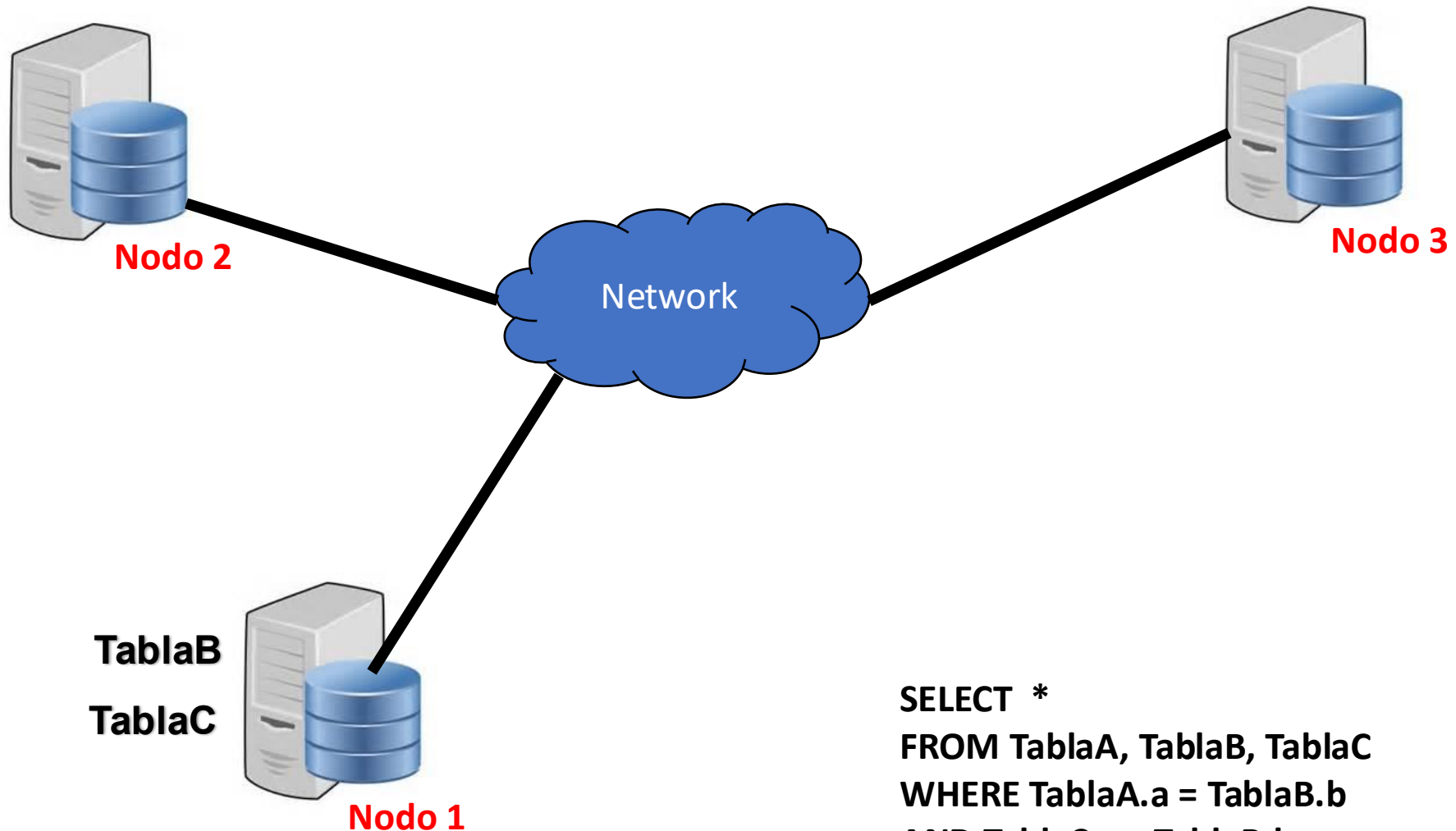


Procesamiento Distribuido de un Join (Opción 1)

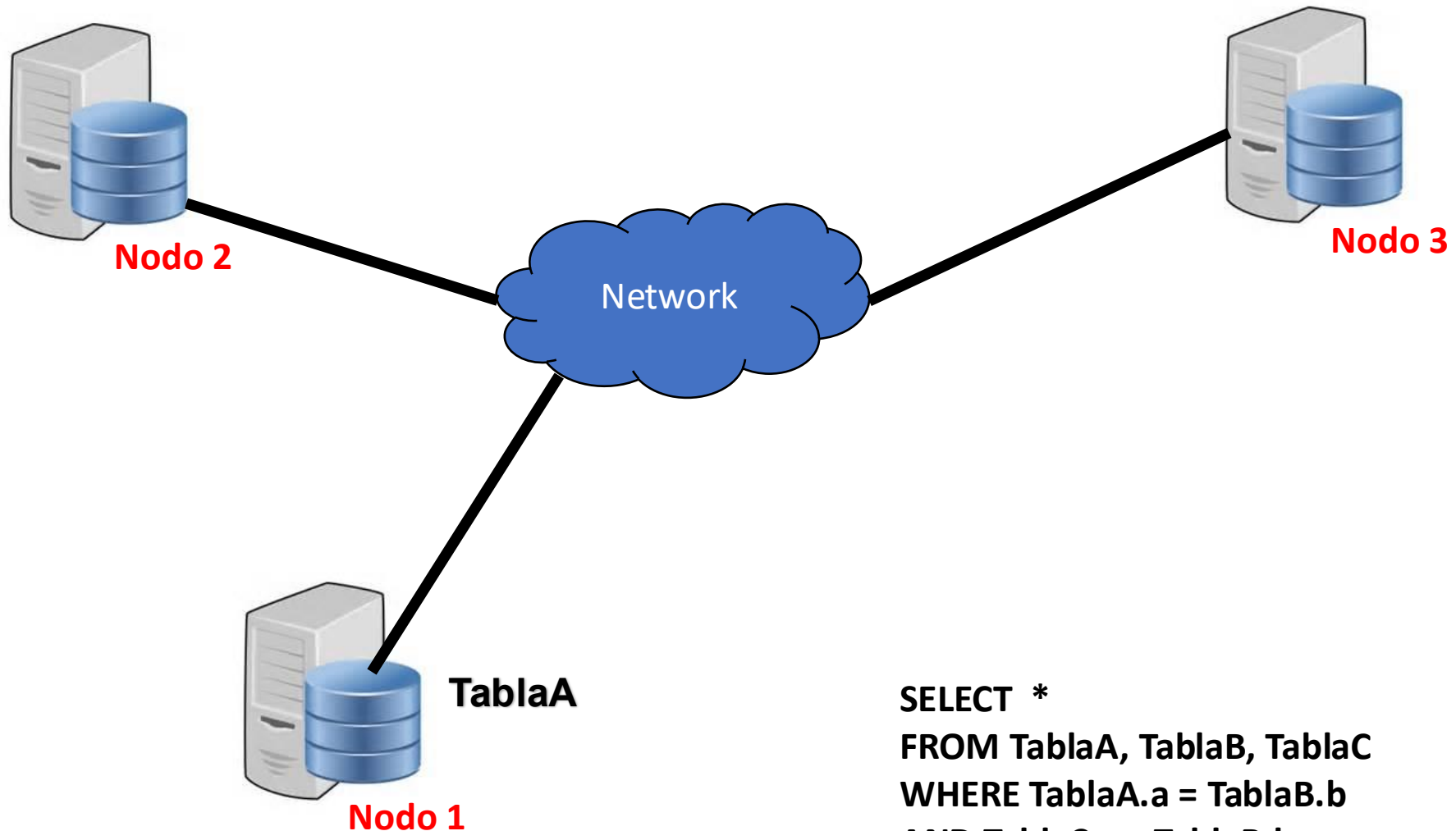


```
SELECT *  
FROM TablaA, TablaB, TablaC  
WHERE TablaA.a = TablaB.b  
AND TablaC.c = TablaB.b
```

Procesamiento Distribuido de un Join (Opción 1)

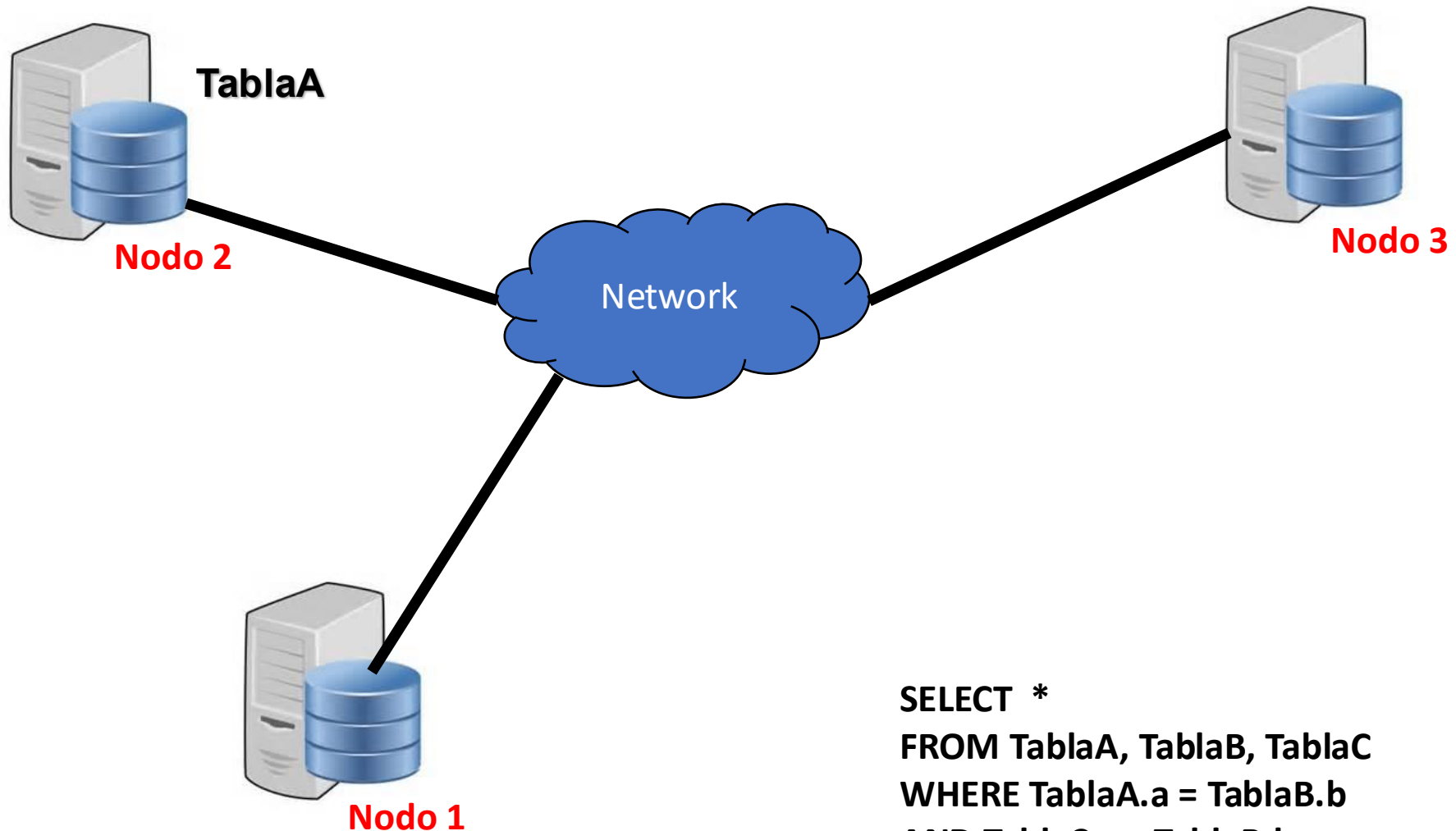


Procesamiento Distribuido de un Join (Opción 2)



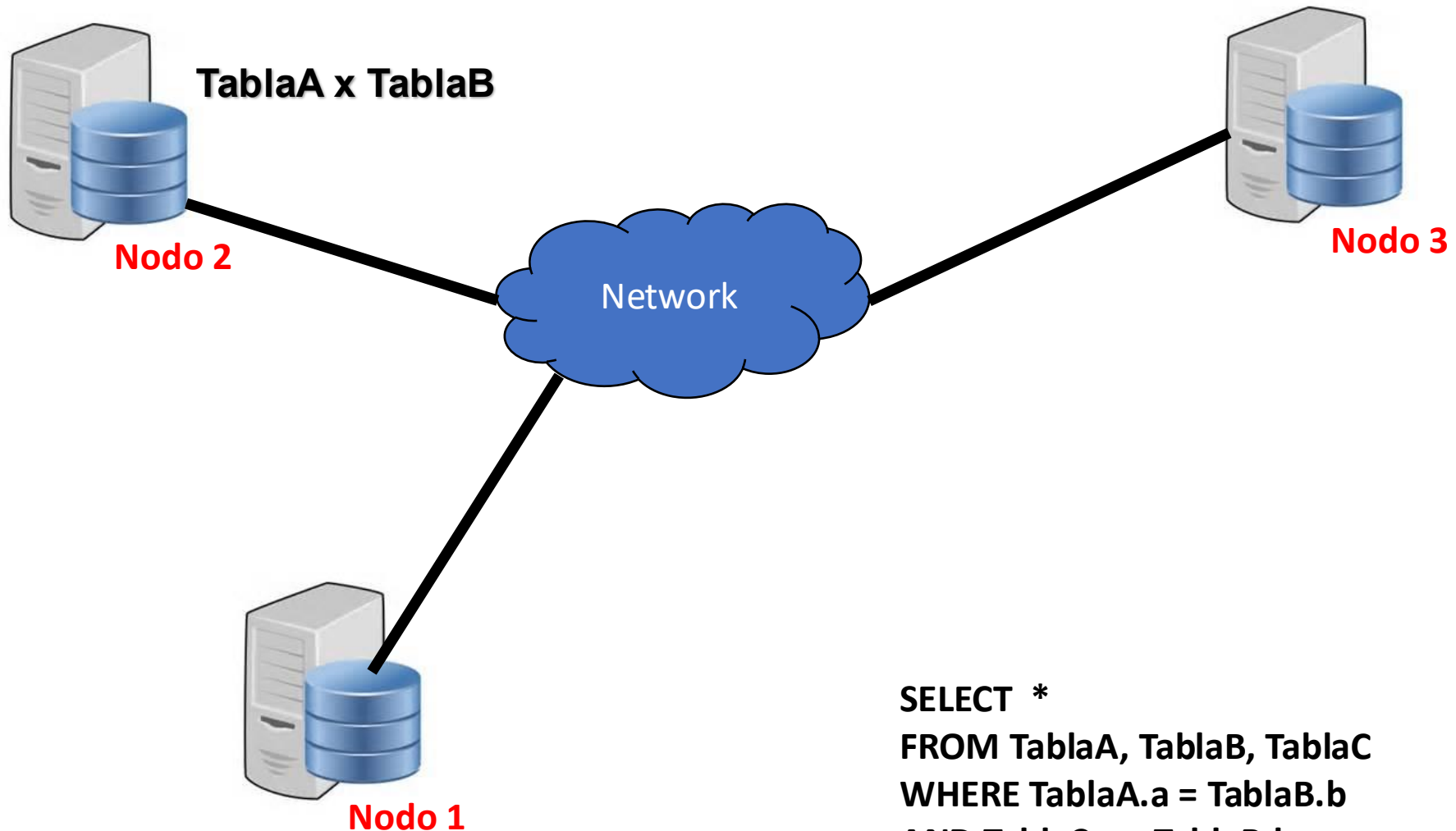
```
SELECT *  
FROM TablaA, TablaB, TablaC  
WHERE TablaA.a = TablaB.b  
AND TablaC.c = TablaB.b
```

Procesamiento Distribuido de un Join (Opción 2)



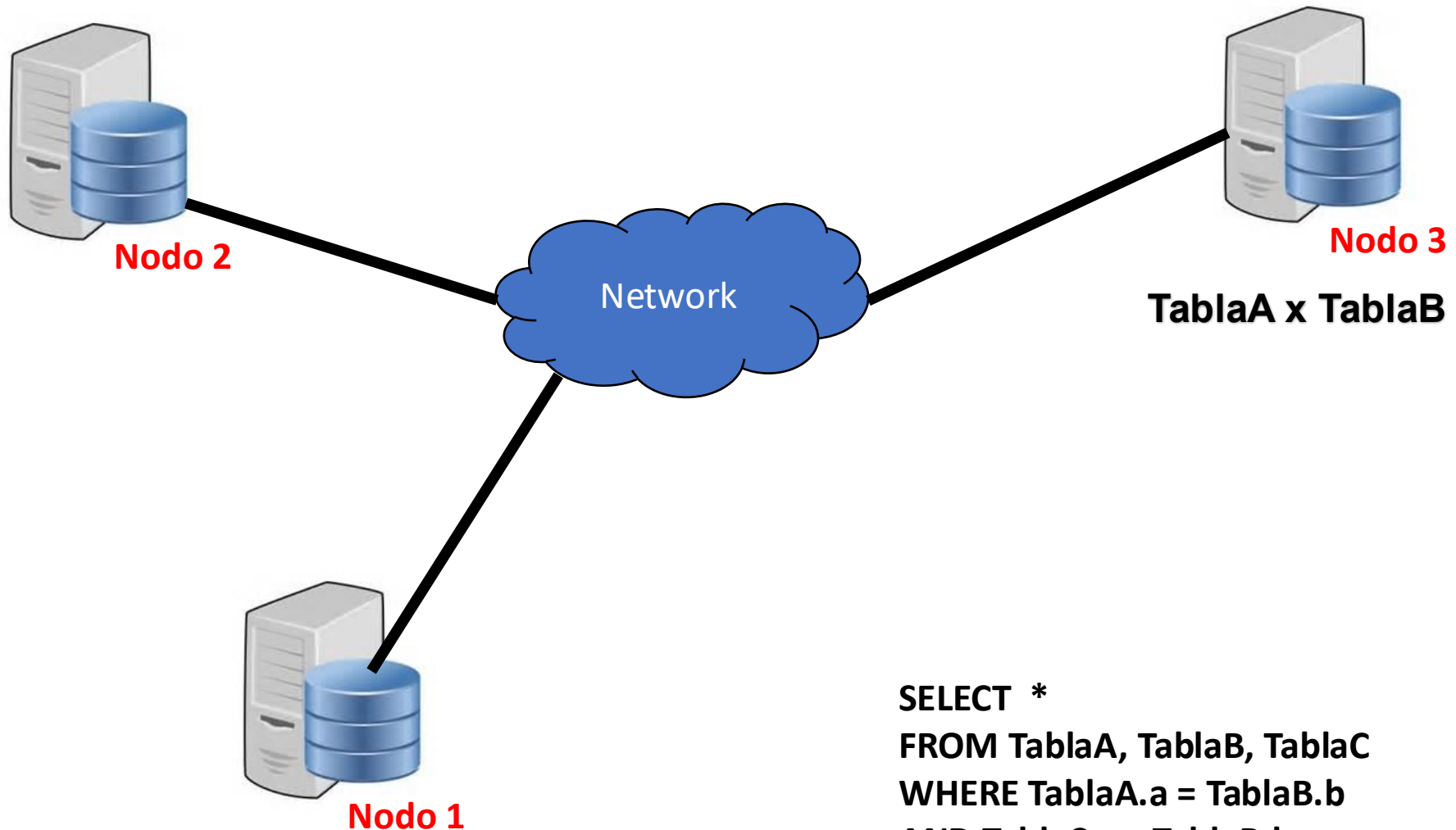
```
SELECT *  
FROM TablaA, TablaB, TablaC  
WHERE TablaA.a = TablaB.b  
AND TablaC.c = TablaB.b
```


Procesamiento Distribuido de un Join (Opción 2)



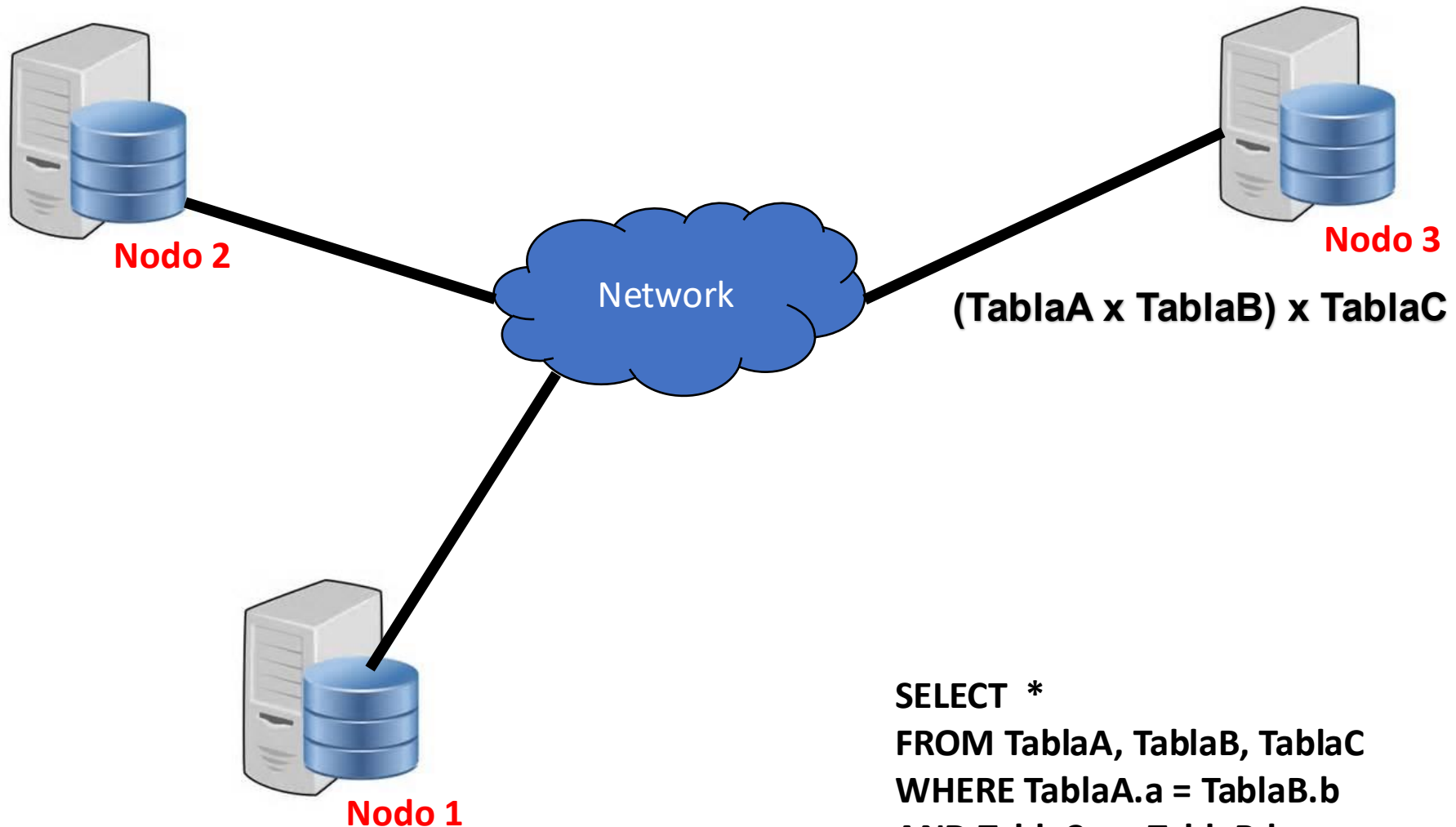
```
SELECT *  
FROM TablaA, TablaB, TablaC  
WHERE TablaA.a = TablaB.b  
AND TablaC.c = TablaB.b
```

Procesamiento Distribuido de un Join (Opción 2)

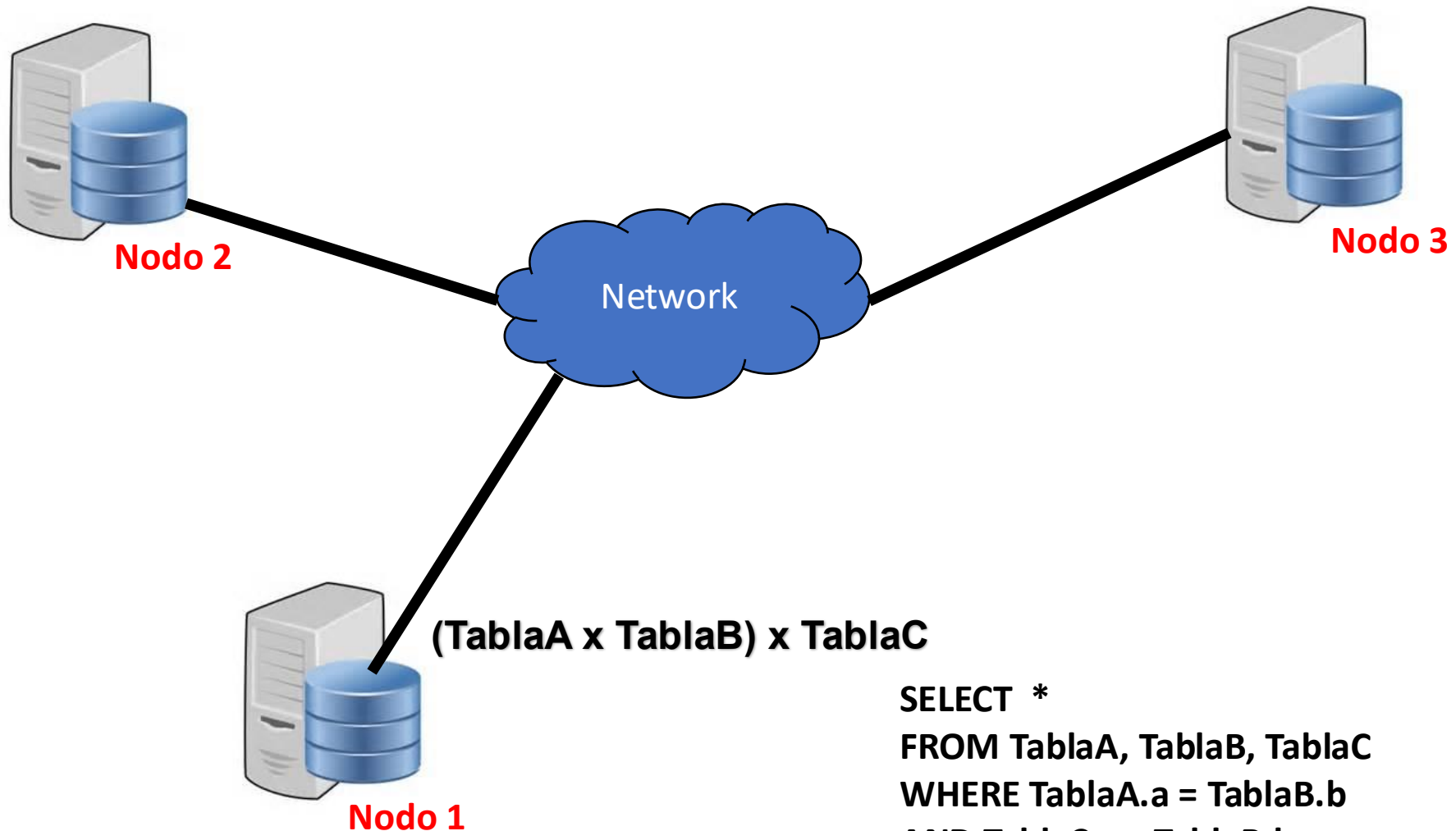


```
SELECT *  
FROM TablaA, TablaB, TablaC  
WHERE TablaA.a = TablaB.b  
AND TablaC.c = TablaB.b
```

Procesamiento Distribuido de un Join (Opción 2)

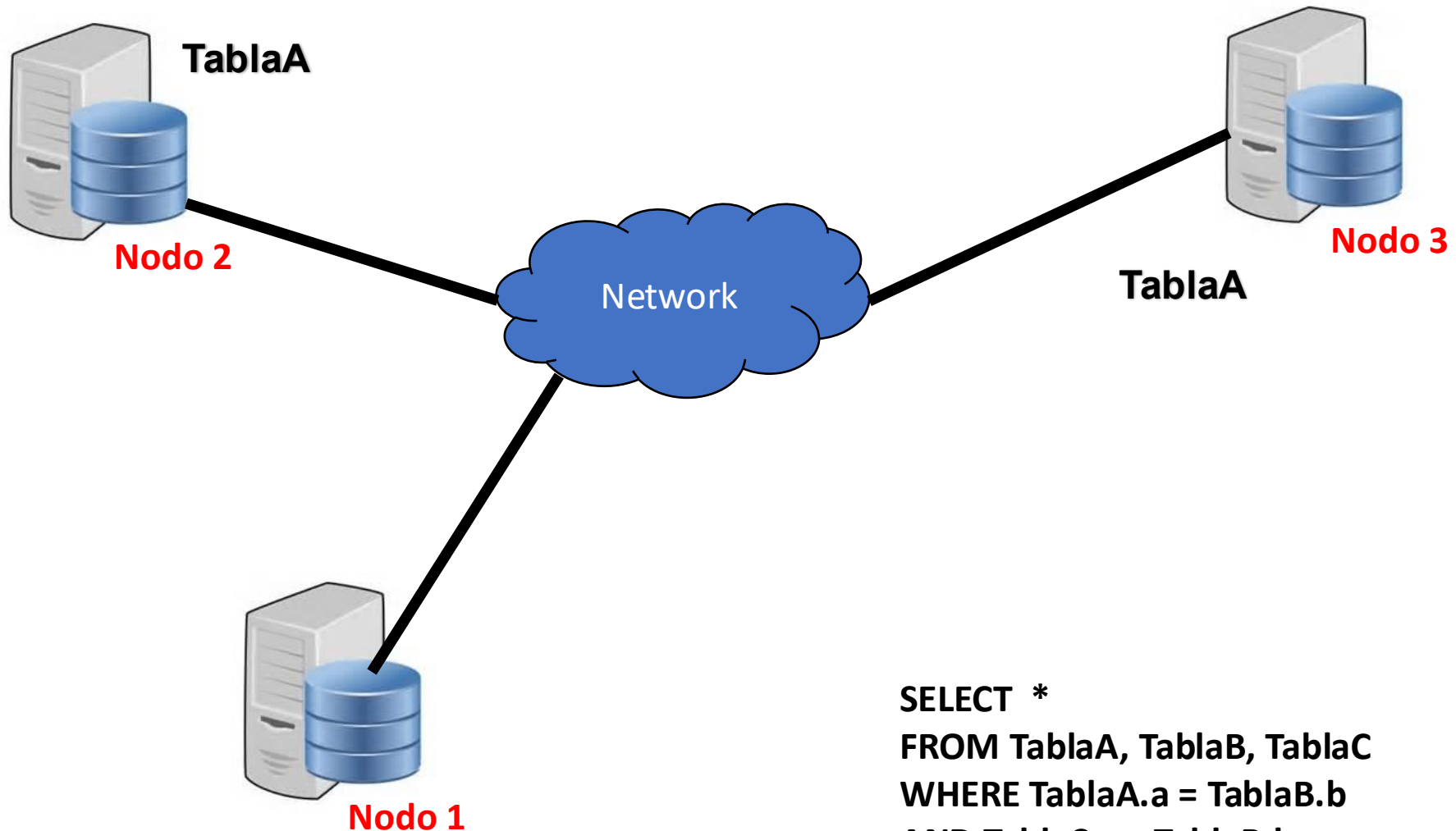


Procesamiento Distribuido de un Join (Opción 2)



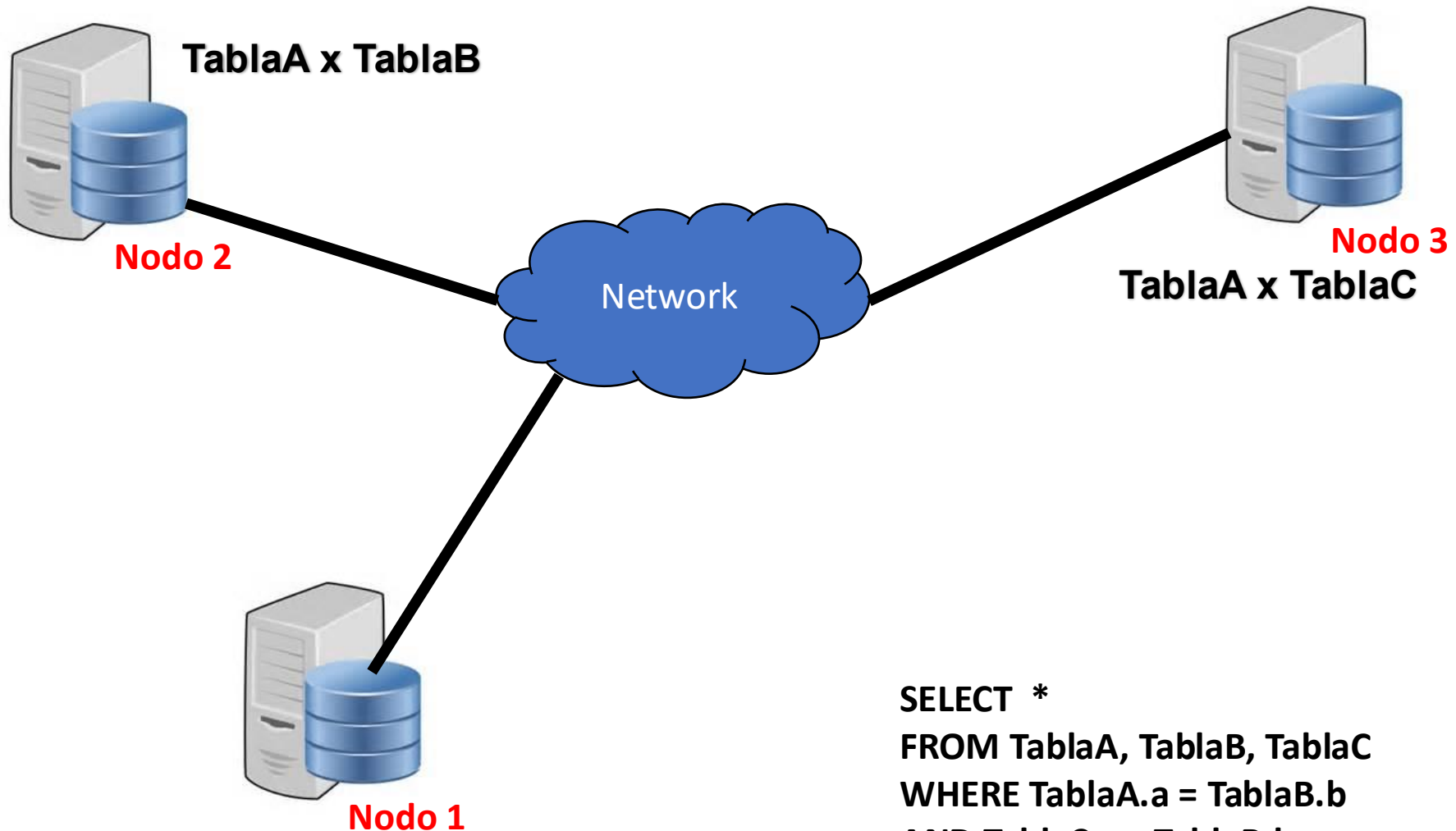
```
SELECT *  
FROM TablaA, TablaB, TablaC  
WHERE TablaA.a = TablaB.b  
AND TablaC.c = TablaB.b
```

Procesamiento Distribuido de un Join (Opción 3)



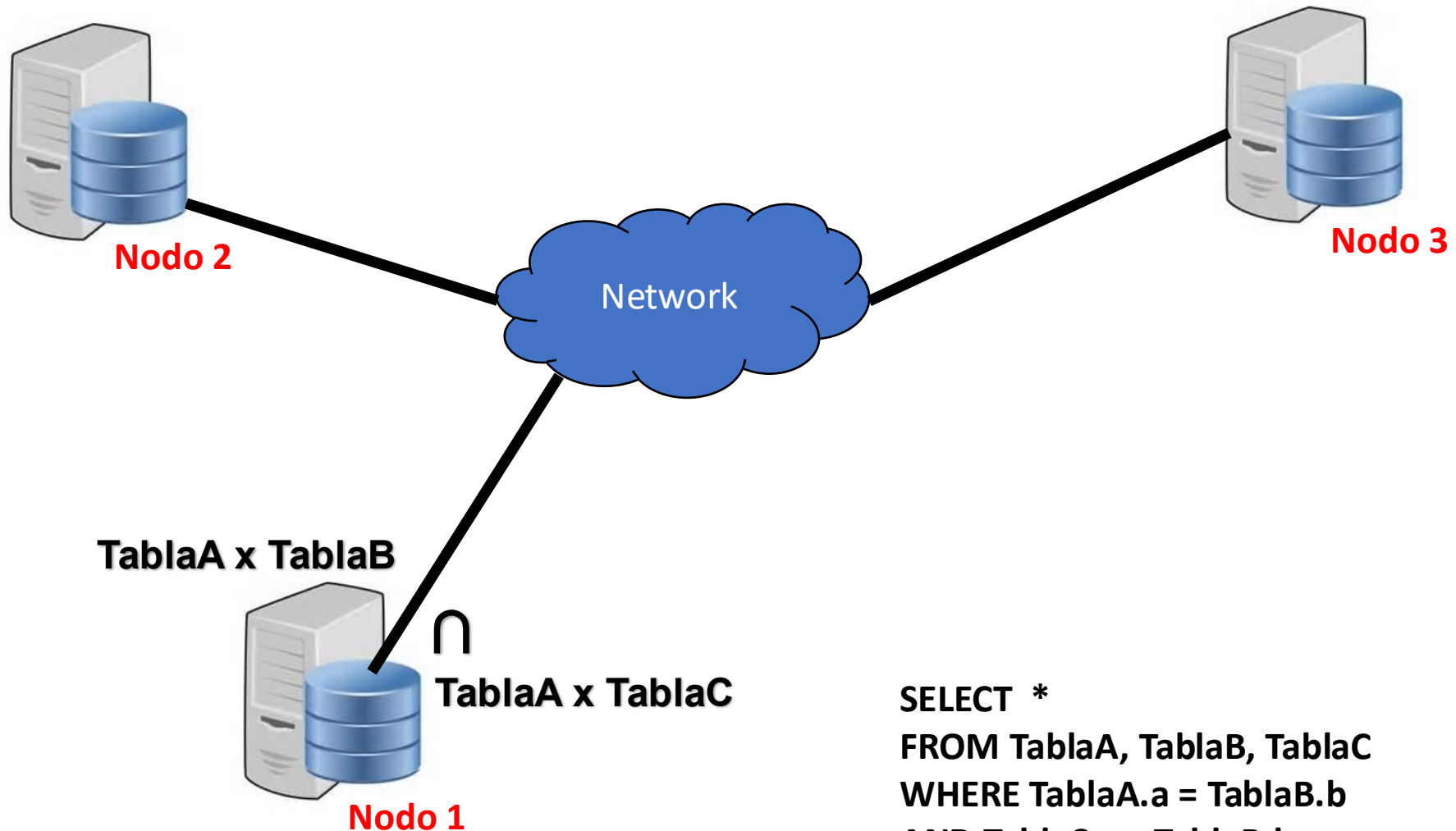
```
SELECT *  
FROM TablaA, TablaB, TablaC  
WHERE TablaA.a = TablaB.b  
AND TablaC.c = TablaB.b
```

Procesamiento Distribuido de un Join (Opción 3)



```
SELECT *  
FROM TablaA, TablaB, TablaC  
WHERE TablaA.a = TablaB.b  
AND TablaC.c = TablaB.b
```

Procesamiento Distribuido de un Join (Opción 3)



Procesamiento Distribuido de un Join

- Opción 1?
- Opción 2?
- Opción 3?
- Factores a considerar:
 - Cantidad de datos a intercambiar.
 - Costo de transmitir un bloque de datos entre los nodos.
 - Capacidad de procesamiento de cada nodo.